非线性分析入门

A Primer of Nonlinear Analysis

Antonio Ambrosetti

Giovanni Prodi

根据 Cambridge University Press 1993 年版译出

中文翻译及排版

原书由剑桥大学出版社出版发行：
The Pitt Building, Trumpington Street, Cambridge CB2 1RP
40 West 20th Street, New York, NY 10011-4211, USA
10 Stamford Road, Oakleigh, Victoria 3166, Australia

© Cambridge University Press 1993
1993 年首次出版。原书在英国剑桥大学出版社印刷。

原书有美国国会图书馆在版编目资料；英国图书馆存有本书目录记录。

原书精装本 ISBN 0 521 37390 5。

目录

前言 **iv**

第零章 预备知识与记号 **1**

0.1 若干记号与定义 1
0.2 连续映射 1
0.3 积分 2
0.4 连续线性映射 2
0.5 函数空间 3
0.6 椭圆边值问题 5

第一章 微分学 **9**

1.1 Fréchet 导数与 Gâteaux 导数 9
1.2 Nemitski 算子的连续性与可微性 14
1.3 高阶导数 19
1.4 偏导数与 Taylor 公式 22

第二章 局部反演定理 **25**

2.1 局部反演定理 25
2.2 隐函数定理 29
2.3 轨道的一个稳定性性质 31

第三章 全局反演定理 **36**

3.1 全局反演定理 36
3.2 具有奇异点的全局反演 43

附录：余维一流形的分离性质 48

第四章 半线性 Dirichlet 问题 49

4.1 共振问题 49

4.2 非对称非线性问题 57

第五章 分岔结果 63

5.1 引言 63

5.2 几个初等例子 65

5.3 Lyapunov–Schmidt 约化 70

5.4 从单特征值分岔 72

5.5 从重特征值分岔的一个定理 79

附录：若干整体分岔定理 81

第六章 分岔问题 84

6.1 旋转的重绳 84

6.2 Bénard 问题 87

6.3 二阶动力系统的小振动 92

6.4 水波 94

6.5 半线性双曲方程的周期解 98

第七章 周期解的分岔 102

7.1 Hopf 分岔 102

7.2 自治系统的非线性振荡 105

7.3 Lyapunov 中心定理 111

7.4 限制性三体问题 117

习题 123

参考文献 128

索引（原书页码） 134

前言

近几十年来，随着线性泛函分析得到广泛而深入的建立，科学家对非线性分析的兴趣日益增长。一方面，各种经典问题的处理方法得到了统一；另一方面，具有重要意义和广泛应用的非线性理论也相继出现。

本书介绍非线性分析的若干基本方面，特别是以 Banach 空间中的微分学为基础的内容。我们的叙述采用几何风格：许多结果可视为将二维或三维 Euclidean 空间中直观可见的现象推广到无穷维空间。事实上，这正是 Pincherle、Volterra 和 Fréchet 工作的一项基本特色。

全书内容可分为两个主要部分；在此之前有一短章，回顾预备知识并确定主要记号。第一部分讨论 Banach 空间中的微分学，以及局部和整体反演定理。第二部分讨论分岔理论。尽管这一理论具有初等的一面，它也许是非线性分析中最有力的工具之一。我们几乎完全着眼于单特征值的情形，但会仔细分析各项假设，从而也能涵盖著名的 Hopf 定理。

非线性分析的一个特点是理论框架与应用紧密相连，尤其与微分方程的应用相连；在这些问题中，非线性方法的力量体现得尤为鲜明。还应强调的是，许多常被认为极其困难的问题，一旦被置于恰当的泛函框架中，往往便能比较容易地处理和解决。正是非线性分析的这一特点，使我们为微分方程的应用留出大量篇幅，其中包括 Bénard 问题、水波问题、限制性三体问题及其他重要的经典问题。因此，除用于辅助理论结果的较初等例子和应用外，我们还在专门的节或章中讨论那些在表述和求解上都需要更多斟酌的问题。

Leray–Schauder 拓扑度理论和临界点理论等同样十分重要的工具，需要更广泛的理论基础和更精细的论证，因而未收入本书。

就整体内容而言，本书对于除了微积分之外还熟悉线性泛函分析基

本结果的读者是自成一体的。这些结果包括 Hahn–Banach 定理、闭图像定理和 Fredholm 择一定理。只有少数涉及偏微分方程的问题需要一定的 Sobolev 空间知识；仅在这些情形下，我们才引用原始论文中的结果。

本书部分取材于两位作者早先用意大利文撰写、由比萨高等师范学校在 “Quaderni” 丛书中出版的小册子。作者谨向比萨高等师范学校的鼓励致谢。

第零章　预备知识与记号

本章介绍全书使用的记号和一些预备工具。大多数结果都以适合本书目的的形式陈述，而非最一般的形式；不过，个别结果实际上仍比我们严格需要的稍广。详细内容可参阅任意一本（线性）泛函分析教材：第 0.1—0.4 节可参见文献 [Y] 或 [Br]，第 0.5—0.6 节可参见 [Br]、[KFS] 和 [GT]。

0.1　若干记号与定义

$\mathbb{R}^n$ 表示带有标量积 $x\cdot y$ 和范数 $|x|^2 = x\cdot x$ 的 n 维 Euclidean 空间。

$X, Y, Z, \ldots$ 表示实 Banach 空间，其范数分别记为 $\|\cdot\|_X, \|\cdot\|_Y$ 等；不会引起混淆时省去下标。$B(x^*, r)$ 表示球 $\{x \in X : \|x - x^*\| < r\}$，并记 $B(r) = B(0, r)$。

若 X^* 是 X 的拓扑对偶空间，则以 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示 X^* 与 X 的对偶配对。

设 $\{x_n\}$ 是 X 中的序列。若当 $n \to \infty$ 时 $\|x_n - x\| \to 0$，则称 x_n（强）收敛于 $x \in X$，记为 $x_n \to x$；若对每个 $\psi \in X^*$ 都有 $\langle\psi, x_n - x\rangle \to 0$，则称 x_n 弱收敛于 x，记为 $x_n \rightharpoonup x$。

设 X 为 Banach 空间，V 为 X 的闭子空间。若 W 是 X 的闭子空间，满足 $V \cap W = \{0\}$ 且 $X = V \oplus W$，则称 W 为 V 在 X 中的**拓扑补空间**，并称 $V \oplus W$ 为 X 的一个分解。与这样的分解相联系，分别存在到 V 和 W 上的连续投影 P 和 Q。

0.2　连续映射

我们研究连续映射 $f : U \to Y$，其中 U 是 X 的开子集。这里的连续性是指：对任意强收敛于 $x \in X$ 的序列 x_n，都有 $f(x_n) \to f(x)$（强收

敛）。所有连续映射 $f : U \to Y$ 的集合记为 $C(U, Y)$。

0.3　积分

对连续映射 $f : [a, b] \to Y$，Cauchy 积分与初等情形一样，定义为有限和 $\sum_i f(\xi_i)(t_i - t_{i-1})$ 的（强）极限，其中各记号的含义是通常的。由

$$\begin{aligned}\left\|\sum_i f(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\right\| &\le \sum_i \|f(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\| \\ &\le \sum_i \|f(\xi_i)\|(t_i - t_{i-1})\end{aligned}$$

立即得到

$$\left\|\int_a^b f(t)\,dt\right\| \le \int_a^b \|f(t)\|\,dt.$$

0.4　连续线性映射

连续线性映射 $A : X \to Y$ 的空间记为 $L(X, Y)$。A 的值域 $R(A)$ 是线性空间 $\{A(x) : x \in X\}$。当 $Y = X$ 时，有时用 $L(X)$ 代替 $L(X, X)$。赋予范数

$$\|A\| = \sup\{\|A(x)\| : \|x\| \le 1\}$$

后，$L(X, Y)$ 是 Banach 空间。$L(X)$ 中的恒等映射记为 I_X。此后，对于线性映射，也可用 Ax 或 $A[x]$ 代替 $A(x)$。

若 $A \in L(X)$，$\mu \in \mathbb{C}$，而方程 $Ax = \mu x$ 有非零解，则称 μ 为 A 的**特征值**。任意这样的解都是与 μ 对应的特征向量；$\mathrm{Ker}(\mu I - A)$ 是对应的特征空间。我们主要关心 $A \in L(X)$ 为紧算子的情形，即 A 为完全连续算子；此时有以下结果。

定理 0.1 (Fredholm 择一原理)**.** 设 $A \in L(X)$ 为紧算子，$\mu \ne 0$。则

(i) $\mathrm{Ker}(\mu I - A) = \{0\}$ 当且仅当 $R(\mu I - A) = X$；

(ii) $R(\mu I - A) = [\mathrm{Ker}(\mu I - A^*)]^\perp = \{u \in X : \langle \psi, u\rangle = 0$，对一切 $\psi \in \mathrm{Ker}(\mu I - A^*)\}$。

此外还有如下定理。

定理 0.2. 设 $A \in L(X)$ 为紧算子，$\mu \neq 0$。则

(i) $\mathrm{Ker}(\mu I - A)$ 为有限维，且 $R(\mu I - A)$ 为闭集；

(ii) 序列 $\mathrm{Ker}((\mu I - A)^n)$（$n \in \mathbb{N}$）递增，即对一切 $m \geq 1$，$\mathrm{Ker}((\mu I - A)^m) \subset \mathrm{Ker}((\mu I - A)^{m+1})$；

(iii) 存在有限的 $p \in \mathbb{N}$，使得 $\mathrm{Ker}((\mu I - A)^p) = \mathrm{Ker}((\mu I - A)^q)$ 当且仅当 $q \geq p$。

μ 的代数重数是线性子空间

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathrm{Ker}((\mu I - A)^n) = \mathrm{Ker}((\mu I - A)^p)$$

的维数。它通常不同于几何重数，后者定义为 $\mathrm{Ker}(\mu I - A)$ 的维数；对于 Hilbert 空间上的自伴算子，两种重数相同。此后，完全连续算子 $A \in L(X)$ 的非零特征值的重数始终指代数重数。重数为 1 的特征值称为单特征值。

0.5　函数空间

设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集，边界为 $\partial\Omega$，闭包为 $\overline{\Omega}$。我们使用连续或可微实值函数空间 $C^k(\overline{\Omega})$（$k \geq 0$）、Lebesgue 空间 $L^p(\Omega)$（$1 \leq p < \infty$）及 $L^\infty(\Omega)$ 的标准记号。有时也将 $C^0(\overline{\Omega})$ 写作 $C(\overline{\Omega})$。上述空间在下列范数下都是 Banach 空间：

$$\begin{aligned}
\|u\|_C &= \sup\{|u(x)| : x \in \overline{\Omega}\},\\
\|u\|_{C^k} &= \sum_{0\leq|\beta|\leq k} \|D^\beta u\|_C \qquad (\beta \text{ 为多重指标}),\\
\|u\|_{L^p} &= \left[\int_\Omega |u|^p\right]^{1/p},\\
\|u\|_{L^\infty} &= \operatorname{ess\,sup}\{|u(x)| : x \in \Omega\}.
\end{aligned}$$

无歧义时将省略积分中的 dx。

当 $k \geq 0$、$0 < \alpha \leq 1$ 时，$C^{k,\alpha}(\overline{\Omega})$ 表示 Hölder 指数为 α 的函数空间，即所有满足下式的 $u \in C^k(\overline{\Omega})$：对每个 $|\beta| = k$，

$$\sup \left\{ \frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x-y|^\alpha} : x, y \in \Omega,\ x \neq y \right\} < \infty.$$

当 $k = 0$、$\alpha = 1$ 时，$C^{0,1}(\overline{\Omega})$ 正是 $\overline{\Omega}$ 上 Lipschitz 连续函数的空间。赋予范数

$$\|u\|_{C^{k,\alpha}} = \|u\|_{C^k} + \sup \left\{ \frac{|D^\beta u(x) - D^\beta u(y)|}{|x-y|^\alpha} : x, y \in \Omega,\ x \neq y,\ |\beta| = k \right\},$$

$C^{k,\alpha}(\overline{\Omega})$ 是 Banach 空间。

我们还会用到 Sobolev 空间 $H^{k,p}(\Omega)$（$k \geq 1$，$p \in [1, \infty)$），其范数为

$$\|u\|_{H^{k,p}} = \sum_{0 \leq |\beta| \leq k} \|D^\beta u\|_{L^p}.$$

记 $H^k = H^{k,2}$，而 $H_0^k(\Omega)$ 表示紧支撑光滑函数空间 $C_0^\infty(\Omega)$ 在范数 $\|u\|_{H^{k,2}}$ 下的闭包。我们特别回顾以下结果。

定理 0.3 (Poincaré 不等式)**.** *若 Ω 有界，则存在常数 $c = c(\Omega)$，使得对所有 $u \in H_0^1(\Omega)$，*

$$\int_\Omega |u|^2 \leq c \int_\Omega |\nabla u|^2.$$

因此，$\|\nabla u\|_{L^2}$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 上与 $\|u\|_{H^{1,2}}$ 等价的范数。

除 Poincaré 不等式外，$H_0^1(\Omega)$ 到 $L^2(\Omega)$ 的嵌入还是紧的（Rellich 定理）。回顾：若 $X \subset Y$ 且包含映射 $i : X \to Y$ 连续，则称 X *嵌入* Y，记为 $X \hookrightarrow Y$。若 $X \hookrightarrow Y$，则存在 $c > 0$，使得对所有 $u \in X$，$\|u\|_Y \leq c\|u\|_X$。若包含映射 $i : X \to Y$ 为紧映射，记为 $X \hookrightarrow\hookrightarrow Y$。

下面是 Sobolev 嵌入定理的一个特例。

定理 0.4. *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集，边界 $\partial\Omega$ 属于 $C^{0,1}$ 类；设 $k \geq 1$，$1 \leq p \leq \infty$。*

(i) 若 $kp < n$，则对所有 $1 \leq q \leq np/(n-kp)$，有 $H^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$；

(ii) 若 $kp=n$，则对所有 $q\in[1,\infty)$，有 $H^{k,p}(\Omega)\hookrightarrow L^q(\Omega)$；

(iii) 若 $kp>n$，则 $H^{k,p}(\Omega)\hookrightarrow C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$。其中，当 $k-n/p<1$ 时，$\alpha=k-n/p$；当 $k-n/p=1$ 且 $p>1$ 时，$\alpha\in[0,1)$ 可任取；当 $k-n/p>1$ 时，$\alpha=1$。

此外还成立：

(i') 若 $kp<n$，则对所有 $1\le q<np/(n-kp)$，有 $H^{k,p}(\Omega)\hookrightarrow\hookrightarrow L^q(\Omega)$；

(ii') 若 $kp=n$，则对所有 $q\in[1,\infty)$，有 $H^{k,p}(\Omega)\hookrightarrow\hookrightarrow L^q(\Omega)$；

(iii') 若 $kp>n$，则 $H^{k,p}(\Omega)\hookrightarrow\hookrightarrow C(\overline{\Omega})$。

0.6　椭圆边值问题

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界区域（即连通开集）；此后始终作此约定。记微分算子

$$\mathcal{L}=\sum_{1\le i,j\le n}\frac{\partial}{\partial x_i}\left(a_{ij}(x)\frac{\partial}{\partial x_j}\right),\tag{0.1}$$

其中

$$a_{ij}=a_{ji}\in C^\infty(\overline{\Omega}).\tag{0.2}$$

若存在 $\alpha>0$，使得

$$\sum_{1\le i,j\le n}a_{ij}(x)\xi_i\xi_j\ge\alpha|\xi|^2\quad(x\in\Omega,\ \xi\in\mathbb{R}^n),\tag{0.3}$$

则称 $\mathcal{L}$ 为（一致）椭圆的。本书中的椭圆算子均指形如式 (0.1) 且满足式 (0.2)—(0.3) 的光滑系数椭圆算子。

考虑 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases}-\mathcal{L}u=h(x) & \text{于}\Omega,\\ u=0 & \text{于}\partial\Omega,\end{cases}\tag{0.4}$$

其中 h 是 Ω 上的给定函数。若 $h \in L^2(\Omega)$，则式 (0.4) 的弱解是满足

$$\sum_{1\le i,j\le n} \int_\Omega a_{ij} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_j} = \int_\Omega hv \quad \text{对所有} v \in C_0^\infty(\Omega)$$

的 $u \in H_0^1(\Omega)$。若弱解 $u \in C^2(\Omega)$，则它是经典解。

定理 0.5. 设 $\mathcal{L}$ 为椭圆算子。则有以下结论。

(i) 若 $h \in L^p(\Omega)$，$2 \le p < \infty$，则式 (0.4) 有唯一的弱解 $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^{2,p}(\Omega)$，并且 $\|u\|_{H^{2,p}} \le c\|h\|_{L^p}$。

(ii) 若 $h \in L^\infty(\Omega)$，则对任意 $0 < \alpha < 1$，$u \in C^{1,\alpha}(\overline{\Omega})$，且 $\|u\|_{C^{1,\alpha}} \le c\|h\|_{L^\infty}$。

(iii) 若 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，则 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 是式 (0.4) 的经典解，且 $\|u\|_{C^{2,\alpha}} \le c\|h\|_{C^{0,\alpha}}$。

上述 c 表示依赖于 Ω 的正常数。

据此可定义算子 $K : L^2(\Omega) \to L^2(\Omega)$，即零 Dirichlet 边界条件下 $-\mathcal{L}$ 的 Green 算子：当且仅当 $-\mathcal{L}v = u$、$v \in H_0^1(\Omega)$ 时，令 $Ku = v$。由 Rellich 定理立即可知 K 是紧算子。

给定 $m \in L^\infty(\Omega)$，考虑线性特征值问题

$$\begin{cases} -\mathcal{L}u = \lambda m u & \text{于}\Omega, \\ u = 0 & \text{于}\partial\Omega. \end{cases} \tag{0.5}$$

若 λ 使式 (0.5) 有非零解，则称它为该问题的特征值；满足式 (0.5) 的非零函数 ϕ 称为对应的特征函数。令 $\mu = 1/\lambda$、$K_m(u) = K(mu)$，则式 (0.5) 等价于 $\mu u = K_m u$。式 (0.5) 的特征值 λ_k 通过 $\mu_k = 1/\lambda_k$ 与 K_m 的特征值相对应，且 λ_k 的重数就是 μ_k 的重数。有时写 $\lambda_k(m)$ 或 $\lambda_k(\Omega)$，以突出特征值对 m 或 Ω 的依赖。

定理 0.6. 设 $m \in L^\infty(\Omega)$，$m \ge 0$，且 $m(x) > 0$ 在一个正测度集合上成立。

(i) 问题 (0.5) 有一列特征值 $0<\lambda_1(m)<\lambda_2(m)<\cdots<\lambda_k(m)<\cdots$，且 $\lambda_k(m)\to+\infty$。第一特征值 $\lambda_1(m)$ 是单的，其特征函数在 Ω 中不变号。记 ϕ_1（有时仅记 ϕ）为满足 $\phi>0$ 于 Ω 且 $\int_\Omega\phi^2=1$ 的特征函数。其余对应 λ_k 的特征函数记为 ϕ_k，归一化为 $\int_\Omega\phi_h\phi_k=\delta_{hk}=\begin{cases}1, & h=k,\\ 0, & h\neq k.\end{cases}$ 当 $m\equiv1$ 时，简记 λ_k 而不写 $\lambda_k(1)$。

(ii)（比较性质）若 $m\le M$ 于 Ω，则 $\lambda_k(m)\ge\lambda_k(M)$；若 $m<M$ 在一个正测度子集上成立，则 $\lambda_k(m)>\lambda_k(M)$。特别地，若 $m<\lambda_k$（分别 $m>\lambda_k$），则 $\lambda_k(m)>1$（分别 <1）。

(iii)（变分刻画）有

$$\lambda_k(m)=\max\Bigg\{\int_\Omega mv^2:v\in H_0^1(\Omega),\ \int_\Omega\sum_{i,j}a_{ij}\frac{\partial v}{\partial x_i}\frac{\partial v}{\partial x_j}=1,\ \int_\Omega v\phi_i=0\quad(i=1,\dots,k-1)\Bigg\}.$$

(iv)（连续性）$\lambda_1(m)$ 关于 m 在 $L^{n/2}(\Omega)$ 拓扑下连续。

(v) 若 Ω' 为有界区域且 $\Omega'\subset\Omega$，则对所有 $k\ge1$，$\lambda_k(\Omega')\ge\lambda_k(\Omega)$。

考虑非齐次边值问题

$$\begin{cases}-\mathcal{L}u=\lambda mu+h & \text{于}\Omega,\\ u=0 & \text{于}\partial\Omega,\end{cases}\tag{0.6}$$

例如设 $h\in L^2(\Omega)$。由 Fredholm 择一定理 0.1 得到如下结论。

定理 0.7. *(i)* 若 λ 不是式 (0.5) 的特征值，则对任意 $h\in L^2(\Omega)$，式 (0.6) 有唯一解；

(ii) 若 λ 是式 (0.5) 的特征值，则式 (0.6) 有解，当且仅当对所有满足 $\lambda=\lambda_k$ 的 k，有 $\int_\Omega h\phi_k=0$。

由定理 0.4(iii)，以上讨论也适用于 $X = C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$、$h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$ 且 m 光滑的情形。

上述论证也适用于 Sturm–Liouville 问题

$$\begin{cases} -\dfrac{d}{dx}\left(\alpha\dfrac{du}{dx}\right) + \beta u = h(x), & 0 < x < \pi, \\ a_0 u(0) + b_0 u'(0) = a_1 u(\pi) + b_1 u'(\pi) = 0, \end{cases}$$

其中 $\alpha \in C^1([0,\pi])$、$\beta \in C([0,\pi])$，$\alpha, \beta > 0$ 于 $[0,\pi]$，且 $(a_0^2+b_0^2)(a_1^2+b_1^2) \neq 0$。事实上，已知 [D1]：对任意 $h \in X := C([0,\pi])$，上述问题存在唯一的 $u \in C^2([0,\pi])$；因而映射 $K : h \mapsto K(h)$ 作为 X 到自身的线性算子是紧的。还已知 K 有一列正的单特征值 $\mu_1 > \mu_2 > \cdots > \mu_k > \cdots$，且 $\mu_k \to 0$。相应地，线性 Sturm–Liouville 特征值问题

$$\begin{cases} -\dfrac{d}{dx}\left(\alpha\dfrac{du}{dx}\right) + \beta u = \lambda u(x), & 0 < x < \pi, \\ a_0 u(0) + b_0 u'(0) = a_1 u(\pi) + b_1 u'(\pi) = 0 \end{cases}$$

有一列单特征值 $\lambda_k = 1/\mu_k \to \infty$。

我们还将用到另一个经典结果：最大值原理。

定理 0.8 (最大值原理). *设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是边界光滑的有界区域，且 $\lambda < \lambda_1$。若 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 满足*

$$-\mathcal{L}u \geq \lambda u \quad \text{于}\Omega, \qquad u \geq 0 \quad \text{于}\partial\Omega,$$

则 $u \geq 0$ 于 Ω。

第一章　微分学

本导论章主要讨论 Banach 空间中的微分学。它既是后文的基本工具，也有助于理解若干在其他层次的讨论中容易被忽略的问题。第 1 节介绍 Fréchet 导数、Gâteaux 导数及其基本性质；第 2 节研究 Nemitski 算子的可微性；第 3、4 节分别介绍高阶导数和偏导数。

1.1　Fréchet 导数与 Gâteaux 导数

Fréchet 微分就是把 Euclidean 空间中映射微分的通常定义自然推广到 Banach 空间。设 U 是 X 的开子集，考虑映射 $F : U \to Y$。

定义 1.1. *设 $u \in U$。若存在 $A \in L(X, Y)$，使得令*

$$R(h) = F(u + h) - F(u) - A(h)$$

时有

$$R(h) = o(\|h\|), \quad \text{即} \quad \frac{\|R(h)\|}{\|h\|} \to 0 \quad (\|h\| \to 0), \tag{1.1}$$

则称 F 在 u 处（Fréchet）可微。

A 唯一确定，称为 F 在 u 处的（Fréchet）微分，记作 $A = dF(u)$。若 F 在 U 的每一点都可微，则称 F 在 U 上可微。下文如无歧义，“可微”即指 Fréchet 可微。现对定义作几点说明。

(i) 先验证 A 的唯一性。若 $B \in L(X, Y)$ 也满足定义，则

$$\frac{\|Ah - Bh\|}{\|h\|} \to 0 \quad (h \to 0). \tag{1.2}$$

若 $A \neq B$，存在 $h_* \in X$ 使 $a := \|Ah_* - Bh_*\| > 0$。取 $h = th_*$，$t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$，则 $\|Ah - Bh\|/\|h\| = a/\|h_*\|$ 为常数，与(1.2)矛盾。

(ii) 若 F 在 u 处可微，则 $F(u+h)=F(u)+dF(u)h+o(\|h\|)$，因而 F 在该点连续。反之，若 $F\in C(U,Y)$，则在定义 1.1中无须另行要求 A 连续。事实上，由(1.1)得 $A(h)=F(u+h)-F(u)-o(\|h\|)$，$F$ 的连续性蕴含 A 的连续性。

(iii) 可微性仅依赖于 X,Y 的拓扑，而不依赖于具体的范数。例如 $\|\cdot\|$ 与 $|||\cdot|||$ 是 X 上两个等价范数时，F 相对于前者在 u 处可微，当且仅当相对于后者可微，且微分相同。

注 1.2. 上述第 (iii) 点似乎提示我们可把 Fréchet 可微性推广到局部凸拓扑空间。最自然的办法是：设 X、Y 的拓扑分别由无穷族半范数 $|\cdot|_{X,i}$、$|\cdot|_{Y,j}$ 诱导；把 F 的微分定义为一个连续线性映射 A，满足对每个 $|\cdot|_{Y,j}$，均存在 $|\cdot|_{X,i}$ 使 $|F(u+h)-F(u)-Ah|_{Y,j}=o(|h|_{X,i})$。在此定义下，下面关于微分的主要性质仍然成立。遗憾的是，高阶导数会遇到很大困难。因此人们又引入了“伪拓扑空间”等新的空间类别，以建立适于分析目的的微分学。这些问题超出了本书范围。

例 1.3.　(a) 常值映射 $F(u)=c$ 处处可微，且 $dF(u)=0$。

(b) 若 $A\in L(X,Y)$，则 $A(u+h)-A(u)-A(h)=0$，故 A 在 X 上可微，且 $dA(u)=A$。

(c) 设 $B:X\times Y\to Z$ 是连续双线性映射。由于

$$B(u+h,v+k)-B(u,v)=B(h,v)+B(u,k)+B(h,k),$$

并且在原点连续意味着 $\|B(h,k)\|\le c\|h\|\|k\|$，故 B 在任意 (u,v) 处可微，$dB(u,v)$ 是映射 $(h,k)\mapsto B(h,v)+B(u,k)$。

(d) 设 H 为具有内积 $(\cdot\mid\cdot)$ 的 Hilbert 空间，$F(u)=\|u\|^2=(u\mid u)$。由 $\|u+h\|^2-\|u\|^2=2(u\mid h)+\|h\|^2$，可知 $dF(u)h=2(u\mid h)$。注意 $\|\cdot\|$ 在 $u=0$ 处不可微。否则存在 $A\in L(H,\mathbb{R})$ 使 $\|h\|=Ah+o(\|h\|)$；将 h 换成 $-h$ 可得 $\|h\|=-Ah+o(\|h\|)$，于是 $\|h\|=o(\|h\|)$，矛盾。

(e) 若 $X=\mathbb{R}$、$U=(a,b)$，且 $F:U\to Y$ 在 $t\in U$ 处可微，则可通过典范同构 $i:L(\mathbb{R},Y)\to Y$，$i(A)=A(1)$，把 $dF(t)$ 视为 $dF(t)[1]\in Y$。

例如 $Y=\mathbb{R}^n$ 且 $F(t)=(f_1(t),\dots,f_n(t))$ 时，$dF(t)$ 就是各分量为 df_i/dt 的向量。

主要微分法则汇于下面的命题。

命题 1.4. *(i)* 设 $F,G:U\to Y$ 在 $u\in U$ 处可微。则任意 $a,b\in\mathbb{R}$ 所成的 $aF+bG$ 在 u 处可微，且 $d(aF+bG)(u)h=a\,dF(u)h+b\,dG(u)h$。

(ii)（复合映射公式）设 $F:U\to Y$、$G:V\to Z$，其中 $F(U)\subset V$，U,V 分别是 X,Y 中的开集。若 F 在 $u\in U$ 处可微，G 在 $v=F(u)\in V$ 处可微，则 $G\circ F:U\to Z$ 在 u 处可微，且

$$d(G\circ F)(u)h=dG(v)[dF(u)h].$$

换言之，复合映射在 u 处的微分，就是线性映射 $dF(u)$ 与 $dG(v)$ 的复合。

(i)、(ii) 的证明与 $\mathbb{R}^n$ 中的相应微分法则并无区别。

定义 1.5. 设 $F:U\to Y$ 在 U 中可微。映射 $F':U\to L(X,Y)$，$F'(u)=dF(u)$，称为 F 的（*Fréchet*）导数。若 F' 作为从 U 到 $L(X,Y)$ 的映射连续，则称 F 为 C^1，记 $F\in C^1(U,Y)$。

下面介绍变分（或势）算子。若 $Y=\mathbb{R}$，映射 $J:U\to\mathbb{R}$ 通常称为泛函，J' 是从 U 到 $L(X,\mathbb{R})=X^*$ 的映射。当 $X=H$ 为 Hilbert 空间时，$J'(u)\in H^*$，由 Riesz 表示定理可把它与 H 中的元素等同。准确地说有如下定义。

定义 1.6. 给定可微泛函 $J:U\to\mathbb{R}$，其在 u 处的梯度 $\nabla J(u)$ 是 H 中满足

$$(\nabla J(u)\mid h)=dJ(u)h\quad\text{对一切}h\in H \tag{1.3}$$

的元素。若映射 $F:U\to H$ 存在可微泛函 $J:U\to\mathbb{R}$ 使 $F=\nabla J$，则称 F 为变分（或势）算子。

与 $\mathbb{R}^n$ 中的映射一样，这里也可定义方向导数，通常称为 Gâteaux 微分（简称 G 微分）。

定义 1.7. 设 $F:U\to Y$，$u\in U$。若存在 $A\in L(X,Y)$，使对一切 $h\in X$ 有

$$\frac{F(u+\varepsilon h)-F(u)}{\varepsilon}\to Ah\quad(\varepsilon\to 0),\tag{1.4}$$

则称 F 在 u 处 G 可微。A 唯一确定，称为 F 在 u 处的 G 微分，记作 $d_GF(u)$。

显然，若 F 在 u 处 Fréchet 可微，则也在此处 G 可微，且两种微分相同。反之，G 可微性甚至不蕴含 F 的连续性。例如 $F:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 可定义为

$$F(s,t)=\left(\frac{s^2t}{s^4+t^2}\right)^2\ (t\neq 0),\qquad F(s,0)=0.$$

下面的结果代替初等的“中值定理”，并在后文中起基本作用。对 $u,v\in U$，用 $[u,v]$ 表示线段 $\{tu+(1-t)v:t\in[0,1]\}$。

定理 1.8. 设 $F:U\to Y$ 在 U 的每一点都 G 可微。若 $u,v\in U$ 且 $[u,v]\subset U$，则

$$\|F(u)-F(v)\|\le\sup_{w\in[u,v]}\|d_GF(w)\|\,\|u-v\|.$$

证明. 不妨设 $F(u)\neq F(v)$。由 Hahn–Banach 定理的一个熟知推论，存在 $\psi\in Y^*$，$\|\psi\|=1$，使

$$\langle\psi,F(u)-F(v)\rangle=\|F(u)-F(v)\|.\tag{1.5}$$

令 $\gamma(t)=tu+(1-t)v$，$t\in[0,1]$，并定义实值函数 $h(t)=\langle\psi,F(\gamma(t))\rangle$。由于 $\gamma(t+\tau)=\gamma(t)+\tau(u-v)$，

$$\frac{h(t+\tau)-h(t)}{\tau}=\left\langle\psi,\frac{F[\gamma(t)+\tau(u-v)]-F[\gamma(t)]}{\tau}\right\rangle.\tag{1.6}$$

由 F 的 G 可微性，令 $\tau\to 0$ 得

$$h'(t)=\langle\psi,d_GF(tu+(1-t)v)(u-v)\rangle.\tag{1.7}$$

对 h 应用中值定理，存在 $\theta\in(0,1)$ 使

$$h(1)-h(0)=h'(\theta).\tag{1.8}$$

将(1.5)和(1.7)代入(1.8)，再用 $\|\psi\|=1$ 及 $\theta u+(1-\theta)v\in[u,v]$，即得所述结论。 □

由此得到一个经典的 Fréchet 可微判别准则。

定理 1.9. 设 $F : U \to Y$ 在 U 上 G 可微，且映射 $F'_G : U \to L(X,Y)$，$F'_G(u) = d_G F(u)$，在 u_* 处连续。则 F 在 u_* 处 *Fréchet* 可微，且 $dF(u_*) = d_G F(u_*)$。

证明. 令 $R(h) = F(u_* + h) - F(u_*) - d_G F(u_*)h$。当 $\varepsilon > 0$ 足够小时，R 在 B_ε 中 G 可微，且

$$d_G R(h)k = d_G F(u_* + h)k - d_G F(u_*)k. \tag{1.9}$$

对 $[0,h]$ 应用定理 1.8，注意 $R(0) = 0$，有

$$\|R(h)\| \le \sup_{0\le t\le 1} \|d_G R(th)\|\,\|h\|. \tag{1.10}$$

由(1.9)得 $\|d_G R(th)\| = \|d_G F(u_* + th) - d_G F(u_*)\|$。由 F'_G 在 u_* 处连续，右端关于 $t \in [0,1]$ 的上确界随 $\|h\| \to 0$ 而趋于零，故 $R(h) = o(\|h\|)$。 □

因此，求 F 的 Fréchet 微分时，可以先求 $d_G F$，再证明 F'_G 连续。

设 $F \in C([a,b], X)$，并令 $\Phi(t) = \int_a^t F(\xi)\,d\xi$（见第 0.3 小节）。容易验证 $\Phi'(t) = F(t)$；这里使用了 $L(\mathbb{R}, X)$ 与 X 的典范等同（例 1.3(e)）。Φ 称为 F 的一个原函数。由定理 1.8，

$$\|\Phi(t) - \Phi(s)\| \le \sup_{s\le\xi\le t} \|F(\xi)\|(t-s).$$

因而若 $F(\xi) = 0$，则 Φ 为常值；特别地，F 的原函数在相差常数的意义下唯一。

由此得到一个有用的公式。设 $[u,v] \subset U$ 且 $F \in C^1(U,Y)$。映射 $F\circ\gamma : [0,1] \to Y$，$F\circ\gamma(t) = F(tu + (1-t)v)$，为 C^1，且 $(F\circ\gamma)'(t) = F'(tu + (1-t)v)[u-v]$。从 0 到 1 积分得

$$F(v) - F(u) = \int_0^1 F'(tu + (1-t)v)[u-v]\,dt \tag{1.11}$$

$$= \left[\int_0^1 F'(tu + (1-t)v)\,dt\right](u-v). \tag{1.12}$$

这里最后一个积分中的 F' 取值于 $L(X,Y)$。

1.2　Nemitski 算子的连续性与可微性

本节研究非线性分析中一类重要算子的可微性，即下面定义的 Nemitski 算子。

Nemitski 算子

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集，$M(\Omega)$ 表示 Ω 上实值可测函数 $u:\Omega\to\mathbb{R}$ 的集合。这里及下文的测度均为 Lebesgue 测度，记作 μ；本节涉及的函数都属于 $M(\Omega)$。给定 $f:\Omega\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$。

定义 2.1. *与 f 关联的 Nemitski 算子是定义在 $M(\Omega)$ 上的映射 $u(x)\mapsto f(x,u(x))$。下文用同一个符号 f 表示原函数及其 Nemitski 算子。*

我们假定 f 是 Carathéodory 函数。更准确地说，若满足

(i) 对几乎每个 $x\in\Omega$，$s\mapsto f(x,s)$ 连续；

(ii) 对每个 $s\in\mathbb{R}$，$x\mapsto f(x,s)$ 可测，

则称 f 满足条件 (C)。分析中尤其关心 Nemitski 算子作用于 Lebesgue 空间 $L^p=L^p(\Omega)$ 的情形。首先注意

$$f(u)\in M(\Omega)\quad \text{对一切} u\in M(\Omega). \tag{2.1}$$

事实上，存在简单函数序列 u_n 几乎处处收敛于 u。由 (C)，$f(u_n)$ 可测且几乎处处收敛于 $f(u)$，从而得到(2.1)。

Nemitski 算子的连续性

设 $p,q>1$，并假定存在常数 $a,b>0$ 使

$$|f(x,s)|\le a+b|s|^{p/q}. \tag{2.2}$$

定理 2.2. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界，f 满足 (C) 和(2.2)。则其 Nemitski 算子 $f:L^p\to L^q$ 连续。*

证明需要以下测度论结果（例如见 [Br]，定理 IV.9）。

定理 2.3. 设 $\mu(\Omega)<\infty$，$u_n\to u$ 于 L^p。则存在子列 u_{n_k} 及 $h\in L^p$，使

$$u_{n_k}\to u \quad \text{在}\Omega\text{ 中几乎处处}, \tag{2.3}$$

$$|u_{n_k}|\le h \quad \text{在}\Omega\text{ 中几乎处处}. \tag{2.4}$$

定理 2.2的证明. 由(2.1)–(2.2)，$u\in L^p$ 时显然有 $f(u)\in L^q$。设 $u_n\to u$ 于 L^p。由定理 2.3，可取子列 u_{n_k} 及 $h\in L^p$ 满足(2.3)–(2.4)。于是由 (C) 得

$$f(u_{n_k})\to f(u) \quad \text{在}\Omega\text{ 中几乎处处}, \tag{2.5}$$

并由假设得

$$|f(u_{n_k})|\le a+b|u_{n_k}|^{p/q}\le a+b|h|^{p/q}\in L^q. \tag{2.6}$$

Lebesgue 控制收敛定理给出 $\|f(u_{n_k})-f(u)\|_{L^q}\to 0$。每个收敛于 u 的 L^p 序列都有子列满足这一结论，因此 $f:L^p\to L^q$ 在 u 处连续。 □

注 2.4. 在(2.2)中以函数 $a(x)\in L^q$ 代替常数 a，定理 2.2仍成立。

注 2.5. 还可以证明：若 (C) 成立且对每个 $u\in L^p$ 都有 $f(u)\in L^q$，则 $f\in C(L^p,L^q)$。关于此类论题，参见 [Va] 第 154 页及以下。

Nemitski 算子的可微性

下面讨论可微性。先作一些说明。设 $p>2$，f 的偏导数 $f_s=\partial f/\partial s$ 满足 (C)，并存在常数 $a,b>0$ 使

$$|f_s(x,s)|\le a+b|s|^{p-2}. \tag{2.7}$$

由定理 2.2，$f_s:L^p\to L^r$ 连续，其中 $r=p/(p-2)$。因此对 $u,v\in L^p$，函数 $f_s(u)v:x\mapsto f_s(x,u(x))v(x)$ 属于 $L^{p'}$，其中 $p'=p/(p-1)$ 为 p 的共轭指数。

定理 2.6. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界，$p>2$，f 满足 (C)。再设 $f(x,0)$ 有界，且 f 有满足 (C) 和(2.7)的偏导数 f_s。则 $f:L^p\to L^{p'}$ 在 L^p 上 Fréchet 可微，微分为 $df(u):v\mapsto f_s(u)v$。*

证明. 积分(2.7)可得常数 $c,d>0$，使 $|f(x,s)|\le c+d|s|^{p-1}$。再次应用定理 2.2，$f:L^p\to L^{p'}$ 连续。对 $u,v\in L^p$，令

$$\omega(u,v)=\|f(u+v)-f(u)-f_s(u)v\|_{L^{p'}}.$$

即

$$\omega(u,v)=\left(\int_\Omega \big|f(x,u(x)+v(x))-f(x,u(x))\\ -f_s(x,u(x))v(x)\big|^{p'}\,dx\right)^{1/p'}.$$

由一元微积分基本定理，对几乎每个 $x\in\Omega$，

$$|f(x,u(x)+v(x))-f(x,u(x))-f_s(x,u(x))v(x)|=|v(x)w(x)|,$$

其中

$$w(x)=\int_0^1 [f_s(x,u(x)+\zeta v(x))-f_s(x,u(x))]\,d\zeta.$$

由 Hölder 不等式，

$$\omega(u,v)=\left(\int_\Omega |v(x)w(x)|^{p'}\,dx\right)^{1/p'}\le \|v\|_{L^p}\|w\|_{L^r},\quad r=\frac{p}{p-2}. \tag{2.8}$$

又由 Jensen 不等式及积分次序交换，

$$\begin{aligned}\|w\|_{L^r}^r&\le\int_\Omega\int_0^1 |f_s(x,u(x)+\zeta v(x))-f_s(x,u(x))|^r\,d\zeta\,dx\\&=\int_0^1 \|f_s(u+\zeta v)-f_s(u)\|_{L^r}^r\,d\zeta.\end{aligned} \tag{2.9}$$

前述 $f_s:L^p\to L^r$ 的连续性表明，对 $\zeta\in[0,1]$，

$$\|f_s(u+\zeta v)-f_s(u)\|_{L^r}\to 0\quad(\|v\|_{L^p}\to 0). \tag{2.10}$$

由(2.8)–(2.10)即得 $\omega(u,v)=o(\|v\|_{L^p})$。 □

当 $p=2$ 时，上述结论一般不成立。在相应假设下，Nemitski 算子仍 G 可微，但未必 Fréchet 可微。准确地说，假设 f,f_s 满足 (C)，且

$$|f_s(x,s)|\le \text{const}. \tag{2.11}$$

与前面一样，$f:L^2\to L^2$ 连续，且 $v\mapsto f_s(u)v$ 是 L^2 上的有界线性映射。

定理 2.7. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界，f, f_s 满足 *(C)* 和(2.11)。则 $f: L^2\to L^2$ G 可微，且 $d_Gf(u)[v]=f_s(u)v$。

证明. 按定义 1.7，须证对任意 $u,v\in L^2$，

$$\left\|\frac{f(u+tv)-f(u)}{t}-f_s(u)v\right\|_{L^2}\to 0\quad(t\to 0). \tag{2.12}$$

与定理 2.6的证明一样，差商减去 $f_s(u)v$ 等于 vw_t，其中

$$w_t=\int_0^1 [f_s(u+\zeta tv)-f_s(u)]\,d\zeta.$$

由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|vw_t\|_{L^2}^2\le\int_\Omega v(x)^2\,dx\int_0^1|f_s(x,u(x)+\zeta tv(x))-f_s(x,u(x))|^2\,d\zeta.$$

当 $t\to 0$，对几乎每个 x，内层被积函数趋于零，而(2.11)提供统一的常数界。由控制收敛定理，

$$\int_0^1|f_s(x,u(x)+\zeta tv(x))-f_s(x,u(x))|^2\,d\zeta\to 0, \tag{2.13}$$

再一次应用控制收敛定理，得到(2.12)。 □

命题 2.8. 设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界，f, f_s 满足 *(C)* 和(2.11)，且 f 在某个 $u_*\in L^2$ 处 *Fréchet* 可微。则存在 $a(x),b(x)\in M(\Omega)$，使 $f(x,u)=a(x)u+b(x)$。

证明. 先设 $u_*=0$ 且 $f(x,0)=0$。记 $D(y,\delta)$ 为以 $y\in\Omega$ 为中心、测度为 δ 的球。给定 $x_*\in\Omega$ 和 $\lambda\in\mathbb{R}$，令 $v_\delta=\lambda$ 于 $D(x_*,\delta)$，在 $\Omega\setminus D(x_*,\delta)$ 上为零。显然 $v_\delta\to 0$ 于 L^2。由于 $f'(0)=d_Gf(0)$，有 $f'(0)v=f_s(0)v$。直接计算得

$$\frac{\|f(v_\delta)-f_s(0)v_\delta\|_{L^2}}{\|v_\delta\|_{L^2}}=\frac{1}{|\lambda|\sqrt{\delta}}\left(\int_{D(x_*,\delta)}|f(x,\lambda)-f_s(x,0)\lambda|^2\,dx\right)^{1/2}\to 0. \tag{2.14}$$

令 $\psi_\lambda(x)=\left|\frac{f(x,\lambda)-f_s(x,0)\lambda}{\lambda}\right|^2$，则

$$\frac{1}{\delta}\int_{D(x_*,\delta)}\psi_\lambda(x)\,dx\to 0. \tag{2.15}$$

由 Lebesgue 微分定理，对每个 λ，除去一个零测集 N_λ 外，$\psi_\lambda(y)=0$。取 $\mathbb{R}$ 的可数稠密子集 Λ，并令 $N=\bigcup_{\lambda\in\Lambda}N_\lambda$。于是对 $y\notin N$ 及 $\lambda\in\Lambda$，

$$f(y,\lambda)=f_s(y,0)\lambda. \tag{2.16}$$

由 $f(y,\cdot)$ 的连续性，(2.16)对所有实数 λ 以及几乎所有 y 成立。最后令 $g(x,u)=f(x,u+u_*)-f(u_*)$。g 在零点 Fréchet 可微，且 $g(x,0)=0$；将上述论证用于 g，得到 $f(x,u+u_*)-f(u_*)=f_s(x,u_*)u$，结论随之成立。 □

势算子

最后讨论势算子（定义 1.6）。这些结果在本书后续部分不会使用，但对变分问题十分重要。令 $H_0^1=H_0^1(\Omega)$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中有界区域 Ω 上的通常 Sobolev 空间（见第 0.5 小节），其内积、范数分别记为 $(\cdot\mid\cdot)_{H^{1,2}}$ 和 $\|\cdot\|_{H^{1,2}}$。设 $n>2$；$n=1,2$ 时也可作适当修改（见注 2.10）。假定 f 满足 (C) 且

$$|f(x,s)|\le a+b|s|^{\sigma},\qquad \sigma<\frac{n+2}{n-2}=2^*-1. \tag{2.17}$$

这里 $2^*=2n/(n-2)$。由 Sobolev 嵌入定理（定理 0.3(i)），$H_0^1\hookrightarrow L^{2^*}$ 且 $\|u\|_{L^{2^*}}\le C\|u\|_{H^{1,2}}$。由定理 2.2得

$$f\in C(L^{2^*},L^q),\qquad q=\frac{2^*}{\sigma}>\frac{2n}{n+2}. \tag{2.18}$$

特别地，$u\in H_0^1$ 时 $f(u)\in L^{2n/(n+2)}$。于是 $u,v\in H_0^1$ 时 $f(u)v\in L^1$，等式

$$(N(u)\mid v)_{H^{1,2}}=\int_\Omega f(x,u(x))v(x)\,dx \tag{2.19}$$

定义算子 $N:H_0^1\to H_0^1$。N 连续：对 $u,v\in H_0^1$，由 Hölder 不等式及 Sobolev 嵌入，

$$\|N(u)-N(v)\|_{H^{1,2}}\le C\|f(u)-f(v)\|_{L^{2n/(n+2)}}.$$

若 $u_m\to v$ 于 H_0^1，则 $u_m\to v$ 于 L^{2^*}，再由(2.18)可知 $f(u_m)\to f(v)$ 于 $L^{2n/(n+2)}$。

令 $F(x,s)=\int_0^s f(x,t)\,dt$。由(2.17)，存在 $c,d>0$ 使

$$|F(x,s)|\le c+d|s|^{2^*}. \tag{2.20}$$

故 $u\in H_0^1$ 时 $F(\cdot,u(\cdot))\in L^1$，可以定义泛函 $\phi: H_0^1\to\mathbb{R}$，$\phi(u)=\int_\Omega F(x,u(x))\,dx$。该泛函由下图中的复合映射得到：

$$H_0^1 \xrightarrow{\alpha} L^{2^*} \xrightarrow{F} L^{2n/(n+2)} \xrightarrow{\beta} L^1 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$u \longmapsto u \longmapsto F(\cdot,u(\cdot)) \longmapsto F(\cdot,u(\cdot)) \longmapsto \int_\Omega F(x,u(x))\,dx$$

其中 α,β 分别为 H_0^1 到 L^{2^*}、$L^{2n/(n+2)}$ 到 L^1 的嵌入。由(2.20)，定理 2.6可用于 $F: L^{2^*}\to L^{2n/(n+2)}$。由复合映射微分法则（命题 1.4(ii)），$\phi$ 可微，且 $\phi'(u): v\mapsto\int_\Omega f(x,u(x))v(x)\,dx$。结合梯度的定义，得到：

定理 2.9. *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 有界，f 满足 (C) 和(2.17)。则 ϕ 是 H_0^1 上的 C^1 泛函，且 $\nabla\phi(u)=N(u)$，其中 N 由(2.19)定义。*

注 2.10. 若 $n=2$，对任意有限的 σ，在(2.17)的相应假设下结论仍成立。只须利用 $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ 时更强的 Sobolev 嵌入，重复上述论证。

1.3　高阶导数

设 $F\in C(U,Y)$ 在开集 $U\subset X$ 上可微，考虑 $F': U\to L(X,Y)$。

定义 3.1. *设 $u_*\in U$。若 F' 在 u_* 处可微，则称 F 在 u_* 处二次（Fréchet）可微，定义其二阶微分为 $d^2F(u_*)=dF'(u_*)$。若在 U 的每一点均如此，则称 F 在 U 上二次可微。*

由定义，$d^2F(u_*)\in L(X,L(X,Y))$。把它看作 X 上的双线性映射更加方便。记 $L_2(X,Y)$ 为从 $X\times X$ 到 Y 的连续双线性映射空间。对 $A\in L(X,L(X,Y))$，对应 $\Phi_A\in L_2(X,Y)$，$\Phi_A(h,k)=[A(h)](k)$。反过来，每个 $\Phi\in L_2(X,Y)$ 对应映射 $h\mapsto\Phi(h,\cdot)\in L(X,Y)$。这给出两个空间间的等距同构，因为

$$\|A\|_{L(X,L(X,Y))}=\sup_{\|h\|\le1}\sup_{\|k\|\le1}\|\Phi_A(h,k)\|=\|\Phi_A\|_{L_2(X,Y)}.$$

下文仍用 $d^2F(u_*)$ 表示相应的连续双线性映射，其在 (h,k) 上的值记为 $d^2F(u_*)[h,k]$。若 F 在 U 上二次可微，则二阶导数为映射 $F'' : U \to L_2(X,Y)$，$F''(u) = d^2F(u)$。若它连续，则称 $F \in C^2(U,Y)$。

例 3.2.　(i) 若 $A \in L(X,Y)$，则 $A \in C^2(X,Y)$，且 $d^2A[h,k] = 0$。

(ii) 令 $X = C([0,1])$，$F : X \to X$，$F(u)(t) = u(t)^2$。则 $F \in C^2(X,X)$，且 $d^2F(u)[h,k](t) = 2h(t)k(t)$。

命题 3.3. *设 $F : U \to Y$ 在 $u_* \in U$ 处二次可微。对任意固定的 $h \in X$，映射 $F_h(u) = dF(u)h$ 在 u_* 处可微，且 $dF_h(u_*)k = F''(u_*)[h,k]$。*

证明. F_h 是映射 $u \mapsto dF(u) \in L(X,Y)$ 与求值映射 $E_h : L(X,Y) \to Y$，$E_h(A) = A(h)$ 的复合。由于 E_h 线性，由命题 1.4(ii) 得结论。　□

定理 3.4. *若 $F : U \to Y$ 在 $u \in U$ 处二次可微，则 $F''(u) \in L_2(X,Y)$ 是对称的。*

证明. 对足够小的 $h,k \in X$，令

$$\begin{aligned}\psi(h,k) &= F(u+h+k) - F(u+h) - F(u+k) + F(u),\\ \gamma_h(\xi) &= F(u+h+\xi) - F(u+\xi),\\ g_h(k) &= \psi(h,k) - F''(u)[h,k] = \gamma_h(k) - \gamma_h(0) - F''(u)[h,k].\end{aligned}$$

对 γ_h 应用定理 1.8，有

$$\|g_h(k)\| \le \sup_{0\le t\le 1} \|F'(u+h+tk) - F'(u+tk) - F''(u)(h)\|\,\|k\|. \tag{3.1}$$

由于 F' 在 u 处可微，可写 $F'(u+z) = F'(u) + F''(u)(z) + \omega(z)$，其中 $\omega(z) = o(\|z\|)$。因此

$$F'(u+h+tk) - F'(u+tk) = F''(u)(h) + \omega(h+tk) - \omega(tk). \tag{3.2}$$

由(3.1)–(3.2)，对充分小的 h,k，有

$$\|\psi(h,k) - F''(u)[h,k]\| \le \varepsilon(\|h\| + 2\|k\|)\|k\|. \tag{3.3}$$

交换 h,k，同样得到

$$\|\psi(k,h)-F''(u)[k,h]\|\le\varepsilon(\|k\|+2\|h\|)\|h\|. \tag{3.4}$$

因 $\psi(h,k)=\psi(k,h)$，由以上两式，

$$\|F''(u)[h,k]-F''(u)[k,h]\|\le 3\varepsilon(\|h\|^2+\|k\|^2). \tag{3.5}$$

由双线性，缩放后此式可用于任意 h,k。令 $\varepsilon\to 0$，便得对称性。 □

可以归纳定义 $(n+1)$ 阶导数。设 F 在 U 上 n 次可微。借助

$$L(X,L_{n-1}(X,Y))\simeq L_n(X,Y)$$

的等距同构，把 $d^nF(u)$ 视为 $X^n\to Y$ 的连续 n 线性映射。记 $F^{(n)}(u)=d^nF(u)$。则

$$d^{n+1}F(u_*)=dF^{(n)}(u_*)\in L(X,L_n(X,Y))\simeq L_{n+1}(X,Y).$$

若 F 在 U 上 n 次可微且 $F^{(n)}$ 连续，则称 $F\in C^n(U,Y)$。$d^nF(u_*)$ 在 $(h_1,\dots,h_n)$ 上的值记作 $d^nF(u_*)[h_1,\dots,h_n]$；当各个 $h_i=h$ 时简记为 $d^nF(u_*)[h]^n$。

推广定理 3.4前，先作准备。对映射 $G:U\to L_m(X,Y)$ 和 $\mathbf{h}=(h_1,\dots,h_m)\in X^m$，定义 $G[\mathbf{h}](u)=G(u)[h_1,\dots,h_m]$。与命题 3.3一样，若 G 在 u 处可微，则

$$d(G[\mathbf{h}])(u)v=dG(u)[v,h_1,\dots,h_m]. \tag{3.6}$$

设 F 在 U 上 n 次可微，并取 $\mathbf{h}=(h_2,\dots,h_n)$。将(3.6)用于 $G=d^{n-1}F$，得到

$$d(d^{n-1}F[\mathbf{h}])(u)h_1=d^nF(u)[h_1,\dots,h_n]. \tag{3.7}$$

定理 3.5. *若 $F:U\to Y$ 在 U 上 n 次可微，则 $d^nF(u_*)$ 作为从 X^n 到 Y 的多线性映射是对称的。*

证明. $n=2$ 即定理 3.4。归纳假定 $n-1\ge 2$ 时结论成立。由 $d^{n-1}F(u)$ 的对称性，再用(3.7)，对 $2\le i,j\le n$ 有

$$\begin{aligned}&d^nF(u_*)[h_1,h_2,\dots,h_i,\dots,h_j,\dots,h_n]\\&\qquad=d^nF(u_*)[h_1,h_2,\dots,h_j,\dots,h_i,\dots,h_n].\end{aligned} \tag{3.8}$$

另一方面，对 $G(u) = d^{n-2}F(u)[h_3, \dots, h_n]$ 应用定理 3.4，有

$$\begin{aligned} d^nF(u_*)[h_1, h_2, h_3, \dots, h_n] &= d^2G(u_*)[h_1, h_2] \\ &= d^2G(u_*)[h_2, h_1] \\ &= d^nF(u_*)[h_2, h_1, h_3, \dots, h_n]. \end{aligned} \tag{3.9}$$

因此前两个自变量也可交换。相邻换位生成任意置换，结论成立。　□

1.4　偏导数与 Taylor 公式

设 X, Y 是 Banach 空间，$(u_*, v_*) \in X \times Y$。定义 $\sigma_{v_*} : X \to X \times Y$ 与 $\tau_{u_*} : Y \to X \times Y$，$\sigma_{v_*}(u) = (u, v_*)$，$\tau_{u_*}(v) = (u_*, v)$。其微分分别是线性映射 $\sigma : h \mapsto (h, 0)$、$\tau : k \mapsto (0, k)$。设 $Q \subset X \times Y$ 开，$(u_*, v_*) \in Q$，$F : Q \to Z$。

定义 4.1. *若 $F \circ \sigma_{v_*}$ 在 u_* 处可微，则称 F 在 (u_*, v_*) 处对 u 可微，线性映射 $d(F \circ \sigma_{v_*})(u_*) \in L(X, Z)$ 称为 u 偏导数，记作 $d_uF(u_*, v_*)$。类似地，若 $F \circ \tau_{u_*}$ 在 v_* 处可微，则定义 v 偏导数 $d_vF(u_*, v_*) \in L(Y, Z)$。*

等价地，存在 $A_u \in L(X, Z)$（或 $A_v \in L(Y, Z)$），使

$$\begin{aligned} F(u_* + h, v_*) - F(u_*, v_*) &= A_u(h) + o(\|h\|), \\ F(u_*, v_* + k) - F(u_*, v_*) &= A_v(k) + o(\|k\|). \end{aligned}$$

由定义和复合映射公式，立即得到：

命题 4.2. *若 F 在 (u_*, v_*) 处可微，则两个偏导数都存在，且*

$$\begin{aligned} d_uF(u_*, v_*)h &= dF(u_*, v_*)\sigma h = dF(u_*, v_*)(h, 0), \\ d_vF(u_*, v_*)k &= dF(u_*, v_*)\tau k = dF(u_*, v_*)(0, k). \end{aligned}$$

高阶偏导数同理定义。例如，若 F 在 Q 中处处有 u 偏导数，记 $F_u(u, v) = d_uF(u, v)$；则 $d_{u,v}F(u_*, v_*) = d_vF_u(u_*, v_*)$。若 F 在 (u_*, v_*) 处二次可微，则

$$d_{u,v}F(u_*, v_*)[h, k] = F''(u_*, v_*)[\sigma h, \tau k]. \tag{4.1}$$

记号 $d^m_{u^\ell,v^{m-\ell}}$ 表示 $d^\ell_u(d^{m-\ell}_v)$。由此可以直接得到微积分的经典结果。例如：

定理 4.3. 设 F 在 $(u_*,v_*)\in Q$ 的一个邻域 N 中有 u,v 偏导数，且 F_u,F_v 在 N 中连续。则 F 在 (u_*,v_*) 处可微。

又由(4.1)及定理 3.4，

$$\begin{aligned} d_{u,v}F(u_*,v_*)[h,k] &= F''(u_*,v_*)[\sigma h,\tau k]\\ &= F''(u_*,v_*)[\tau k,\sigma h]\\ &= d_{v,u}F(u_*,v_*)[k,h], \end{aligned}$$

这正是经典的 Schwarz 定理。

Taylor 公式

设 $F\in C^n(Q,Y)$，$u,u+v\in Q$ 且 $[u,u+v]\subset Q$。令 $\gamma(t)=u+tv$，$\phi(t)=F(\gamma(t))$。由复合映射公式和(3.7)，$\phi\in C^n$，且 $\phi^{(m)}(t)=d^mF(u+tv)[v]^m$，$1\le m\le n$。一元 Taylor 公式的积分余项形式给出

$$\phi(1)=\sum_{m=0}^{n-1}\frac{\phi^{(m)}(0)}{m!}+\frac{1}{(n-1)!}\int_0^1(1-t)^{n-1}\phi^{(n)}(t)\,dt.$$

于是

$$F(u+v)=F(u)+dF(u)[v]+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\int_0^1(1-t)^{n-1}d^nF(u+tv)[v]^n\,dt.$$

最后一项可写成

$$\frac{1}{n!}d^nF(u)[v]^n+\varepsilon(u,v)[v]^n, \tag{4.2}$$

其中

$$\varepsilon(u,v)=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^1(1-t)^{n-1}[d^nF(u+tv)-d^nF(u)]\,dt\to 0\quad(v\to 0).$$

最后写出 $F=F(u,v):Q\subset X\times Y\to Z$ 为 C^n 时的形式。以 (u,v) 代替上面的 u，令 $w=(h,k)=\sigma h+\tau k$。由命题 4.2，(4.2)中的第 m 项是

$$\frac{1}{m!}d^mF(u,v)[w]^m=\frac{1}{m!}\sum_{\ell=0}^m\binom{m}{\ell}d^m_{u^\ell,v^{m-\ell}}F(u,v)[h]^\ell[k]^{m-\ell}.$$

注 4.4. 下文常讨论依赖实参数 λ 的映射 $F:\mathbb{R}\times X\to Y$。这时混合导数 $F_{u,\lambda}(\lambda_0,u_0)$ 是 $\mathbb{R}\to L(X,Y)$ 的线性映射。依照例 1.3(e)，我们可将它与线性映射 $h\mapsto F_{u,\lambda}(\lambda_0,u_0)[h,1]$ 等同，后文均采用这一约定。

第二章　局部反演定理

本章讨论 Banach 空间间映射的局部反演。第一节给出一般反演结果；第二节研究依赖参数的映射；第三节应用于轨道稳定性。

2.1　局部反演定理

为使记号简洁，先讨论 Banach 空间 X, Y 上的映射 $F \in C(X, Y)$；定义在 X 的开子集上的情形只须稍作修改。先作准备。设 $A \in L(X, Y)$。若存在 $B \in L(Y, X)$ 使 $B \circ A = I_X$、$A \circ B = I_Y$，则称 A 可逆。B 显然唯一，记为 A^{-1}。并记

$$\mathrm{Inv}(X, Y) = \{A \in L(X, Y) : A \text{ 可逆}\}.$$

供后文使用，回顾闭图像定理的一个推论：有界线性算子 $A : X \to Y$ 若单射且满射，则可逆。以下结果亦为人熟知（例如见 [Fi]，3.1）。

命题 1.1. *(i)* $\mathrm{Inv}(X, Y)$ 是 $L(X, Y)$ 的开子集。更准确地，若 $A \in \mathrm{Inv}(X, Y)$，则任何满足 $\|T - A\| < 1/\|A^{-1}\|$ 的 $T \in L(X, Y)$ 均可逆。

(ii) 映射 $J : \mathrm{Inv}(X, Y) \to L(Y, X)$，$J(A) = A^{-1}$，属于每个 C^k 类（$k \geq 1$），即 C^∞。

$J' : A \mapsto dJ(A)$ 的连续性也可直接由 J 可微及 $dJ(A)[B] = -A^{-1} \circ B \circ A^{-1}$ 得到。

设 $U \subset X$、$V \subset Y$ 为开集。若存在 $G : V \to U$ 使

$$G(F(u)) = u \quad (u \in U), \tag{1.1}$$

$$F(G(v)) = v \quad (v \in V), \tag{1.2}$$

则记 $F \in \mathrm{Hom}(U,V)$。若对 $u_* \in X$，存在 u_* 及 $v_* = F(u_*)$ 的邻域 U, V，使 $F \in \mathrm{Hom}(U,V)$，则称 $F \in C(X,Y)$ 在 u_* 处局部可逆。G 称为 F 的局部逆，记作 F^{-1}。定义立即蕴含：

(a)（传递性）若 $F_1 \in C(X_1, X_2)$ 在 u 处局部可逆，且 $F_2 \in C(X_2, Y)$ 在 $v = F_1(u)$ 处局部可逆，则 $F_2 \circ F_1$ 在 u 处局部可逆。

(b)（稳定性）若 F 在 u 处局部可逆，则在 u 的某个适当邻域中的每一点也局部可逆。

若 F 在 u_* 处局部可逆，且 F 与 $G = F^{-1}$ 分别在 u_*、v_* 处可微，则分别对(1.1)、(1.2)求导得 $G'(v_*) \circ F'(u_*) = I_X$、$F'(u_*) \circ G'(v_*) = I_Y$。故 $F'(u_*) \in \mathrm{Inv}(X,Y)$，其逆为 $G'(v_*)$。下面的定理说明，在适当假设下反命题也成立。

定理 1.2 (局部反演定理). *设 $F \in C^1(X,Y)$ 且 $F'(u_*) \in \mathrm{Inv}(X,Y)$。则 F 在 u_* 处局部可逆，其逆为 C^1。更准确地，存在 u_* 与 $v_* = F(u_*)$ 的邻域 U, V，使*

(i) $F \in \mathrm{Hom}(U,V)$;

(ii) $F^{-1} \in C^1(V,X)$，*且对每个* $v \in V$，

$$dF^{-1}(v) = \big(F'(u)\big)^{-1}, \qquad u = F^{-1}(v); \tag{1.3}$$

(iii) 若 $F \in C^k(X,Y)$，$k > 1$，*则* $F^{-1} \in C^k(V,X)$。

证明. (i) 平移后可设 $u_* = 0$、$v_* = F(0) = 0$。又由传递性，只须证明 $A \circ F$ 的局部可逆性，其中可取任意可逆线性映射 A。令 $A = [F'(0)]^{-1}$，便归结为 $F = I + \Psi$，$\Psi(0) = 0$、$\Psi'(0) = 0$ 的情形。取 $r > 0$ 足够小，使

$$\|\Psi'(p)\| < \tfrac{1}{2} \quad (\|p\| < r). \tag{1.4}$$

由定理 1.8，对 $p, q \in B(r)$，

$$\|\Psi(p) - \Psi(q)\| \le \tfrac{1}{2}\|p - q\|. \tag{1.5}$$

因此 Ψ 是压缩映射，$\|\Psi(p)\| < \frac{1}{2}\|p\|$。给定 $v \in X$，令 $\Phi_v(u) = v - \Psi(u)$。当 $u \in B(r)$、$v \in B(r/2)$ 时，$\|\Phi_v(u)\| < r$；故 Φ_v 把 $B(r)$ 映入自身且为压缩映射，具有唯一不动点 u，满足 $u + \Psi(u) = v$，即 $F(u) = v$。于是得到 $F^{-1} : B(r/2) \to B(r)$。若 $u = F^{-1}(v)$、$w = F^{-1}(z)$，由(1.5)得 $\|u - w\| \le \|v - z\| + \frac{1}{2}\|u - w\|$，故

$$\|F^{-1}(v) - F^{-1}(z)\| \le 2\|v - z\|.$$

逆映射因此连续，甚至 Lipschitz 连续。取 $V = B(r/2)$、$U = B(r) \cap F^{-1}(V)$，便有 $F|_U \in \mathrm{Hom}(U, V)$。

(ii) 由 $u + \Psi(u) = v$，有 $F^{-1}(v) = v - \Psi(F^{-1}(v))$。由于 $\Psi(u) = o(\|u\|)$ 且 F^{-1} Lipschitz 连续，$\Psi(F^{-1}(v)) = o(\|v\|)$。故 F^{-1} 在零点可微，$dF^{-1}(0) = I$。对任意 $v \in V$、$u = F^{-1}(v)$，把 u, v 平移到原点，重复论证即得(1.3)。又 $(F^{-1})' : v \mapsto J(F'(F^{-1}(v)))$ 是三个连续映射的复合，故 $F^{-1} \in C^1$。

(iii) 对 k 归纳。若 $F \in C^k$ 且已知 $F^{-1} \in C^{k-1}$，利用命题 1.1的 $J \in C^\infty$，由同一复合公式即得 $F^{-1} \in C^k$。 □

注 1.3. $F \in C^1$ 的正则性假设一般不能去掉。有限维时，初等例子表明可能失去单射性：取不减函数 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$，使

$$\varphi(s) = \frac{1}{n} \quad \text{当} \frac{1}{n} - \frac{1}{4n^2} \le s \le \frac{1}{n} + \frac{1}{4n^2}, \qquad \varphi(s) = s + o(s^2) \quad (s \to 0).$$

显然 $\varphi'(0) = 1$（在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上还可取为 C^∞），但它在零点的任意邻域内均非单射。

在无限维空间，同一个 φ 也给出满射性失败的反例。令 $X = Y = C([-1, 1])$，$F(u) = \varphi \circ u$，并取 $v_n(t) = 1/n + t/n^2$。虽然 $\|v_n\| \to 0$，但 $v_n \notin \mathrm{Range}(F)$。若 $F(u_n) = v_n$，则 $t > 0$ 时 $\varphi(u_n(t)) > 1/n$，$t < 0$ 时 $\varphi(u_n(t)) < 1/n$。由 φ 的单调性，前者迫使 $u_n(t) > 1/n + 1/(4n^2)$，后者迫使 $u_n(t) < 1/n - 1/(4n^2)$，与 u_n 在零点连续矛盾。注意 F 在零点可微，$F'(0) = I_X$，但 $F \notin C^1(X, Y)$。

局部反演定理严格论证了所谓“线性化方法”：通过研究非线性问题的线性化，在局部求解原问题。下面几个简单例子说明其主要步骤；更多应用见第 3 节。

例 1.4. 求方程

$$x'' + g(x, x') = \varepsilon h(t) \tag{1.6}$$

的 T 周期解 $x = x(t)$，其中 $g \in C^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}, \mathbb{R})$，$h \in C(\mathbb{R})$ 为 T 周期函数。令

$$\begin{aligned} X &= \{x \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : x(t+T) = x(t) \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\}, \\ Y &= \{h \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}) : h(t+T) = h(t) \text{ 对所有} t \in \mathbb{R}\}, \\ F(x) &= x'' + g(x, x'). \end{aligned}$$

设 $g(0,0) = 0$，于是 $\varepsilon = 0$ 时(1.6)有平凡解 $x = 0$。在 $u_* = 0$ 处应用定理 1.2。容易验证 $F \in C^1(X, Y)$，$F'(0)w = w'' + aw' + bw$，其中 $a = g_{x'}(0,0)$、$b = g_x(0,0)$。由 Fredholm 择一定理，只要 $w'' + aw' + bw = 0$ 在 X 中只有零解，$F'(0)$ 就可逆。此时存在 $\varepsilon_*, \delta > 0$，使 $|\varepsilon| < \varepsilon_*$ 时，(1.6)有唯一满足 $\|x\|_X < \delta$ 的解。

例 1.5. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为边界 $\partial\Omega$ 光滑的有界区域。考虑

$$\Delta u + \lambda u - u^3 = h(x) \quad \text{于}\Omega, \qquad u = 0 \quad \text{于}\partial\Omega, \tag{1.7}$$

其中 Δ 为 Laplace 算子，$\lambda \in \mathbb{R}$。取 $X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = 0\}$、$Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，定义 $F : X \to Y$，$F(u) = \Delta u + \lambda u - u^3$。求解(1.7)即求 $F(u) = h$。在零点应用定理 1.2。显然 $F \in C^\infty(X, Y)$，$F'(u)w = \Delta w + \lambda w - 3u^2 w$。若 λ 不等于零边界条件下 Δ 的特征值 λ_k，则 $F'(0)w = \Delta w + \lambda w = 0$ 在 X 中只有零解。由 Fredholm 择一定理，$F'(0) : X \to Y$ 为双射；闭图像定理保证其逆连续。故当 $\|h\|_Y$ 足够小时，(1.7)在 X 中有唯一的小范数解 $u(h)$，且 $h \mapsto u(h)$ 为 C^∞。

例 1.6. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是边界光滑的有界连通区域，γ 是 $\partial\Omega$ 上的光滑函数。若光滑函数 $u : \Omega \to \mathbb{R}$ 满足

$$\mathcal{M}(u) = Au_{xx} + Bu_{yy} - 2u_x u_y u_{xy} = 0, \qquad u|_{\partial\Omega} = \gamma, \tag{1.8}$$

其中 $A = 1 + u_y^2$、$B = 1 + u_x^2$，则称其为以 γ 为边界的极小曲面。我们使用 Hölder 空间（见第 0.5 小节）。若 $\partial\Omega$ 属于 $C^{m,\alpha}$ 类，即它局部 $C^{m,\alpha}$ 微分同胚于一条线段，则可考虑 $C^{m,\alpha}(\partial\Omega)$。取 $X = C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$，

$Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}) \times C^{2,\alpha}(\partial\Omega)$，令 $F(u) = (\mathcal{M}(u), u|_{\partial\Omega})$。在 $u_* = 0$ 处应用局部反演定理。$F \in C^1(X, Y)$，且直接求导有

$$F'(u)w = (Aw_{xx} + Bw_{yy} - 2u_x u_y w_{xy} + 2u_y u_{xx} w_y + 2u_x u_{yy} w_x + 2(u_x w_y + u_y w_x)u_{xy},\ w|_{\partial\Omega}).$$

因此 $F'(0)w = (\Delta w, w|_{\partial\Omega})$。由定理 0.8，Dirichlet 问题 $\Delta w = h$ 于 Ω，$w = \phi$ 于 $\partial\Omega$，对每个 $(h, \phi) \in Y$ 都有唯一解 $w \in X$，且连续依赖于数据。于是定理 1.2给出零点的邻域 $U \subset X$ 和 $V \subset C^{2,\alpha}(\partial\Omega)$，使 $\gamma \in V$ 时(1.8)有唯一解 $u \in U$，且 $\gamma \mapsto u$ 为 C^1。若 Ω 非凸，某些 γ 可能使(1.8)无解（见 [CH]，卷 II，第 167 页）。

2.2　隐函数定理

引入参数常可扩大局部反演定理的适用范围。考虑映射 $F : \Lambda \times U \to Y$，其中 Λ, U 分别是 Banach 空间 T, X 的开子集，Y 也是 Banach 空间。先给出引理。

引理 2.1. 设 $(\lambda_*, u_*) \in \Lambda \times U$，且

(i) F 连续，在 $\Lambda \times U$ 上具有对 u 的偏导数，$F_u : \Lambda \times U \to L(X, Y)$ 连续；

(ii) $F_u(\lambda_*, u_*) \in L(X, Y)$ 可逆。

则映射 $\Psi : \Lambda \times U \to T \times Y$，

$$\Psi(\lambda, u) = (\lambda, F(\lambda, u)) \tag{2.1}$$

在 (λ_*, u_*) 处局部可逆，具有连续逆映射 Φ。若再假设 $F \in C^1(\Lambda \times U, Y)$，则 Φ 为 C^1。

证明. 为证明 Ψ 的局部可逆性，只须对定理 1.2的证明作显然的修改。进一步设 $F \in C^1$，记 $A = F_\lambda(\lambda_*, u_*)$、$B = F_u(\lambda_*, u_*)$。则 $\Psi \in C^1$，且 $\Psi'(\lambda_*, u_*)(\xi, \eta) = (\xi, A\xi + B\eta)$。方程 $\Psi'(\lambda_*, u_*)(\xi, \eta) = (r, s)$ 等价于 $\xi = r$ 及

$$A(r) + B(\eta) = s. \tag{2.2}$$

由于 B 可逆，此方程有唯一解 $\eta = B^{-1}(s - A(r))$。因此 $\Psi'(\lambda_*, u_*)$ 可逆。对 Ψ 应用局部反演定理，得其局部逆 $\Phi \in C^1$。 □

注 2.2.　(i) 在引理 2.1的假设下，Ψ 在 $(\lambda_*, F(\lambda_*, u_*))$ 的一个邻域 $\Theta \times V$ 上有逆。由(2.1)，其第一分量是恒等映射，故存在 $\varphi : \Theta \times V \to X$ 使

$$\Phi(\lambda, v) = (\lambda, \varphi(\lambda, v)), \tag{2.3}$$

且

$$F(\lambda, \varphi(\lambda, v)) = v \quad (\lambda \in \Theta). \tag{2.4}$$

在 C^1 情形，对此恒等式求导得 $F_\lambda + F_u \circ \varphi_\lambda = 0$、$F_u \circ \varphi_v = I$，从而

$$\varphi_\lambda = -[F_u]^{-1} \circ F_\lambda, \qquad \varphi_v = [F_u]^{-1}. \tag{2.5}$$

(ii) 即使 Λ 只是拓扑空间 T 的开子集，也可证明 Ψ 的局部逆 Φ 存在。

现在可以陈述隐函数定理。

定理 2.3 (隐函数定理)**.** *设 $F \in C^k(\Lambda \times U, Y)$, $k \geq 1$, Λ, U 分别是 Banach 空间 T, X 的开子集。假定 $F(\lambda_*, u_*) = 0$，且 $F_u(\lambda_*, u_*) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$。则存在 λ_* 在 T 中的邻域 Θ、u_* 在 X 中的邻域 U_*，以及 $g \in C^k(\Theta, X)$，使*

(i) 对一切 $\lambda \in \Theta$，$F(\lambda, g(\lambda)) = 0$；

(ii) 若 $F(\lambda, u) = 0$ 且 $(\lambda, u) \in \Theta \times U_*$，则 $u = g(\lambda)$；

(iii) $g'(\lambda) = -[F_u(p)]^{-1} \circ F_\lambda(p)$，其中 $p = (\lambda, g(\lambda))$。

证明. 将 F 对应于(2.1)中的映射 Ψ。由引理 2.1，Ψ 在 (λ_*, u_*) 处局部可逆，且 $\Psi(\lambda_*, u_*) = (\lambda_*, 0)$。由注 2.2(i)，其逆满足(2.3)，并且 $F \in C^k$ 时 $\varphi \in C^k$。令 $g(\lambda) = \varphi(\lambda, 0)$。由(2.4)得到 (i)；由 Ψ 单射得到 (ii)；(iii) 直接由(2.5)得到。 □

例 2.4. 若 $T = X = Y = \mathbb{R}$，上述定理给出 λ_* 附近唯一的 C^1 Cartesian 曲线 $u = g(\lambda)$，满足 $F(\lambda, g(\lambda)) = 0$；这就是初等隐函数定理。

2.3　轨道的一个稳定性性质

分析中的许多扰动问题可用前两节的抽象结果处理。这里详细讨论受扰微分方程组周期解的存在性。

非自治系统

给定 $f \in C^1(\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n,\mathbb{R}^n)$，考虑常微分方程组

$$x' = \frac{dx}{dt} = f(\varepsilon,t,x). \tag{3.1.ε}$$

假设

$$f(\varepsilon,t+T,x) = f(\varepsilon,t,x) \quad \text{对所有}(\varepsilon,t,x)\in\mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n, \tag{3.1}$$

并且

$$\varepsilon = 0 \text{ 时，系统 (3.1.}\varepsilon\text{) 有一个 } T \text{ 周期解} y = y(t). \tag{3.2}$$

我们要研究 $|\varepsilon|$ 很小时，系统是否有接近 y 的 T 周期解 y_ε。考虑 Cauchy 问题

$$\alpha' = f(\varepsilon,t,\alpha), \qquad \alpha(0) = \xi. \tag{3.3}$$

由于 $f\in C^1$，当 $|\varepsilon|$ 足够小、ξ 在 $\xi_* = y(0)$ 附近、$t\in[0,T]$ 时，(3.3)有唯一解 $\alpha = \alpha(\varepsilon,t,\xi)$。已知 α 对初值 ξ 可微，其导数

$$A(\varepsilon,t,\xi) = \frac{\partial\alpha}{\partial\xi}$$

是满足 Cauchy 问题 $dA/dt = f_x(\varepsilon,t,\alpha)A$、$A(\varepsilon,0,\xi) = I_{\mathbb{R}^n}$ 的 $n\times n$ 矩阵。$\varepsilon = 0$、$\xi = \xi_*$ 时，记 $A_0(t) = A(0,t,\xi_*)$。

定理 3.1. *设(3.1)、(3.2)成立，且*

$$\lambda = 1 \text{ 不属于} A_0(T) \text{ 的谱}\sigma. \tag{3.4}$$

则存在 $\delta>0$ 及连续函数 $\xi(\varepsilon)$ ($|\varepsilon|<\delta$，$\xi(0)=\xi_*$)，使每个 $|\varepsilon|<\delta$ 的系统(3.1.ε)有唯一的 T 周期解 y_ε，其初值为 $y_\varepsilon(0) = \xi(\varepsilon)$。

证明. 系统(3.1.ε)有 T 周期解，当且仅当存在 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 使 $\alpha(\varepsilon, T, \xi) = \xi$。定义 $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$，$F(\varepsilon, \xi) = \alpha(\varepsilon, T, \xi) - \xi$，便须求解 $F(\varepsilon, \xi) = 0$。$F \in C^1$，且由于 $\alpha(0, t, \xi_*) = y(t)$、$y(T) = y(0) = \xi_*$，有 $F(0, \xi_*) = 0$。又

$$F_\xi(0, \xi_*) = A(0, T, \xi_*) - I = A_0(T) - I.$$

由(3.4)，该算子可逆。应用隐函数定理，$|\varepsilon|$ 足够小时，$F(\varepsilon, \xi) = 0$ 在 ξ_* 附近有唯一解 $\xi = \xi(\varepsilon)$，结论成立。 □

自治系统

当 f 与时间无关时，情形更微妙，需要另作研究。此时系统写成

$$x' = f(\varepsilon, x). \tag{3.6.ε}$$

其可能解的周期事先未知，因此问题更难，往往只能得到扰动结果。记 $f(0, x) = \bar{f}(x)$。设 $f \in C^1(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$，且

$$\text{未扰系统} x' = \bar{f}(x) \text{ 有一个非常值的 } T \text{ 周期解} y = y(t). \tag{3.5}$$

不妨设 $y(0) = 0$。由于 y 非常值，$y'(t) \neq 0$ 对所有 t 成立。

注 3.2. 定理 3.1不能直接用于(3.6.ε)这样的自治系统。事实上，此时 $A_0 = A(0, t, 0)$ 满足

$$\frac{dA_0}{dt} = \bar{f}'(y)A_0, \qquad A_0(0) = I. \tag{3.6}$$

我们断言 $1 \in \sigma(A_0(T))$。对 $y' = \bar{f}(y)$ 求导，得 $y'' = \bar{f}'(y)y'$。令 $v = y'$，则 $v(t) \neq 0$，且

$$v' = \bar{f}'(y)v. \tag{3.7}$$

令 $v_* = v(0)$、$w(t) = A_0(t)v_*$。由(3.6)，

$$w' = \frac{dA_0}{dt}v_* = \bar{f}'(y)A_0(t)v_* = \bar{f}'(y)w, \qquad w(0) = v_*. \tag{3.8}$$

由 Cauchy 问题解的唯一性，$w(t) = v(t)$。特别地，$A_0(T)v_* = v(T) = v(0) = v_*$。由于 $v_* \neq 0$，1 是 $A_0(T)$ 的特征值。

由此 $v_* \in \mathrm{Ker}(A_0(T) - I)$。下面假定

$$\lambda = 1 \text{ 是} A_0(T) \text{ 的单特征值,} \tag{3.9}$$

即（见第 0.4 节）令 $M = A_0(T) - I$、$W = \mathrm{Range}(M)$ 时，

$$\dim \mathrm{Ker}(M) = \mathrm{codim}\, W = 1, \tag{3.11-i}$$

$$\mathrm{Ker}(M) = \mathrm{Ker}(M^2). \tag{3.11-ii}$$

定理 3.3. 设(3.5)与(3.9)成立。则 $|\varepsilon|$ 足够小时，存在连续映射 $h = h(\varepsilon)$、$\tau = \tau(\varepsilon)$，满足 $h(0) = y(0)$、$\tau(0) = T$，并且(3.6.ε)有一个 $\tau(\varepsilon)$ 周期解 y_ε，$y_\varepsilon(0) = h(\varepsilon)$。

注 3.4. 从几何观点看，定理 3.3保证 $\{y_\varepsilon(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ 接近轨道 $\{y(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$。此外，这是周期接近 T 且轨道接近 $\{y(t)\}_{t\in\mathbb{R}}$ 的唯一解。

定理 3.3的证明. 不妨设 $|v_*| = 1$。考虑超平面 $\mathcal{H} = \{h \in \mathbb{R}^n : h \cdot v_* = 0\} \simeq \mathbb{R}^{n-1}$。直观地，$y(t)$ 在 $t = 0$ 时从 $y(0) = 0$ 离开 $\mathcal{H}$，在 $t = T$ 时回到同一点。对 $\mathcal{H}$ 中靠近零的 h，初值问题 $d\alpha_\varepsilon/dt = f(\varepsilon, \alpha_\varepsilon)$、$\alpha(\varepsilon, 0, h) = h$ 的解，会在接近 T 的某个时刻 τ 再次到达 $\mathcal{H}$（见图 2.1）。要证明存在 $h \in \mathcal{H}$ 和 $\tau \in \mathbb{R}$ 使 $\alpha(\varepsilon, \tau, h) = h$；这便给出(3.6.$\varepsilon$)的 τ 周期解。

令 $u = (t, p) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n = X$，定义 Poincaré 映射 $F : \mathbb{R} \times X \to X$ 为

$$F(\varepsilon, t, p) = (p \cdot v_*,\ \alpha(\varepsilon, t, p) - p).$$

若 $F(\varepsilon, \tau, p) = (0, 0)$，则 $p \cdot v_* = 0$ 且 $\alpha(\varepsilon, \tau, p) = p$，因而(3.6.$\varepsilon$)有 τ 周期解，初值 $p \in \mathcal{H}$。以 ε 为参数，对 F 应用隐函数定理。首先 $F(0, T, 0) = (0, 0)$，$F \in C^1(\mathbb{R} \times X, X)$。对 $u = (t, p)$ 的偏导数为

$$F_u(\varepsilon, u)(a, v) = (v \cdot v_*,\ \alpha_t(\varepsilon, t, p)a + \alpha_p(\varepsilon, t, p)v - v).$$

为计算 $F_u(0, T, 0)$，注意 $\alpha_0(t) = \alpha(0, t, 0)$ 满足 $d\alpha_0/dt = \bar{f}(\alpha_0)$、$\alpha_0(0) = 0$，故 $\alpha_0(t) = y(t)$，并有 $\alpha_t(0, T, 0)a = ay'(T) = av_*$。而 $\alpha_p(0, T, 0) = A_0(T)$。于是

$$F_u(0, T, 0)(a, v) = (v \cdot v_*,\ av_* + M(v)).$$

以下引理完成可逆性的验证。 □

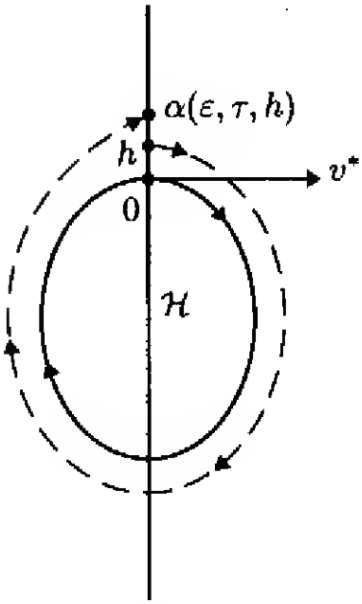


图 2.1:

引理 3.5. $F_u(0,T,0) \in \mathrm{Inv}(X,X)$。

证明. 给定 $(b,z) \in X$，须解 $v \cdot v_* = b$、$av_* + M(v) = z$。由(3.11-i)，存在单位向量 $z_* \in \mathbb{R}^n$，使 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}z_* \oplus W$，且 $z_* \cdot w = 0$ 对所有 $w \in W$。故 $z = sz_* + w$，$s \in \mathbb{R}$、$w \in W$；又 $v = rv_* + h$，$r \in \mathbb{R}$、$h \in \mathcal{H}$。代入得 $r = b$ 及

$$av_* + M(h) = sz_* + w. \tag{3.10}$$

分别投影到 $\mathbb{R}z_*$、W，得

$$a(v_* \cdot z_*) = s, \tag{3.11}$$

$$av_* - a(v_* \cdot z_*)z_* + M(h) = w. \tag{3.12}$$

若 $v_* \in W$，则存在 q 使 $Mq = v_*$，因而 $M^2q = Mv_* = 0$ 而 $Mq \neq 0$，这与(3.11-ii)矛盾。所以 $v_* \cdot z_* \neq 0$，由(3.11)得

$$a = \frac{s}{v_* \cdot z_*}. \tag{3.13}$$

代入(3.12)，

$$M(h) = w - \frac{s}{v_* \cdot z_*} v_* + s z_* \in W. \tag{3.14}$$

M 从 $\mathcal{H}$ 到 W 可逆，因此(3.14)有唯一解 $h = \varphi(s, w)$，且 φ 连续。于是 a 由(3.13)给出，$v = b v_* + \varphi(s, w)$，引理得证。 □

定理 *3.3*的证明续. 由引理 3.5，可对 F 使用隐函数定理，得在 $\varepsilon = 0$ 的某个邻域中定义的 $\tau(\varepsilon)$、$h(\varepsilon)$，使 $F(\varepsilon, \tau(\varepsilon), h(\varepsilon)) = (0, 0)$。特别地，$h(\varepsilon) \in \mathcal{H}$，$\alpha(\varepsilon, \tau(\varepsilon), h(\varepsilon)) = h(\varepsilon)$。故 $y_\varepsilon(t) = \alpha(\varepsilon, t, h(\varepsilon))$ 是(3.6.ε)的 $\tau(\varepsilon)$ 周期解，且 $y_\varepsilon(0) = h(\varepsilon)$。 □

第三章　全局反演定理

本章讨论前面所得局部结论在整体范围上的推广。

第 3.1 节给出全局反演定理（有时称为“单值延拓定理”）。在有限维情形，这一定理可追溯到 Hadamard；在一般 Banach 空间中则见 Caccioppoli [Ca] 和 P. Lévy [Le]。虽然它已是经典结果，现有文献往往略去证明，我们仍认为有必要在 Banach 空间的框架下给出一个初等的证明。

第 3.2 节研究具有奇异点、因而不是整体同胚的映射。循 [AP] 的方法，我们研究 F' 的核为一维所对应的奇异性；在这种情形下，可以完整地从几何上描述其值域。

3.1　全局反演定理

本节研究映射 F 在什么条件下是整体同胚。由于下面的结果本质上是拓扑性的，我们考虑度量空间 M, N 之间的映射 $F : M \to N$。

对 N 的任一子集 A，记

$$F^{-1}(A) = \{u \in M : F(u) \in A\}$$

为 A 在 F 下的原像。为简便起见，当 $v \in N$ 时写作 $F^{-1}(v)$。

定义 1.1. *若对 N 中每个紧集 K，$F^{-1}(K)$ 都在 M 中紧，则称 F 为恰当映射。*

注意，恰当映射将闭集映成闭集。对每个 $v \in N$，以 $[v]$ 表示集合 $F^{-1}(v)$ 的基数。原书本节公式编号从 (1.2) 起。

定理 1.2. *设 $F \in C(M, N)$ 恰当，且在 M 的每一点局部可逆，则对每个 $v \in N$，$[v]$ 有限且局部常值。*

证明. 对每个 $v \in N$，$F^{-1}(v)$ 因 F 恰当而紧，又因 F 局部可逆而离散，故 $[v]$ 有限。

任取 $v \in N$，设 $F^{-1}(v) = \{u_1, \dots, u_k\}$。在每个 u_i 处，选取其邻域 U_i 及 v 的公共邻域 V，使 $F|_{U_i} \in \mathrm{Hom}(U_i, V)$，且这些 U_i 两两不交。于是方程 $F(w) = v'$ 在每个 U_i 中至少有一个解，从而

$$[v'] \geq k \qquad (v' \in V). \tag{1.2}$$

我们断言，v 有邻域 $W \subset V$，使

$$[v'] = k \qquad (v' \in W). \tag{1.3}$$

否则，可取 $v_n \to v$、$v_n \in V$ 而 $[v_n] \neq k$。由 (1.2) 知 $[v_n] > k$，故存在 $p_n \notin \bigcup_{i=1}^{k} U_i$ 且 $F(p_n) = v_n$。由于 F 恰当，取子列可设 $p_n \to p$。连续性给出 $F(p) = v$，所以 p 属于某个 U_j；但 $p_n \notin U_j$ 而 $p_n \to p$，矛盾。这就证明了 (1.3)。 □

注 1.3. 若 F 不恰当，则 $[v]$ 可能无穷大，也可能不是局部常值。例如，取 $M = N = \mathbb{C}$ 及 $F(z) = e^z$，尽管 F 在 $\mathbb{C}$ 的每一点都局部可逆，仍会出现这种情形。

定理 1.2 立即给出如下推论。

推论 1.4. *设 $F \in C(M, N)$ 恰当且在 M 上局部可逆。若 N 连通，则 $[v]$ 在 N 上为常数。*

为进一步推广定理 1.2，作如下定义。

定义 1.5. *若 F 在 $u \in M$ 处不局部可逆，则称 u 为奇异点。记 F 的全体奇异点之集为 Σ，并令*

$$\Sigma_0 = F^{-1}(F(\Sigma)), \qquad M_0 = M \setminus \Sigma_0, \qquad N_0 = N \setminus F(\Sigma).$$

由于 Σ 是闭集且 F 恰当，$F(\Sigma)$ 在 N 中闭（参见定义 1.1 后的说明）。因此 Σ_0 为闭集，而 M_0, N_0 均为开集。

定理 1.6. *设 $F \in C(M, N)$ 恰当，则 $[v]$ 在 $N \setminus F(\Sigma)$ 的每个连通分支上局部常值。*

证明. 考虑限制映射 $F_* = F|_{M_0} : M_0 \to N_0$。它在 M_0 的每一点局部可逆，且仍恰当。对 N_0 的每个连通分支应用推论 1.4 即得结论。 □

如果 N_0 单连通，上述结论还可大大加强。回忆拓扑空间 T 称为单连通，是指它道路连通，且其中每条闭道路 σ 均同伦于常道路。换言之，若 $\sigma \in C([0,1],T)$ 且 $\sigma(0)=\sigma(1)$，则存在 $h \in C([0,1]^2,T)$ 与 $v \in T$，满足

$$\begin{aligned} h(s,0) &= \sigma(s) \qquad (0 \le s \le 1),\\ h(s,1) &= v \qquad\quad (0 \le s \le 1),\\ h(0,t) &= h(1,t) \quad (0 \le t \le 1). \end{aligned} \tag{1.4}$$

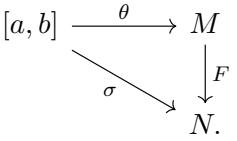
定理 1.7. 设 $F \in C(M,N)$ 恰当，$N_0 = N \setminus F(\Sigma)$ 单连通，而 $M_0 = M \setminus F^{-1}(F(\Sigma))$ 道路连通，则 F 是 M_0 到 N_0 的同胚。

当 Σ 为空集时，得到下述经典结论。

定理 1.8 (全局反演定理). 设 $F \in C(M,N)$ 恰当且在 M 上处处局部可逆。若 M 道路连通，N 单连通，则 F 是 M 到 N 的同胚。

定理 1.7 的证明分几步完成。先对度量空间 M,N 及 $F \in C(M,N)$ 引入一个定义。

定义 1.9. 给定道路 $\sigma : [a,b] \to N$，若道路 $\theta : [a,b] \to M$ 满足 $\sigma = F \circ \theta$，则称 θ 沿 σ 反演 F，或称 F 可沿 σ 反演，反演道路为 θ。即下图交换：



注 1.10.　(i) 设 $u \in M$、$v \in N$、$F(u)=v$，且 u,v 分别有邻域 U,V，使 $F|_U \in \mathrm{Hom}(U,V)$。若道路 $\sigma : [a,b] \to N$ 满足 $\sigma(a)=v$ 且 $\sigma([a,b]) \subset V$，则 $F(\theta(t))=\sigma(t)$ 唯一确定一条沿 σ 反演 F、满足 $\theta(a)=u$ 的道路 θ。

(ii)（通过 “拼接” 构造反演道路）设 $c \in (a,b)$，且 $\theta_1 : [a,c] \to M$、$\theta_2 : [c,b] \to M$ 分别沿 σ 的相应限制反演 F，并满足 $\theta_1(c)=\theta_2(c)$。令 $\theta|_{[a,c]}=\theta_1$、$\theta|_{[c,b]}=\theta_2$，则 θ 在 c 连续，因而沿 σ 反演 F。

引理 1.11. 设 $u^*\in M_0$、$v^*=F(u^*)\in N_0$。对任意满足 $\sigma(0)=v^*$ 的道路 $\sigma:[0,1]\to N_0$，存在唯一道路 $\theta:[0,1]\to M_0$，使 $F\circ\theta=\sigma$ 且 $\theta(0)=u^*$。

证明. 先证唯一性。设 θ_1,θ_2 均满足条件，并令

$$\xi=\sup\{s\in[0,1]:\theta_1(t)=\theta_2(t)\text{ 对所有}t\in[0,s]\}.$$

由注 1.10(i) 知 ξ 有定义且 $\xi>0$。连续性给出 $\theta_1(\xi)=\theta_2(\xi)$。若 $\xi<1$，设 $u=\theta_1(\xi)=\theta_2(\xi)$、$v=F(u)$。因 F 在 M_0 上局部可逆，可取 u,v 的邻域 U,V，使 $F|_U\in\mathrm{Hom}(U,V)$。再由两条道路的连续性，取 $\delta>0$，使 $\theta_i([\xi,\xi+\delta])\subset U$。在这一段上 $F(\theta_1(t))=F(\theta_2(t))=\sigma(t)$，故两条道路相等，这与 ξ 的定义矛盾。因此 $\xi=1$。

再证存在性。令 S 为所有这样的 $s\in[0,1]$ 之集：F 可沿 $\sigma|_{[0,s]}$ 反演，且反演道路 $\theta_s:[0,s]\to M_0$ 满足 $\theta_s(0)=u^*$。显然 $0\in S$。由唯一性，各 θ_s 在定义域的交上相同。令 $\xi=\sup S$，它们便在 $[0,\xi)$ 上定义同一条道路 θ。取 $s_n\uparrow\xi$，则 $\sigma(s_n)\to v=\sigma(\xi)$。由于 F 恰当，取子列可设 $\theta(s_n)\to u$，并有 $F(u)=v$。取 u,v 的邻域 U,V，使 $F|_U\in\mathrm{Hom}(U,V)$。当 n 足够大时，$\theta(s_n)\in U$，而 $\sigma([s_n,\xi])\subset V$，故可沿这一段局部反演，再由注 1.10(ii) 拼接，得到 $\xi\in S$。同样的局部构造表明，若 $\xi<1$，还可把道路延长到 $\xi+\delta$，与上确界的定义矛盾。故 $\xi=1$。 □

设 $Q=[0,1]^2$，称连续映射 $\theta:Q\to M$ 和 $\sigma:Q\to N$ 为二参数道路。若 $F\circ\theta=\sigma$，仍称 θ 沿 σ 反演 F。

引理 1.12. 设 $u^*\in M_0$、$v^*=F(u^*)\in N_0$。给定二参数道路 $\sigma:Q\to N_0$，若 $\sigma(0,0)=v^*$，则存在唯一 $\theta:Q\to M_0$，满足 $F\circ\theta=\sigma$ 及 $\theta(0,0)=u^*$。

证明. 先证唯一性。若 θ_1,θ_2 均满足条件，任取 $(s,t)\in Q$，对 $\lambda\in[0,1]$ 令 $\varphi_i(\lambda)=\theta_i(\lambda s,\lambda t)$，$\psi(\lambda)=\sigma(\lambda s,\lambda t)$。两条 φ_i 都沿 ψ 反演 F，且起点同为 u^*。引理 1.11 给出 $\varphi_1=\varphi_2$，特别地 $\theta_1(s,t)=\theta_2(s,t)$。同样的论证也适用于任一矩形：若两条反演道路在某一点相等，则在整个矩形上相等。

再证存在性。对 $s\in[0,1]$ 令 $R_s=[0,s]\times[0,1]$，以 S 表示能够在 R_s 上反演 F、且 $\theta_s(0,0)=u^*$ 的所有 s。由引理 1.11，$0\in S$。令 $\xi=\sup S$。由唯一性，θ_s 可拼成 $[0,\xi)\times[0,1]$ 上的二参数道路 θ。

固定 $t \in [0,1]$。沿水平方向取道路 $s \mapsto \sigma(s,t)$，由引理 1.11，其从 $\theta(0,t)$ 出发的提升在 $[0,1]$ 上存在。唯一性说明这条提升在 $s < \xi$ 时与 $\theta(s,t)$ 一致。于是可定义 $\theta(\xi,t)$。取 $u = \theta(\xi,t)$、$v = \sigma(\xi,t)$，再取 u, v 的邻域 U, V，使 $F|_U$ 为同胚。由连续性，在 (ξ,t) 周围有一矩形 R，其像位于 V，从而可借局部逆将 θ 延拓到 $R \cap Q$。这些局部延拓在重叠处由唯一性相合。于是 θ 可连续延到 R_ξ。若 $\xi < 1$，以有限多个这样的矩形覆盖紧线段 $\{\xi\} \times [0,1]$，便可再延到 $R_{\xi+\delta}$，矛盾。因此 $\xi = 1$。 □

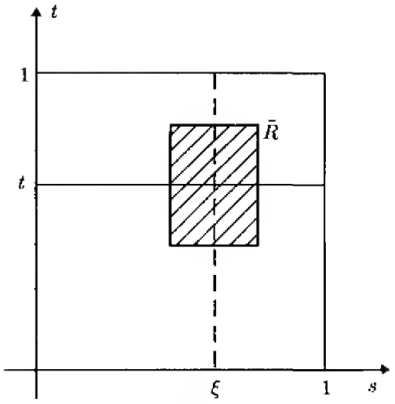


图 3.1: 二参数道路的局部延拓

定理 1.7 的证明. 由定理 1.6,$[v]$ 在 N_0 上为常数且至少为 1,因此 $F(M_0) = N_0$。只需证明 $[v] = 1$。反设 $u_0 \neq u_1$ 属于 M_0 且 $F(u_0) = F(u_1) = v \in N_0$。因 M_0 道路连通，有道路 $\gamma : [0,1] \to M_0$，$\gamma(0) = u_0$、$\gamma(1) = u_1$。其像 $\sigma = F \circ \gamma$ 是 N_0 中的闭道路。单连通性给出满足 (1.4) 的同伦 $h : Q \to N_0$；不失一般性，可令 $h(s,1) = v$，且

$$h(0,t) = h(1,t) = v \qquad (0 \le t \le 1). \tag{1.5}$$

由引理 1.12，有唯一 $\Theta : Q \to M_0$，使 $\Theta(0,0) = u_0$ 且 $F \circ \Theta = h$。由于 $h(s,0) = \sigma(s)$，引理 1.11 的唯一性给出 $\Theta(s,0) = \gamma(s)$，于是

$$\Theta(1,0) = u_1. \tag{1.6}$$

另一方面， (1.5) 表明在方形的其余三条边上 $F\circ\Theta$ 恒等于 v。连续道路在离散集 $F^{-1}(v)$ 中只能是常道路。因而若

$$\Gamma=(\{0\}\times[0,1])\cup([0,1]\times\{1\})\cup(\{1\}\times[0,1]),$$

则 $\Theta|_\Gamma$ 为常值，特别地 $\Theta(1,0)=\Theta(0,0)=u_0$，与 (1.6) 矛盾。故 $[v]=1$。 □

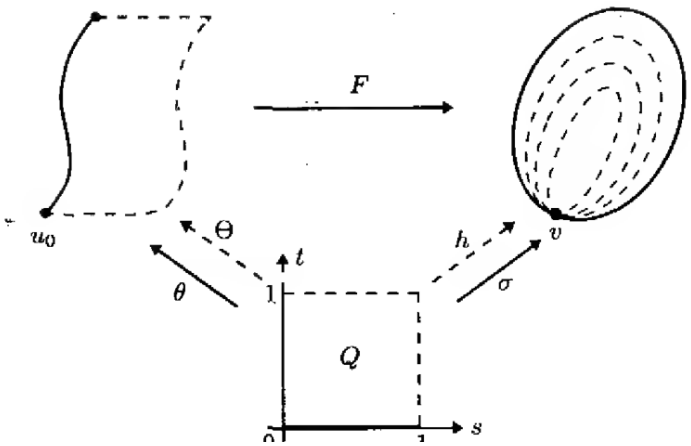


图 3.2: 道路提升与同伦

一个应用

其他应用留待下一章讨论。这里简要考察如下渐近线性的 Dirichlet 边值问题：

$$\begin{cases}-\Delta u(x)=p(u(x))+h(x), & x\in\Omega,\\ u(x)=0, & x\in\partial\Omega,\end{cases}\tag{1.7}$$

其中 $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ 是有界区域。沿用第 零 章第 0.6 节的记号，λ_1 表示 $-\Delta$ 在 Ω 上零 Dirichlet 边界条件下的第一特征值，相应特征函数 ϕ_1 在 Ω 内严格为正。

定理 1.13. *设 $p\in C^1(\mathbb{R})$ 满足：*

(1) $p(s)\geq 0$，对所有 $s\in\mathbb{R}$；

(2) 存在 $\gamma<\lambda_1$、$b\ge 0$，使 $p(s)\le \gamma s+b$，对所有 $s\ge 0$；

(3) $p'(s)<\lambda_1$，对所有 $s\in\mathbb{R}$。

则对任意 $h\in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，问题 (1.7) 有唯一解 $u\in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$。

为应用定理 1.8，令

$$X=\{u\in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}):u|_{\partial\Omega}=0\},\quad Y=C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}),\quad F(u)=\Delta u+p(u).$$

显然 $F\in C^1(X,Y)$，而 $F(u)=-h$ 即问题 (1.7) 的解。先证明两个引理。[1]

引理 1.14. F 在 X 上处处局部可逆。

证明. $F'(u)v=\Delta v+p'(u)v$。由定理 0.7，只需证明

$$-\Delta v=p'(u)v\quad 于\Omega,\qquad v=0\quad 于\partial\Omega$$

只有零解。由假设 (3) 与特征值的比较性质（定理 0.6(ii)），$\lambda_1(p'(u))>1$，故确实如此。 □

引理 1.15. F 是恰当映射。

证明. 设 $h_n\in Y$、$u_n\in X$ 满足 $\|h_n\|_Y\le H$ 且 $F(u_n)=-h_n$。先证存在 $c_1>0$，使 $u_n(x)>-c_1$ 对所有 $x\in\Omega$ 成立。取包含 $\overline{\Omega}$ 的有界区域 Ω^*，令 λ_1^* 是 $-\Delta$ 在 Ω^* 上的第一 Dirichlet 特征值，取其正特征函数 ϕ^*，满足 $-\Delta\phi^*=\lambda_1^*\phi^*$。因 $\phi^*>0$ 于 $\overline{\Omega}$，可取 $c^*=H/(\lambda_1^*\min_{\overline{\Omega}}\phi^*)$。由 $p\ge 0$，

$$-\Delta(u_n+c^*\phi^*)=p(u_n)+h_n+c^*\lambda_1^*\phi^*\ge h_n+H\ge 0.$$

边界上 $u_n+c^*\phi^*>0$，故最大值原理给出 $u_n>-c^*\phi^*$，从而得所需下界。

再证存在 $c_2>0$，使 $u_n(x)<c_2$。令 $K=H+b$，并取 w 为

$$-\Delta w=\gamma w+K\quad 于\Omega,\qquad w|_{\partial\Omega}=0$$

[1] 原书此处写 $F(u)=h$，但由所定义的 F、方程 (1.7) 及后文的 $F(u_n)=-h_n$ 可知应为 $F(u)=-h$。

的解。因 $\gamma<\lambda_1$，此解存在，且由最大值原理知 $w>0$。设 $z_n=w-u_n$，则 $-\Delta z_n=\gamma w+K-p(u_n)-h_n$。在 $\Omega_n^+=\{x:u_n(x)>0\}$ 上，假设 (2) 给出

$$-\Delta z_n>\gamma w+K-\gamma u_n-b-h_n\geq\gamma z_n.$$

在 $\partial\Omega_n^+$ 上 $z_n=w>0$。由于 $\lambda_1(\Omega_n^+)>\lambda_1>\gamma$，最大值原理适用，故 $z_n>0$ 于 Ω_n^+；在其余区域也有 $z_n=w-u_n>0$。于是 $u_n<w$，上界得证。

上述两步给出 $\|u_n\|_\infty$ 的统一界。由 $-\Delta u_n=p(u_n)+h_n$，反复应用定理 0.5(ii)、(iii)，得 $\|u_n\|_X$ 有界。取子列可设 u_n 在 $C^2(\overline{\Omega})$ 中收敛；若 h_n 在 Y 中收敛，则 $p(u_n)+h_n$ 亦在 Y 中收敛，再由方程得到 u_n 在 X 中收敛。这就证明了恰当性。 □

由引理 1.14、1.15，可对 F 应用全局反演定理 1.8，定理 1.13 得证。

3.2　具有奇异点的全局反演

本节研究奇异集 Σ 使定理 1.7 不适用时的整体反演问题。我们的目标是对 Σ、$F(\Sigma)$ 以及 F 的像给出相当精确的整体几何描述。为此，考虑 Banach 空间 X,Y 之间的 C^2 映射 $F:X\to Y$，并以

$$\Sigma'=\{u\in X:F'(u)\notin\mathrm{Inv}(X,Y)\}$$

取代 Σ。显然 $\Sigma'\supset\Sigma$。

设 $F\in C^2(X,Y)$、$u\in\Sigma'$，并考虑条件

(a) $\mathrm{Ker}\,F'(u)$ 为一维；存在 $\phi\in X\setminus\{0\}$，使 $\mathrm{Ker}\,F'(u)=\mathbb{R}\phi$；$\mathrm{Range}\,F'(u)$ 闭且余维为一；

(b) 存在 $\widetilde{\phi}\in X$，使 $F''(u)[\widetilde{\phi},\phi]\notin\mathrm{Range}\,F'(u)$。

回忆，若对 $M\subset X$ 的每个 u^*，存在 $\delta>0$ 与 C^1 泛函 $\Gamma:B_\delta(u^*)\to\mathbb{R}$，满足

$$M\cap B_\delta(u^*)=\{u\in B_\delta(u^*):\Gamma(u)=0\},\tag{2.1}$$

$$\Gamma'(u^*)\neq 0,\tag{2.2}$$

则称 M 为 X 中余维为一的 C^1 流形。我们先说明：若 M 是 Banach 空间 X 中闭且连通的余维一 C^1 流形，则 $X\setminus M$ 至多有两个连通分支。此事实的证明置于本章附录。

引理 2.1. *若对每个 $u\in\Sigma'$ 条件 (a)、(b) 成立，则 Σ' 是 X 中余维为一的 C^1 流形。*

证明. 任取 $u^*\in\Sigma'$，在其邻域中描述 Σ'。令 $V=\operatorname{Ker}F'(u^*)$、$R=\operatorname{Range}F'(u^*)$。由 (a)，有 $\phi\in X\setminus\{0\}$、$\psi\in Y^*\setminus\{0\}$，使 $V=\mathbb{R}\phi$、$R=\operatorname{Ker}\psi$；并可取闭子空间 $W\subset X$、$Z\subset Y$，使

$$X=V\oplus W,\qquad Y=Z\oplus R.$$

任一 $u\in X$ 唯一写成 $u=t\phi+w$，$t\in\mathbb{R}$、$w\in W$。以 $Q,P=I-Q$ 分别表示到 R,Z 的投影。若取 $z\in Z$，使 $\langle\psi,z\rangle=1$，则 $Pv=\langle\psi,v\rangle z$。

为判定 u 附近 $F'(u)$ 是否可逆，考虑 $F'(u)(t\phi+w)=v$。分别作用 P,Q 得

$$\begin{cases}PF'(u)(t\phi+w)=Pv,\\ QF'(u)(t\phi+w)=Qv.\end{cases}\tag{2.3}$$

当 $u=u^*$ 时 $F'(u^*)\phi=0$，第二式化为 $QF'(u^*)w=Qv$。$QF'(u^*)|_W:W\to R$ 为有界可逆线性映射。由于可逆映射集 $\operatorname{Inv}(W,R)$ 为开集，可取 $\delta>0$，使 $QF'(u)|_W$ 在 $B_\delta(u^*)$ 中均可逆。记 $T=(QF'(u)|_W)^{-1}$，则 $w=T[Qv-tQF'(u)\phi]$。代入第一式，得与 (2.3) 等价的方程组

$$t\{\langle\psi,F'(u)\phi\rangle-\langle\psi,F'(u)TQF'(u)\phi\rangle\}=\langle\psi,v\rangle-\langle\psi,F'(u)TQv\rangle,\tag{2.4}$$

$$w=T[Qv-tQF'(u)\phi].\tag{2.5}$$

故 u 奇异当且仅当

$$\Gamma(u):=\langle\psi,F'(u)\phi\rangle-\langle\psi,F'(u)TQF'(u)\phi\rangle=0.$$

于是 $\Sigma'\cap B_\delta(u^*)=\Gamma^{-1}(0)$。$\Gamma$ 显然为 C^1，并且直接计算得

$$\Gamma'(u^*)v=\langle\psi,F''(u^*)[v,\phi]\rangle.\tag{2.6}$$

由 (b)，$\Gamma'(u^*)\widetilde{\phi}\neq0$，故 (2.2) 成立，引理得证。　□

为描述 $F(\Sigma')$，将 (b) 加强如下。

定义 2.2. *若 $u \in \Sigma'$ 满足 (a)，并且对 $\operatorname{Ker} F'(u) = \mathbb{R}\phi$ 中的 $\phi \neq 0$ 有*

$$F''(u)[\phi,\phi] \notin \operatorname{Range} F'(u),$$

则称 u 为普通奇异点。

引理 2.3. *设 u^* 为普通奇异点，则存在 $\varepsilon > 0$ 与 $\Psi \in C^1(B_\varepsilon(u^*), Y)$，使*

(i) $\Psi'(u^*) \in \operatorname{Inv}(X, Y)$；

(ii) *对所有 $u \in \Sigma' \cap B_\varepsilon(u^*)$，$\Psi(u) = F(u)$。*

证明. 沿用引理 2.1 的记号，$\Sigma' \cap B_\varepsilon(u^*) = \Gamma^{-1}(0)$。定义 $\Psi(u) = F(u) + \Gamma(u)z$，则 Ψ 为 C^1，且在 $\Sigma' \cap B_\varepsilon(u^*)$ 上等于 F。又有 $\Psi'(u^*)v = F'(u^*)v + \Gamma'(u^*)v\, z$。写 $v = t\phi + w$ 并利用 (2.6)，得

$$\Psi'(u^*)v = F'(u^*)w + t\langle \psi, F''(u^*)[\phi,\phi]\rangle z + \langle \psi, F''(u^*)[w,\phi]\rangle z.$$

由普通奇异性，$\langle \psi, F''(u^*)[\phi,\phi]\rangle \neq 0$，故 $\Psi'(u^*)v = y$ 对每个 $y \in Y$ 均有唯一解，即 $\Psi'(u^*)$ 可逆。 □

推论 2.4. *若 Σ' 的每一点均为普通奇异点，则 $F(\Sigma')$ 是 Y 中余维为一的 C^1 流形。*

证明. 由引理 2.3 及逆函数定理，Ψ 将 u 附近的一个邻域微分同胚地映到 $F(u)$ 的邻域 N。泛函 $\gamma = \Gamma \circ \Psi^{-1} : N \to \mathbb{R}$ 属于 C^1，且导数不为零。又由引理 2.3(ii)，$F(\Sigma') \cap N = \gamma^{-1}(0)$。 □

条件 (c) 还使我们能够计算 $F(u) = v$ 在奇异点附近的解数。

引理 2.5. *设 u^* 是普通奇异点，$\operatorname{Ker} F'(u^*) = \mathbb{R}\phi$，并取 z 的方向使 $\langle \psi, F''(u^*)[\phi,\phi]\rangle > 0$。令 $v^* = F(u^*)$。则存在 $\varepsilon, \sigma > 0$，使方程 $F(u) = v^* + sz$ 在 $B_\varepsilon(u^*)$ 中，当 $0 < s < \sigma$ 时恰有两个解，而当 $-\sigma < s < 0$ 时没有解。*

证明. 见图 3.3。简化记号，取 $u^*=0$、$F(u^*)=0$。设 $A=F'(0)$、$F(u)=Au+\omega(u)$。把 $u=t\phi+w$ 代入 $F(u)=sz$，再作用 Q,P，得等价系统

$$\begin{cases} Aw+Q\omega(t\phi+w)=0, \\ P\omega(t\phi+w)=sz. \end{cases} \tag{2.7}$$

这一过程即 *Liapunov–Schmidt* 约化；第 5.3 节将作更一般的讨论。因 $\omega(0)=0$、$\omega'(0)=0$ 且 $A|_W: W\to R$ 可逆，隐函数定理给出 C^2 映射 $w=w(t)$，满足 $w(0)=w'(0)=0$ 及第一式。第二式归结为一元方程

$$\chi(t):=\langle\psi,\omega(t\phi+w(t))\rangle=s.$$

令 $u_t=t\phi+w(t)$。直接微分有

$$\begin{aligned} \chi'(t)&=\langle\psi,\omega'(u_t)[\phi+w'(t)]\rangle, \\ \chi''(t)&=\langle\psi,\omega''(u_t)[\phi+w'(t),\phi+w'(t)]\rangle+\langle\psi,\omega'(u_t)[w''(t)]\rangle. \end{aligned}$$

故 $\chi'(0)=0$，$\chi''(0)=\langle\psi,F''(0)[\phi,\phi]\rangle>0$。于是 χ 在 0 附近有严格极小值，结论即得。 □

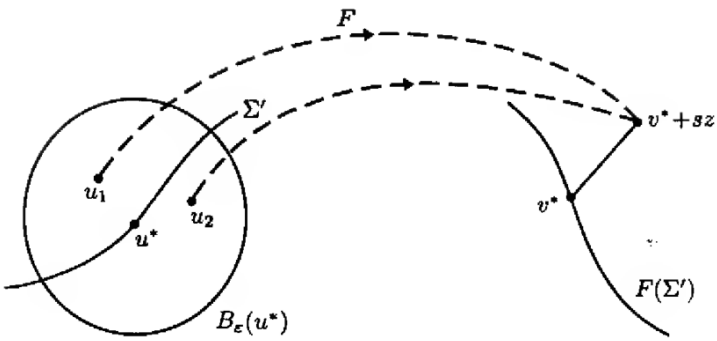


图 3.3: 普通奇异点附近的两个原像

现在可以陈述本节的主要结果。

定理 2.6. 设

(1) $F\in C^2(X,Y)$ 且恰当；

(2) Σ' 中每个点都是普通奇异点；

(3) 对每个 $v \in F(\Sigma')$，方程 $F(u) = v$ 恰有一个解；

(4) Σ' 连通。

则存在两个连通开集 Y_0, Y_2，使

(i) $Y = Y_0 \cup F(\Sigma') \cup Y_2$，三者两两不交；

(ii) 方程 $F(u) = v$ 的解数满足

$$[v] = \begin{cases} 0, & v \in Y_0, \\ 1, & v \in F(\Sigma'), \\ 2, & v \in Y_2. \end{cases}$$

证明还需一个引理。

引理 2.7. 若 $u \in \Sigma'$，则对 u 的任一邻域 U，存在 $F(u)$ 的邻域 V，使 $F^{-1}(V) \subset U$。

证明. 否则，存在 u 的某个邻域 U^* 及 $u_n \notin U^*$，满足 $F(u_n) \to F(u)$。由恰当性，取子列可设 $u_n \to u^* \notin U^*$，且 $F(u^*) = F(u)$，与定理 2.6 的假设 (3) 矛盾。 □

定理 *2.6* 的证明. 由推论 2.4，$F(\Sigma')$ 是 Y 中余维一的 C^1 流形；由假设 (4)，它还连通。附录所证结果表明 $Y \setminus F(\Sigma')$ 至多有两个连通分支。固定 $u^* \in \Sigma'$，取引理 2.5 中的邻域 $B_\varepsilon(u^*)$。由引理 2.7，$F(u^*)$ 有邻域 V，使 $F^{-1}(V) \subset B_\varepsilon(u^*)$。因此在 V 中，$[v]$ 等于引理 2.5 给出的局部解数，一侧为零、另一侧为二。由定理 1.6，$[v]$ 在 $Y \setminus F(\Sigma')$ 的每个连通分支上为常数。故该补集恰有两个连通分支 Y_0, Y_2，解数如 (ii) 所列。 □

下一章第 2 节将讨论定理 2.6 的应用。

附录：余维一流形的分离性质

这里证明上述用到的命题。

命题. 设 M 是 Banach 空间 X 中闭且连通的余维一 C^1 流形，则 $X\setminus M$ 至多有两个连通分支。

证明. 反设 $X\setminus M=A_1\cup A_2\cup A_3$，其中三个 A_i 非空、开且两两不交。因 $X\setminus M$ 开，各 A_i 在 X 中也开。记 $\Gamma_i=\partial A_i$。每个 Γ_i 非空（否则 A_i 也闭），且 $\Gamma_i\subset M$。

对任意 $u\in M$，余维一流形的局部表示给出 $\varepsilon>0$，使 $B_\varepsilon(u)\cap(X\setminus M)$ 恰有两个连通分支，记为 U_1,U_2。因此至多有两个 A_i 与该球相交。若 $U_1\subset A_1$、$U_2\subset A_2$，则

$$\Gamma_3\cap[B_\varepsilon(u)\cap M]=\varnothing. \tag{A1}$$

现在取 $v\in\Gamma_3$。同样有 $\delta>0$，使 $B_\delta(v)\cap(X\setminus M)$ 恰有两个分支。因 $v\in\Gamma_3$，其中一个分支包含于 A_3，故 $B_\delta(v)\cap M$ 中每一点均属于 Γ_3。这说明 Γ_3 在 M 中既闭又开。由于 M 连通，只能有 $M=\Gamma_3$，与 (A1) 矛盾。 □

第四章　半线性 Dirichlet 问题

本章应用前一章的全局反演定理，研究若干非线性项渐近线性的半线性椭圆 Dirichlet 边值问题。很多情形下，解的存在性也可用其他工具（例如拓扑度）证明。我们遵循第 三 章的思路，采用反演定理。这些抽象定理在适当限制下能够给出精确的结果。特别地，结合 Lyapunov–Schmidt 约化（见第 3.2 节），全局反演定理 1.8 可以处理第 4.1 节广泛的一类“共振问题”。这里的泛函框架是 Hölder 空间，证明相对简单，也有清晰的几何意义。

第 4.2 节讨论所谓“跳跃非线性”，主要使用定理 2.6。借助该定理，我们可以确定这类边值问题的准确解数。此外，还说明如何用上、下解法等其他工具补充存在性结果。这里的讨论远非穷尽；关于渐近线性 Dirichlet 问题的更多结果，参见注 1.9、1.11，以及所引论文与其中的参考文献。

记号　本章始终以 Ω 表示 $\mathbb{R}^n$ 中边界 $\partial\Omega$ 光滑的有界区域。

4.1　共振问题

考虑半线性 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u + p(u) = h(x), & x \in \Omega, \\ u = 0, & x \in \partial\Omega, \end{cases} \tag{D}$$

其中 p 渐近线性，$h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$。更具体地，本节考虑

$$p(s) = as + b(s),$$

其中 $a \in \mathbb{R}$，$b \in C(\mathbb{R})$ 有界。稍广的情形见注 1.13。区分 $a = \lambda_k$ 与 $a \neq \lambda_k$ 两种情形；这里 λ_k 是 $-\Delta$ 在零 Dirichlet 边界条件下的第 k 个特征值（见第 0.6 节）。

情形 $a \neq \lambda_k$（对一切 k）

先回顾，此时问题 (D) 总可求解。

定理 1.1. *若对每个 k 均有 $a \neq \lambda_k$，且 b 有界并满足 Lipschitz 条件，则对每个 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，问题 (D) 有解 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$。*

证明见 [Maw]。其中一个主要工具是如下先验估计。本节将通过全局反演定理 1.8 证明存在唯一性结论。令

$$X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = 0\}, \qquad Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega}),$$

并定义 $F : X \to Y$ 为 $F(u) = \Delta u + au + b(u)$。显然 F 连续。先估计问题 (D) 的解。

引理 1.2. *设 $a \neq \lambda_k$ 对每个 k 成立，且 b 有界。若 $h_n \in Y$、$u_n \in X$ 且 $F(u_n) = h_n$，则当 $\|h_n\|_Y$ 有界时，$\|u_n\|_Y$ 也有界。*

证明. 反设 $\|u_n\|_Y \to \infty$，令 $z_n = u_n / \|u_n\|_Y$。把 $F(u_n) = h_n$ 除以 $\|u_n\|_Y$，得

$$\Delta z_n + a z_n + \frac{b(u_n)}{\|u_n\|_Y} = \frac{h_n}{\|u_n\|_Y}. \tag{1.1}$$

令 $U_n = [h_n - b(u_n)]/\|u_n\|_Y$。由于 U_n 在 Ω 中有界，定理 0.5(ii) 给出 $\|z_n\|_{C^{1,\alpha}} \le C$。取子列可设 $z_n \to z^*$ 于 $C^1(\overline{\Omega})$。又因 $\|z_n\|_Y = 1$，$\|z^*\|_Y = 1$，所以 z^* 非零。

以 $w \in C_0^\infty(\Omega)$ 乘 (1.1) 并积分，得

$$-\int_\Omega \nabla w \cdot \nabla z_n + a \int_\Omega w z_n = \int_\Omega w U_n. \tag{1.2}$$

由于 h_n、b 有界而 $\|u_n\|_Y \to \infty$，$U_n \to 0$ 一致成立。令 $n \to \infty$，得到

$$-\int_\Omega \nabla w \cdot \nabla z^* + a \int_\Omega w z^* = 0 \qquad (w \in C_0^\infty(\Omega)).$$

因此 $\Delta z^* + a z^* = 0$ 先在弱意义下、再由定理 0.5(iii) 在强意义下成立。这与 $a \neq \lambda_k$ 矛盾。 $\square$

推论 1.3. 映射 $F : X \to Y$ 恰当。

证明. 设 $h_n \to h$ 于 Y 且 $F(u_n) = h_n$。由前一引理，$\|u_n\|_Y$ 有界。令 $B_n = -au_n - b(u_n) + h_n$，则 $\|B_n\|_Y \le C$。因 $-\Delta u_n = B_n$，定理 0.5(iii) 给出 $\|u_n\|_X \le C$。取子列可设 $u_n \to u^*$ 于 $C^1(\overline{\Omega})$；于是 $B_n \to B^*$ 于 $C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，再由方程得 $u_n \to u^*$ 于 X。 □

定理 1.4. 设

(b1) $b \in C^1(\mathbb{R})$，且存在 $M > 0$，使 $|b(s)| \le M$ 对所有 $s \in \mathbb{R}$ 成立；

(b2) 或者 $a + b'(s) < \lambda_1$ 对所有 $s \in \mathbb{R}$ 成立，或者存在 k，使 $\lambda_k < a + b'(s) < \lambda_{k+1}$ 对所有 $s \in \mathbb{R}$ 成立。

则对每个 $h \in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，问题 (D) 有唯一经典解 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$。

现在 $F \in C^1(X, Y)$，且 $F'(u)v = \Delta v + av + b'(u)v$。为应用全局反演定理，还需证明下述与引理 1.14 类似的结论。

引理 1.5. F 在 X 上处处局部可逆。

证明. 令 $m(x) = a + b'(u(x))$。假设 (b2) 给出 $\lambda_k < m < \lambda_{k+1}$，或 $m < \lambda_1$。特征值比较性质（定理 0.6(ii)）遂给出 $\lambda_k(m) < 1 < \lambda_{k+1}(m)$，或 $\lambda_1(m) > 1$。因此边值问题 $-\Delta v = mv$、$v|_{\partial\Omega} = 0$ 只有零解。由定理 0.7，$F'(u)$ 可逆。 □

定理 1.4 的证明. 由引理 1.5、推论 1.3，可对 F 应用全局反演定理 1.8。 □

情形 $a = \lambda_k$（共振问题）

这时 (D) 化为

$$\begin{cases} \Delta u + \lambda_k u + b(u) = h & \text{于}\Omega, \\ u = 0 & \text{于}\partial\Omega. \end{cases} \tag{PR}$$

称为共振问题。与非共振情形不同，它可能没有解：例如 $b = 0$ 而 $\int_\Omega h\phi_k \neq 0$。这个不存在性结论易推广到半线性情形。设 λ_k 单重，固定 ϕ_k，令

$$\Omega^+ = \{x \in \Omega : \phi_k(x) > 0\}, \quad \Omega^- = \{x \in \Omega : \phi_k(x) < 0\}, \tag{1.3}$$
$$m^- = \inf_{s\in\mathbb{R}} b(s), \qquad m^+ = \sup_{s\in\mathbb{R}} b(s).$$

再令

$$A = m^- \int_{\Omega^+} \phi_k + m^+ \int_{\Omega^-} \phi_k, \qquad B = m^+ \int_{\Omega^+} \phi_k + m^- \int_{\Omega^-} \phi_k.$$

命题 1.6. 设 λ_k 单重且 b 有界。若问题 (PR) 有解，则必须满足

$$A \le \int_\Omega h\phi_k \le B. \tag{1.4}$$

证明. 以 ϕ_k 乘方程并积分，得

$$\int_\Omega u\Delta\phi_k + \int_\Omega (\lambda_k u + b(u))\phi_k = \int_\Omega h\phi_k.$$

因 $\Delta\phi_k + \lambda_k\phi_k = 0$，故 $\int_\Omega b(u)\phi_k = \int_\Omega h\phi_k$，结论由 $m^- \le b \le m^+$ 立得。 □

若以 $-\phi_k$ 代替 ϕ_k，条件 (1.4) 保持不变。

Landesman 与 Lazer [LL] 首先研究了 (1.4) 是否也是共振问题可解的充分条件。以下在 λ_k 单重及稍后条件 (b3) 等限制下讨论这一问题。这些条件允许使用初等方法，并揭示若干有趣的现象。讨论遵循 [AM1]。

设 W 为 $\mathbb{R}\phi_k$ 在 L^2 意义下的正交补，即

$$W = \{w \in X : (w \mid \phi_k) = 0\}, \qquad (u \mid v) = \int_\Omega uv.$$

任意 $u \in X$ 唯一写成 $u = t\phi_k + w$，其中 $w \in W$、$t = (u \mid \phi_k)$。代入 (PR) 得

$$\Delta w + \lambda_k w + b(t\phi_k + w) = h. \tag{1.5}$$

如引理 2.5 的证明那样，作 Lyapunov–Schmidt 约化。令 P 为到 W 的投影 $Pu = u - (u \mid \phi_k)\phi_k$，则 (1.5) 等价于

$$\begin{cases} \Delta w + \lambda_k w + Pb(t\phi_k + w) = Ph, \\ (b(t\phi_k + w) \mid \phi_k) = (h \mid \phi_k). \end{cases} \tag{1.6}$$

第一式可按非共振情形求解。定义 $\Phi : \mathbb{R} \times W \to Y \cap W$，

$$\Phi(t, w) = \Delta w + \lambda_k w + Pb(t\phi_k + w).$$

引理 1.7. 设 b 满足 *(b1)*，并满足

$$\lambda_{k-1} < \lambda_k + b'(s) < \lambda_{k+1} \quad (k > 1), \tag{b3}$$

对所有 $s \in \mathbb{R}$ 成立；当 $k = 1$ 时，改为 $\lambda_1 + b'(s) < \lambda_2$。则对每个 $h \in Y$ 存在唯一 $w(t, Ph)$；以下简记为 $w(t)$，并且

(i) $\Phi(t, w(t)) = Ph$；

(ii) $t \mapsto w(t)$ 为 C^1；

(iii) $\|w(t)\|_{C^{0,\alpha}}$ 有与 t 无关的上界。

证明. 要对 $w \mapsto \Phi(t, w)$ 应用全局反演定理。其恰当性按推论 1.3 的方法证明。为证明局部可逆，由定理 0.7，只需说明线性齐次方程

$$\Delta z + \lambda_k z + Pb'(t\phi_k + w)z = 0, \qquad z \in W \tag{1.7}$$

只有零解。令 $m(x) = b'(t\phi_k(x) + w(x))$，则该式等价于

$$\Delta z + (\lambda_k + m)z - (mz \mid \phi_k)\phi_k = 0, \qquad z \in W. \tag{1.8}$$

考虑 $k > 1$；$k = 1$ 仅需调整记号。令 W_1 由 $\phi_1, \dots, \phi_{k-1}$ 张成，W_2 由 $\phi_{k+1}, \phi_{k+2}, \dots$ 张成，写 $z = z_1 + z_2$，$z_i \in W_i$。分别以 z_i 乘 (1.8) 并积分。利用 $(z_1 \mid z_2) = (\nabla z_1 \mid \nabla z_2) = 0$，消去交叉项，得

$$-\int_\Omega |\nabla z_1|^2 + \int_\Omega (\lambda_k + m)z_1^2 = \int_\Omega |\nabla z_2|^2 - \int_\Omega (\lambda_k + m)z_2^2. \tag{1.9}$$

若 $z \neq 0$，则由 (b3) 与 (1.9)，

$$\int_\Omega |\nabla z_2|^2 - \int_\Omega |\nabla z_1|^2 = \int_\Omega (\lambda_k + m)(z_2^2 - z_1^2) < \lambda_{k+1}\int_\Omega z_2^2 - \lambda_{k-1}\int_\Omega z_1^2. \tag{1.10}$$

由于 z_2 与 $\phi_1, \dots, \phi_k$ 均正交，特征值的变分表征（定理 0.6(iii)）给出

$$\int_\Omega |\nabla z_2|^2 \geq \lambda_{k+1}\int_\Omega z_2^2. \tag{1.11}$$

另一方面，z_1 属于前 $k-1$ 个特征函数张成的空间，故

$$\int_\Omega |\nabla z_1|^2 \leq \lambda_{k-1}\int_\Omega z_1^2. \tag{1.12}$$

两式相减与 (1.10) 矛盾，故 $z=0$。于是全局反演定理给出 (i)、(ii)。至于 (iii)，由 $\Delta w(t)+\lambda_k w(t)=Ph-Pb(t\phi_k+w(t))$ 及 b 有界，定理 0.5(ii) 先给出 $\|w(t)\|_{C^{1,\alpha}}\le C$。再由此得到右端的 $C^{0,\alpha}$ 界，利用定理 0.5(iii) 即得所需估计。 □

令 $T(t)=\int_\Omega b(t\phi_k+w(t))\phi_k$。引理 1.7 表明 $T:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 连续。上述约化又说明，求 (PR) 的解只需解一元方程

$$T(t)=\int_\Omega h\phi_k. \tag{1.13}$$

下面将看到，$T(t)$ 在 $|t|\to\infty$ 时的行为与 $b(s)$ 在 $|s|\to\infty$ 时的行为密切相关。假设

$$b(s)\to b^+ \text{ 当} s\to+\infty,\qquad b(s)\to b^- \text{ 当} s\to-\infty, \tag{b4}$$

并令

$$A'=b^-\int_{\Omega^+}\phi_k+b^+\int_{\Omega^-}\phi_k,\qquad B'=b^+\int_{\Omega^+}\phi_k+b^-\int_{\Omega^-}\phi_k.$$

不失一般性，取 $A'<B'$。

定理 1.8. *设 λ_k 单重，b 满足 (b1)、(b3)、(b4)。若*

$$A'<\int_\Omega h\phi_k<B',$$

则共振问题 (PR) 有解。

证明. 取 $t_n\to+\infty$ 并令 $w_n=w(t_n)$。由引理 1.7(iii)，取子列可设 w_n 在 Ω 上一致收敛。因此 $t_n\phi_k(x)+w_n(x)$ 在 Ω^+ 上趋于 $+\infty$，在 Ω^- 上趋于 $-\infty$。由 b 有界及控制收敛定理，

$$T(t_n)\to b^+\int_{\Omega^+}\phi_k+b^-\int_{\Omega^-}\phi_k=B'.$$

同理，$t_n\to-\infty$ 时 $T(t_n)\to A'$。由 T 连续，当 $\int_\Omega h\phi_k\in(A',B')$ 时方程 (1.13) 有解 t^*，相应的 $u^*=t^*\phi_k+w(t^*)$ 即为 (PR) 的解。 □

注 1.9.　(i) 条件 (b3) 和 λ_k 单重的假设都可以去掉。按 [AM2]，方法大致如下：选 $i,j\in\mathbb{N}$ 及 c_1,c_2，使 $\lambda_i<c_1<\lambda_k+b'(s)<c_2<\lambda_j$ 对所有 $s\in\mathbb{R}$ 成立。令 V 为其间若干特征函数张成的有限维空间，W 为其 L^2 正交补，Q,P 为相应投影。写 $u=v+w$，$v=Qu\in V$、$w=Pu\in W$。问题 (PR) 等价于 $PF(v+w)=Ph$、$QF(v+w)=Qh$。先在 W 上唯一解出 $w=w(v)$，再以 Brouwer 拓扑度研究所得有限维方程 $QF(v+w(v))=Qh$。

(ii) 关于共振问题的其他结果，可参见 Fucik [Fu] 的著作及其广泛的参考文献。线性部分连同边界条件产生正指标 Fredholm 算子的共振问题，见 [Sche]、[AAM]。

下面讨论共振问题研究中可能出现的另外一些现象。首先是条件 (1.4) 不满足的一种情形。

定理 1.10. *设 λ_k 单重，且 (b1)、(b3) 成立。再假设*

$$sb(s)\to\sigma>0\qquad(|s|\to\infty).\tag{b5}$$

若 $(h\mid\phi_k)=0$，则共振问题 (PR) 有解。

证明. 沿用前述记号。引理 1.7 仍适用，故只需解 $T(t)=0$。为利用 (b5)，写

$$tT(t)=\int_\Omega b(t\phi_k+w(t))(t\phi_k+w(t))-\int_\Omega b(t\phi_k+w(t))w(t).$$

任取 $|t_n|\to\infty$，令 $w_n=w(t_n)$、$u_n=t_n\phi_k+w_n$。取子列可设 $w_n\to w^*$ 一致成立。令 $\Omega'=\Omega^+\cup\Omega^-$。在 Ω' 上 $|u_n(x)|\to\infty$，而 $u_n(x)=w_n(x)$ 于 $\Omega\setminus\Omega'$，故 $t_nT(t_n)$ 的两个积分可限于 Ω'。由 (b5) 与控制收敛定理，

$$\int_{\Omega'}b(u_n)u_n\to\sigma|\Omega'|,\tag{1.14}$$

$$\int_{\Omega'}b(u_n)w_n\to0.\tag{1.15}$$

于是 $t_nT(t_n)\to\sigma|\Omega'|>0$。$T(t)$ 在足够大的正 t 时为正，在足够小的负 t 时为负，由连续性必有零点。　□

注 1.11. 同样的论证表明，存在依赖于 Ph 的 $\varepsilon>0$，使 $0<|(h\mid\phi_k)|<\varepsilon$ 时问题 (PR) 至少有两个解。与注 1.9(i) 类似，即使放宽 (b3) 及 λ_k 单重的条件，也可得到相同的存在性和多解性结论；见 [AM2]。

本节以一个唯一性结论结束。

定理 1.12. *考虑 $\lambda_k=\lambda_1$ 时的共振问题 (PR)。设 b 满足 (b1)、$k=1$ 时的 (b3)、(b4)，并且 $b'(s)\neq0$ 对所有 s 成立（例如 $b'(s)>0$）。则 (PR) 有唯一解，当且仅当*

$$b^-\int_\Omega\phi_1<\int_\Omega h\phi_1<b^+\int_\Omega\phi_1. \tag{1.16}$$

证明. 注意 (1.16) 即为此处的 (1.4)，因为 $\Omega=\Omega^+\text{、}\Omega^-=\varnothing$。只需证明 T 严格单调。由引理 1.7，w 对 t 可微，导数记为 w'。对 $\Delta w+\lambda_1 w+Pb(t\phi_1+w)=Ph$ 求导，得

$$\Delta w'+\lambda_1 w'+Pb'(t\phi_1+w)(\phi_1+w')=0. \tag{1.17}$$

同时

$$T'(t)=\int_\Omega b'(t\phi_1+w(t))(\phi_1+w'(t))\phi_1.$$

于是 (1.17) 可写成

$$\Delta w'+\lambda_1 w'+b'(t\phi_1+w)(\phi_1+w')-T'(t)\phi_1=0. \tag{1.18}$$

反设某个 t^* 满足 $T'(t^*)=0$。令 $u^*=t^*\phi_1+w(t^*)\text{、}z^*=\phi_1+w'(t^*)$，则

$$\Delta z^*+\lambda_1 z^*+b'(u^*)z^*=0.$$

又 $(z^*\mid\phi_1)=1$，故 z^* 非零。令 $m^*=\lambda_1+b'(u^*)$，则 $\lambda_j(m^*)=1$ 对某个 $j\geq1$ 成立。由 (b3)，$m^*<\lambda_2$，所以 $\lambda_2(m^*)>1$；因而 $\lambda_1(m^*)=1$，z^* 在 Ω 中不变号。若 $b'>0$，则 $T'(t^*)$ 与 z^* 同号且非零，矛盾。$b'<0$ 时同样由符号恒定得到矛盾。故 T 严格单调，结合它在两端的极限便得结论。[1] □

[1] 原书定理只要求 $b'(s)\neq0$，但所给区间 (1.16) 的端点次序及“严格递增”的证明还需要 $b'>0$；若 $b'<0$，应交换两端。此处保留原书陈述，并指出其条件与证明之间的差异。

注 1.13. 上述结果容易推广到

$$\begin{cases} \mathcal{L}u + au + b(u) = h, \\ u|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

其中 $\mathcal{L}$ 为系数光滑的椭圆算子（见第 0.6 节），且 $b(s)/s \to 0$（$|s| \to \infty$）。此外，也可以取 $h \in L^2(\Omega)$；这时应以 Sobolev 空间代替 Hölder 空间，得到弱解。

4.2　非对称非线性问题

本节研究 $p(s)$ 在 $s \to \pm\infty$ 时有两个不同渐近斜率的情形。先假设

(p1) $p \in C^2(\mathbb{R})$、$p(0) = 0$，且 $p''(s) > 0$ 对所有 $s \in \mathbb{R}$ 成立；

(p2) $p'(s) \to \gamma'$（$s \to -\infty$）、$p'(s) \to \gamma''$（$s \to +\infty$），其中

$$0 < \gamma' < \lambda_1 < \gamma'' < \lambda_2.$$

沿用前一节的记号，令 $X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = 0\}$、$Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$、$F(u) = \Delta u + p(u)$。由 (p1)，$F \in C^2(X, Y)$。主要的抽象工具是定理 2.6。

引理 2.1. *F 是恰当映射。*

证明. 设 $u_n \in X$ 且 $F(u_n) = h_n$ 在 Y 中有界。先证 $\|u_n\|_Y$ 有界。论证与引理 1.2 类似，只指出差异。反设 $\|u_n\|_Y \to \infty$，令 $z_n = u_n/\|u_n\|_Y$，则

$$\Delta z_n + \varphi(u_n) z_n = \frac{h_n}{\|u_n\|_Y}, \qquad \varphi(s) = \begin{cases} p(s)/s, & s \neq 0, \\ p'(0), & s = 0. \end{cases} \tag{2.1}$$

φ 有界。由定理 0.5(ii)，$\|z_n\|_{C^{1,\alpha}} \le C$；取子列可设 $z_n \to z^*$ 于 $C^1(\overline{\Omega})$，且 $\|z^*\|_Y = 1$。以 $w \in C_0^\infty(\Omega)$ 乘 (2.1) 并积分，得

$$-\int_\Omega \nabla w \cdot \nabla z_n + \int_\Omega w\varphi(u_n) z_n = \int_\Omega \frac{w h_n}{\|u_n\|_Y}. \tag{2.2}$$

若 $z^*(x)<0$，则 $u_n(x)\to-\infty$；若 $z^*(x)>0$，则 $u_n(x)\to+\infty$。令

$$m(x)=\begin{cases}\gamma', & z^*(x)<0,\\ \gamma'', & z^*(x)>0,\\ p'(0), & z^*(x)=0.\end{cases}$$

则 $\varphi(u_n(x))z_n(x)\to m(x)z^*(x)$。由控制收敛定理，(2.2) 的极限为

$$-\int_\Omega \nabla w\cdot\nabla z^*+\int_\Omega mwz^*=0\qquad (w\in C_0^\infty(\Omega)).$$

故 $\Delta z^*+mz^*=0$，且某个 $j\ge1$ 满足 $\lambda_j(m)=1$。因 $m\le\gamma''<\lambda_2$，特征值比较给出 $\lambda_2(m)>1$，于是 $\lambda_1(m)=1$，z^* 在 Ω 内不变号。此时 m 在 z^* 非零处等于 γ' 或 γ''；但 $\gamma'<\lambda_1<\gamma''$，两种情形均与 $\lambda_1(m)=1$ 矛盾。先验估计得证；再按推论 1.3 的方法即可推出 F 恰当。　□

研究奇异集 $\Sigma'=\{u\in X: F'(u)\notin \mathrm{Inv}(X,Y)\}$。此处 $F'(u)v=\Delta v+p'(u)v$；因此 $u\in\Sigma'$ 当且仅当

$$\begin{cases}\Delta v+p'(u)v=0 & \text{于}\Omega,\\ v=0 & \text{于}\partial\Omega\end{cases}\tag{2.3}$$

有非零解，即某个 $j\ge1$ 满足 $\lambda_j(p'(u))=1$。由于 $p'(s)<\gamma''<\lambda_2$，若 1 是特征值，只能是第一个。

引理 2.2. *(i)* Σ' 非空、闭且连通；

(ii) Σ' 的每个点都是普通奇异点。

证明. 对 (i)，把 Σ' 在余维一线性子空间上作 Cartesian 表示，即表示成该空间上的图。固定 $z\in X$，使 $z(x)>0$ 于 Ω，取任意不含 z 的余维一线性子空间 W。任意 $u\in X$ 写成 $u=\sigma z+w$，$\sigma\in\mathbb{R}$、$w\in W$。令 $m_\sigma=p'(\sigma z+w)$，并考虑 $\lambda_1(m_\sigma)$。由于 $p''>0$、$z>0$，此函数随 σ 严格递减。又由 p' 有界及特征值的连续性（定理 0.6(iv)），

$$\lambda_1(m_\sigma)\to\frac{\lambda_1}{\gamma'}>1\quad(\sigma\to-\infty),\qquad \lambda_1(m_\sigma)\to\frac{\lambda_1}{\gamma''}<1\quad(\sigma\to+\infty).\tag{2.4}$$

故每个 $w \in W$ 对应唯一 $\sigma^*(w)$，使 $\lambda_1(m_{\sigma^*}) = 1$。因此 Σ' 是图 $\{\sigma^*(w)z + w : w \in W\}$，非空且连通；由连续性也闭。

对 (ii)，$u \in \Sigma'$ 时 $\lambda_1(p'(u)) = 1$。第一特征值单重，故第 3.2 节条件 (a) 成立；$\operatorname{Ker} F'(u)$ 由一不变号函数 $\phi \neq 0$ 张成，且 $g \in \operatorname{Range} F'(u)$ 当且仅当 $\int_\Omega \phi g = 0$。又 $F''(u)[v, w] = p''(u)vw$，故

$$\int_\Omega p''(u)\phi^3 \neq 0,$$

因为 $p'' > 0$ 且 ϕ 不变号。这正是普通奇异点条件。 □

引理 2.3. *对每个 $h \in F(\Sigma')$，方程 $F(u) = h$ 有唯一解。*

证明. 取 $z \in \Sigma'$ 且 $F(z) = h$。反设 $w \neq z$ 也满足 $F(w) = h$。令

$$\omega(x) = \begin{cases} \dfrac{p(w(x)) - p(z(x))}{w(x) - z(x)}, & w(x) \neq z(x), \\ p'(z(x)), & w(x) = z(x). \end{cases}$$

则 $v = w - z \neq 0$ 解 $\Delta v + \omega v = 0$、$v|_{\partial\Omega} = 0$，故某个 $j \geq 1$ 有 $\lambda_j(\omega) = 1$。因 $\gamma' < \omega < \gamma'' < \lambda_2$，只能有 $\lambda_1(\omega) = 1$，于是 v 在 Ω 中不变号。不妨设 $v > 0$，即 $w > z$。由 $p'' > 0$，割线斜率 $\omega(x) > p'(z(x))$，因而 $\lambda_1(\omega) < \lambda_1(p'(z)) = 1$，矛盾。$v < 0$ 同理。[2] □

上述三个引理允许应用定理 2.6，得到问题 (D) 解集的精确描述。

定理 2.4. *设 p 满足 (p1)、(p2)。则 $Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$ 分解为两两不交的 $Y_0 \cup Y_1 \cup Y_2$，并有：*

(1) Y_1 是 Y 中余维一的 C^1 流形；对每个 $h \in Y_1$，问题 (D) 有唯一解；

(2) Y_0, Y_2 是不相交的开集；对 $h \in Y_2$ 恰有两个解，对 $h \in Y_0$ 没有解。

该定理来自 [AP]。Berger 与 Podolak [BP] 还用更接近前一节共振问题的方法给出了另一证明：Lyapunov–Schmidt 约化把问题降为一元方程 $T(t) = (h \mid \phi_1)$，而 p 的性质使 $T(t) \to +\infty$（$|t| \to \infty$）且 $T''(t) > 0$。

[2] 原书此处把凸函数的割线斜率写作 $\omega < p'(z)$，并据此颠倒特征值比较方向；由 $w > z$ 和 $p'' > 0$ 应为本文所用的不等式。

这类问题称为跳跃非线性问题，因为 p 在 $+\infty$ 与 $-\infty$ 有两个不同的渐近斜率。存在性与多解性也可通过其他方法获得并加强。下面介绍 Kazdan 与 Warner [KW] 的一个较一般结果。先作准备。为突出 p 两端的不同行为，写

$$p(s) = \beta s^+ - \alpha s^- + b(s),$$

其中 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$、$\beta \neq \alpha$（以下取 $\alpha < \beta$），$s^+ = \max(s, 0)$、$s^- = s^+ - s$，b 有界。定理 2.4 的非线性项即属此类，其中 $\beta = \gamma''$、$\alpha = \gamma'$。

再写 $-h(x) = t\phi(x) + \eta(x)$，其中 $(\eta \mid \phi) = 0$、$\phi = \phi_1 > 0$；令 $b(x, s) = b(s) + \eta(x)$，$p(x, s) = \beta s^+ - \alpha s^- + b(x, s)$。此时 (D) 化为

$$-\Delta u = p(x, u) + t\phi \quad \text{于}\Omega, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0. \tag{P_t}$$

下标 t 强调结论对参数 t 的依赖。若 $[\alpha, \beta]$ 不含任何特征值 λ_k，则对所有 $t \in \mathbb{R}$，问题 (P_t) 都有解；可由拓扑度证明，这里不讨论。当某个 $\lambda_k \in (\alpha, \beta)$ 时，可能出现无解或多解。下面给出更精确的结论。

定理 2.5. 设

(p1) b 满足 *Hölder* 条件，且 $|b(x, s)| \le M$ 对所有 $(x, s) \in \Omega \times \mathbb{R}$ 成立；

(p2) $-\infty < \alpha < \lambda_1 < \beta < +\infty$。

则存在 $T^* \in \mathbb{R}$，使得：$t \le T^*$ 时问题 (P_t) 有解，而 $t > T^*$ 时无解。

证明采用下解和上解。回忆：若 $\chi \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$-\Delta u = g(x, u) \quad \text{于}\Omega, \qquad u|_{\partial\Omega} = 0 \tag{2.5}$$

中的不等式

$$-\Delta \chi \le g(x, \chi) \quad \text{于}\Omega, \qquad \chi \le 0 \quad \text{于}\partial\Omega, \tag{2.6}$$

则称 χ 为 (2.5) 的下解。反向不等式定义上解 ψ。下述结论是熟知的（例如见 [Ama]）。

命题 2.6. 设 g 在 $\overline{\Omega} \times \mathbb{R}$ 上连续，问题 (2.5) 有下解 χ 与上解 ψ，且 $\chi \le \psi$ 于 $\overline{\Omega}$，则它有解 u，满足 $\chi \le u \le \psi$。

先注意到，由 $\alpha<\beta$ 及 $|b|\le M$ 可得

$$p(x,u)\ge \alpha u^+-\alpha u^- -M=\alpha u-M. \tag{2.7}$$

任取 $t\in\mathbb{R}$，考虑

$$-\Delta\chi=\alpha\chi-M+t\phi,\qquad \chi|_{\partial\Omega}=0. \tag{2.8}$$

因 $\alpha<\lambda_1$，它有唯一解 χ_t。由 (2.7)，$-\Delta\chi_t=\alpha\chi_t-M+t\phi\le p(x,\chi_t)+t\phi$，故有

引理 2.7. 对每个 $t\in\mathbb{R}$，χ_t 是问题 (P_t) 的下解。

引理 2.8. 若 ψ 是问题 (P_t) 的任一上解，则 $\psi\ge\chi_t$。

证明. 由上解不等式与 (2.8)，

$$\begin{aligned}-\Delta(\psi-\chi_t)&\ge p(x,\psi)+t\phi-\big(\alpha\chi_t-M+t\phi\big)\\&=p(x,\psi)+M-\alpha\chi_t\ge\alpha(\psi-\chi_t).\end{aligned}$$

又 $\psi-\chi_t\ge0$ 于 $\partial\Omega$，$\alpha<\lambda_1$，故最大值原理给出 $\psi-\chi_t\ge0$ 于 Ω。 □

引理 2.9. 存在 $t^*\in\mathbb{R}$，使对每个 $t\le t^*$，问题 (P_t) 有上解 ψ_t。

证明. 固定 $\sigma>0$，取 $m>0$ 使

$$m\ge\max\{p(x,s):x\in\Omega,\ 0\le s\le\sigma\}.$$

取 $\Omega''\Subset\Omega'\Subset\Omega$，使 $|\Omega\setminus\Omega''|<\varepsilon$；令 $\Omega^*=\Omega\setminus\Omega'$。取 $h\in C^\infty(\overline{\Omega})$，使 $0\le h\le m$ 于 Ω、$h=0$ 于 Ω''、$h=m$ 于 Ω^*。[3]令 ψ 解 $-\Delta\psi=h$、$\psi|_{\partial\Omega}=0$。最大值原理给出 $\psi\ge0$。由定理 0.5(i)，对任意 $p>1$，

$$\|\psi\|_{H^{2,p}}\le c_1\|h\|_{L^p}\le c_1\varepsilon^{1/p}.$$

取 $p>n/2$，由定理 0.4(iii)，$\|\psi\|_\infty\le c_2\varepsilon^{1/p}$。选择 ε 使 $c_2\varepsilon^{1/p}\le\sigma$，则 $0\le\psi\le\sigma$，从而

$$p(x,\psi(x))\le m. \tag{2.9}$$

[3]原书此处写 $|\Omega'|<\varepsilon$，同时令 $h=m$ 于 $\Omega\setminus\Omega'$，却在下行估计 $\|h\|_{L^p}\le C\varepsilon^{1/p}$；这要求 h 的支集测度小。故此处将小测度条件置于 $\Omega\setminus\Omega''$。

令 $\phi_0 = \min_{\overline{\Omega'}} \phi > 0$、$t^* = -m/\phi_0$。我们断言

$$t^*\phi + m \le h \quad \text{于}\Omega. \tag{2.10}$$

若 $x \in \Omega'$，左端 $\le -m\phi_0/\phi_0 + m = 0 \le h$；若 $x \in \Omega^*$，左端 $\le m = h$。因此

$$-\Delta\psi = h \ge t^*\phi + m \ge p(x,\psi) + t^*\phi.$$

当 $t \le t^*$ 时，右端还大于等于 $p(x,\psi) + t\phi$，故 ψ 是所需上解。 □

定理 *2.5* 的证明. 定义

$$T^* = \sup\{t \in \mathbb{R} : \text{问题}(P_t)\ \text{有上解}\}.$$

由引理 2.9，T^* 有定义。它还有限：若 w 是 (P_t) 的上解，则以 ϕ 乘 $-\Delta w \ge p(x,w) + t\phi$ 并积分，利用 $\int_\Omega \phi^2 = 1$ 得

$$\lambda_1 \int_\Omega \phi w \ge \int_\Omega \phi(\beta w^+ - \alpha w^-) + \int_\Omega \phi b(x,w) + t.$$

故

$$t \le \lambda_1 \int_\Omega \phi w - \int_\Omega \phi(\beta w^+ - \alpha w^-) + c, \quad c = M\int_\Omega \phi.$$

因 $\alpha < \lambda_1 < \beta$，被积项 $\lambda_1 w - \beta w^+ + \alpha w^-$ 非正，故 $t \le c$，从而 $T^* < +\infty$。

对每个 $t < T^*$，按上确界的定义，存在参数 $s \in (t, T^*)$ 使 (P_s) 有上解；由于 $\phi > 0$，这也是 (P_t) 的上解。结合引理 2.7、2.8 及命题 2.6，得到 (P_t) 的解 u_t，满足 $\chi_t \le u_t \le \psi_t$。

最后取 $t_j \uparrow T^*$，对应问题有解 u_j。由上述构造及椭圆估计，取子列可令 u_j 收敛到 u^*；极限满足 (P_{T^*})。故临界参数处也有解。 □

注 2.10. (i) 对定理 2.5 的加强见 [AmaH]：每个 $t < T^*$ 时，(P_t) 至少有两个不同解；第二个解由拓扑度方法得到。另一个相关的多解性结论见书末问题 (1)、(2)。跳跃非线性椭圆方程的广泛讨论见 [Fu]。

(ii) 更接近定理 2.4 风格的微分算子值域几何描述见 [McS]。

第五章　分岔结果

非线性泛函方程的解集结构可能十分复杂。研究它时，采取一种“发生学”的观点往往很方便：考察给定解受到微小扰动后，新解在何处产生。一种有效办法是找出或引入参数 λ，研究对所有参数值都具有一个固定解的方程 $F(\lambda,u)=0$。有趣的现象是，在参数取某些值时，方程的新解从这一固定解“分支”出来。本章将讨论分岔理论的若干基本方面。

5.1　引言

设 X,Y 是两个 Banach 空间。我们考虑依赖实参数 λ 的映射 $F:\mathbb{R}\times X\to Y$ 所给出的方程

$$F(\lambda,u)=0. \tag{1.1}$$

下一章将会看到，这类方程描述广泛的应用问题；其中参数 λ 通常有物理含义，例如弹性问题中的载荷强度或流体力学中的 Rayleigh 数。

本章始终假设 $F\in C^2(\mathbb{R}\times X,Y)$，且 $F(\lambda,0)=0$ 对所有 $\lambda\in\mathbb{R}$ 成立。于是 $u=0$ 是方程 (1.1) 对所有 λ 的解，称为*平凡解*。记

$$S=\{(\lambda,u)\in\mathbb{R}\times X:u\neq 0,\ F(\lambda,u)=0\}$$

为非平凡解集。

某些参数值处，方程的一个或多个解可能从平凡解分支出来，这些参数值称为分岔点（图 5.1）。

定义 1.1. *若存在序列 $(\lambda_n,u_n)\in\mathbb{R}\times X$，满足 $u_n\neq 0$、$F(\lambda_n,u_n)=0$，且 $(\lambda_n,u_n)\to(\lambda^*,0)$，则称 λ^* 是 F（从平凡解出发）的分岔点。*

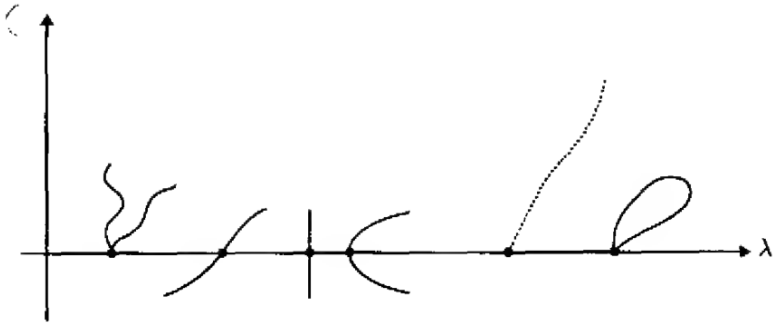


图 5.1: 本图及下文的分岔图仅起示意作用。

等价地说，$(\lambda^*, 0)$ 属于 S 在 $\mathbb{R} \times X$ 中的闭包；亦即它的每个邻域都含有 S 中的点。首先给出隐函数定理的一个直接推论。

命题 1.2. *λ^* 成为 F 的分岔点的必要条件是偏导数 $F_u(\lambda^*, 0)$ 不可逆。*

证明. 若 $F_u(\lambda^*, 0) \in \mathrm{Inv}(X, Y)$，由隐函数定理，存在 $(\lambda^*, 0)$ 的邻域 $\Theta \times V$，使得对 $(\lambda, u) \in \Theta \times V$，$F(\lambda, u) = 0$ 当且仅当 $u = 0$。因此 λ^* 不是分岔点。 □

当 $X = Y$ 且

$$F(\lambda, u) = \lambda u - G(u) \tag{1.2}$$

时，$F_u(\lambda^*, 0) = \lambda^* I - G'(0)$，命题 1.2 化为以下结论。

命题 1.3. *若 λ^* 是形如 (1.2) 的 F 的分岔点，则 $\lambda^* \in \sigma(G'(0))$。*

自然要问其逆命题是否成立：若 $\lambda \in \sigma(G'(0))$，它是否为 F 的分岔点？一般而言，答案是否定的。

先考察 $G = A \in \mathcal{L}(X)$ 的线性情形。此时 $G'(0) = A$，方程对应于

$$F = \lambda I - A. \tag{1.3}$$

显然，A 的每个特征值都是 F 的分岔点。更准确地，有以下容易证明的结论。

命题 1.4. *设 $A \in \mathcal{L}(X)$ 且 $F(\lambda, u) = \lambda u - Au$。则 λ^* 是 F 的分岔点，当且仅当它属于 A 的特征值集合的闭包。*

注 1.5. (i) 谱 $\sigma(A)$ 中的点不一定都是 (1.3) 的分岔点。(ii) λ^* 即使不是 A 的特征值，也可能是 $\lambda I - A$ 的分岔点。

线性情形下，每个特征值都会产生分岔；以下例子表明非线性情形不然。

例 1.6. 取 $X = Y = \mathbb{R}^2$，令 $G(x,y) = (x + y^3, y - x^3)$。虽然 $\lambda^* = 1$ 是 $G'(0) = I$ 的特征值，但它不是 $F(\lambda, x, y) = \lambda(x,y) - G(x,y)$ 的分岔点。事实上，若 $F = 0$，则 $\lambda x = x + y^3$、$\lambda y = y - x^3$，从而 $x^4 + y^4 = 0$，故 $(x,y) = (0,0)$。$F = 0$ 仅有平凡解。

5.2　几个初等例子

本节讨论两个能够用初等方法证明分岔点存在的例子。首先考虑边值问题

$$u'' + \lambda(u - u^3) = 0, \qquad t \in [0, \pi], \tag{2.1}$$

$$u(0) = u(\pi) = 0. \tag{2.1'}$$

对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$，它都有平凡解 $u(t) = 0$。为寻找其他解，可以在相平面中研究。将 (2.1) 乘以 $p = du/dt$，得到能量关系

$$\frac{1}{2}p^2 + \lambda\left(\frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{4}u^4\right) = c \quad (c \text{ 为常数}). \tag{2.2}$$

相平面 (u,p) 中的积分曲线见图 5.2。通过奇点 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$ 的曲线把积分曲线分成两类。闭曲线对应 (2.1) 的周期解；我们关心的是从 $(0,p)$ 出发、经过时间 π 再次到达 p 轴的弧。由对称性，这段时间是半周期 T 的整数倍。设 Γ_ξ 是在 $u = \xi$ 处穿过 u 轴的积分曲线，其中 $0 < \xi < 1$（图 5.3）。在 (2.2) 中令 $p = 0, u = \xi$，便得到

$$c = \lambda\left(\frac{1}{2}\xi^2 - \frac{1}{4}\xi^4\right). \tag{2.3}$$

设 $T(\lambda, \xi)$ 是 Γ_ξ 的半周期；若 γ 是 Γ_ξ 上 $p \geq 0$ 的弧，则 $T(\lambda,\xi) = 2\int_\gamma du/p$。由 (2.2)、(2.3) 可得

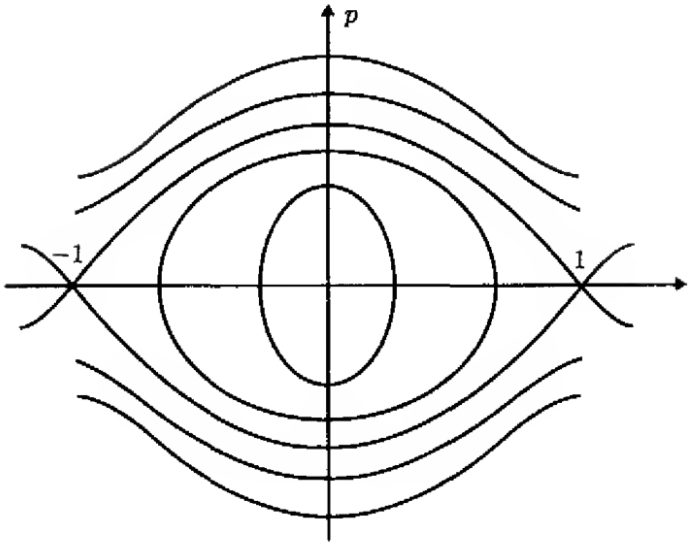


图 5.2: 方程 (2.1) 的相平面积分曲线。

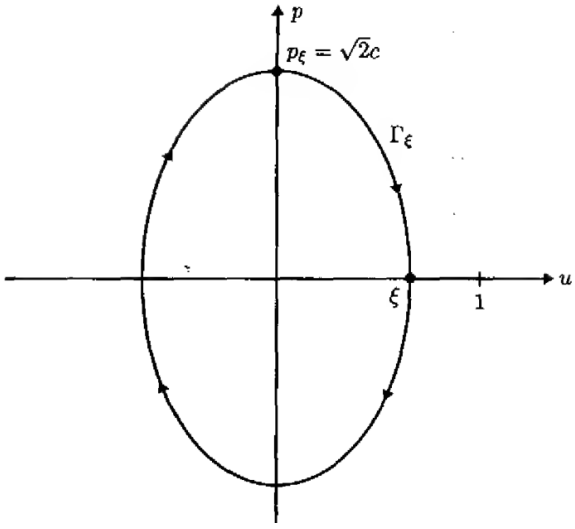


图 5.3: 闭积分曲线 Γ_ξ。

$$
\begin{aligned}
T(\lambda,\xi) &= 2\int_0^{\xi} \frac{dx}{\sqrt{2c-\lambda(x^2-\tfrac{1}{2}x^4)}} \\
&= 2\int_0^{1} \frac{\xi\,dy}{\sqrt{2c-\lambda(\xi^2y^2-\tfrac{1}{2}\xi^4y^4)}} \\
&= 2\int_0^{1} \frac{\xi\,dy}{\sqrt{2\lambda(\tfrac{1}{2}\xi^2-\tfrac{1}{4}\xi^4)-\lambda(\xi^2y^2-\tfrac{1}{2}\xi^4y^4)}} \\
&= \frac{2}{\sqrt{\lambda}}\int_0^{1} \frac{dy}{\sqrt{1-\tfrac{1}{2}\xi^2-y^2(1-\tfrac{1}{2}\xi^2y^2)}}.
\end{aligned}
\tag{2.4}
$$

公式 (2.4) 容许把 $T(\lambda,\cdot)$ 延拓到 $\xi=0$，令

$$
T(\lambda,0)=\frac{2}{\sqrt{\lambda}}\int_0^1\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}. \tag{2.5}
$$

Γ_ξ 给出边值问题的解，当且仅当对某个 $m\in\mathbb{N}$ 有

$$
mT(\lambda,\xi)=\pi. \tag{2.6}
$$

例如 $T(\lambda,\xi)=\pi$ 时，Γ_ξ 对应一个正解，且 $u(0)=0$、$u'(0)=p_\xi$、$u(\pi)=0$、$u'(\pi)=-p_\xi$。

固定 λ，由 (2.4) 可知 $\partial T/\partial\xi>0$，且 $\xi\uparrow 1$ 时 $T(\lambda,\xi)\to+\infty$。结合 (2.5)，得到：

(a) 若 $\lambda<1$，则 $T(\lambda,\xi)>\pi$，边值问题只有平凡解。

(b) 若 $\lambda=1$，则 $T(\lambda,0)=\pi$，但 (2.6) 仅在 $\xi=0$ 成立，仍只有平凡解。

(c) 若 $1<\lambda<4$，则 $m=1$ 时 (2.6) 有唯一非零解 ξ，对应一个正解 u_ξ。当 $\lambda\downarrow 1$ 时，$\xi(\lambda)$ 及 p_ξ 均趋于零；于是存在连续依赖 λ 的正解族 u_λ，其 C^1 范数趋于零。故正解在 $\lambda=1$ 处从平凡解分岔。

(d) 更一般地，若 $k^2<\lambda<(k+1)^2$，则 (2.6) 有 k 个非零解 $\xi_1,\dots,\xi_k$，满足 $hT(\lambda,\xi_h)=\pi$（$h=1,\dots,k$）。每个解在 $(0,\pi)$ 内恰有 $h-1$ 个零点。特别地，存在一族具有 $k-1$ 个内部零点的连续解 u_λ，使得 $\lambda\downarrow k^2$ 时 $\|u_\lambda\|_{C^1}\to 0$（图 5.4）。

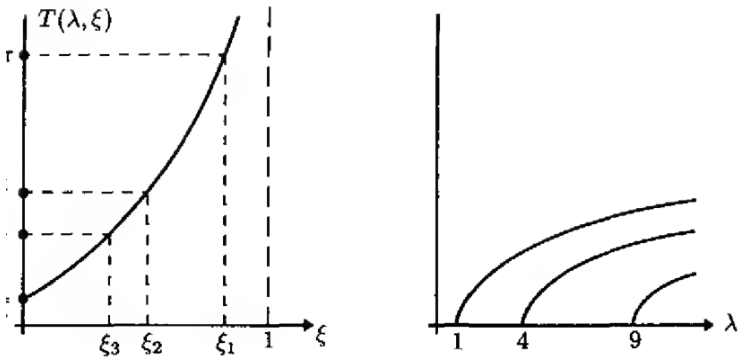


图 5.4: 边值问题 (2.1)–(2.1') 的分岔图。

从抽象角度看，此边值问题给出 (1.1) 型泛函方程。这里 $X = \{u \in C^2([0,\pi]) : u(0) = u(\pi) = 0\}$、$Y = C([0,\pi])$，且 $F(\lambda, u) = u'' + \lambda(u - u^3)$（参见例 2.1.5）。于是 $F_u(\lambda, 0)u = u'' + \lambda u$，而 $\lambda_k^* = k^2$ 正是线性问题 $u'' + \lambda u = 0$、$u(0) = u(\pi) = 0$ 的特征值。

第二个例子是长度为 L 的弹性梁的屈曲问题。梁的一端铰接，另一端可沿 x 轴移动，并受大小为 $K > 0$ 的压缩力。记梁上点 A 的坐标为 $(x(s), y(s))$，s 为弧 OA 的长度，$\phi(s)$ 为该点切线与 x 轴的夹角（图 5.5）。按 Euler–Bernoulli 理论，梁在每一点的曲率与施加力的力矩成正比，因

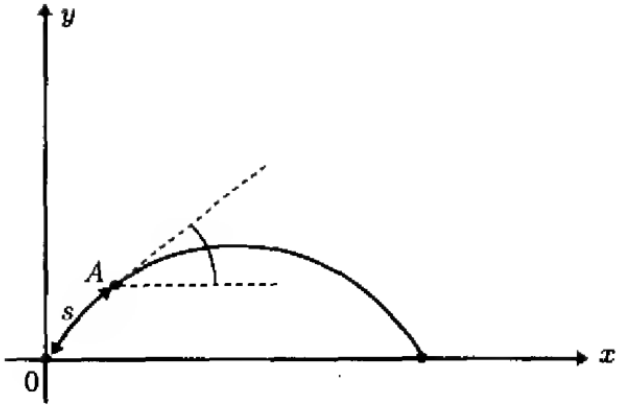


图 5.5: 受压弹性梁。

此

$$Ky = -k\phi', \qquad y' = \sin\phi \quad (k \text{ 为常数}), \tag{2.7}$$

并满足

$$y(0) = y(L) = 0. \tag{2.7'}$$

由此推出

$$\phi'' + \lambda \sin\phi = 0 \quad (s \in [0, L]), \qquad \phi'(0) = \phi'(L) = 0, \qquad \lambda = K/k > 0. \tag{2.8}$$

仍可用相平面方法（图 5.6）。令 $p = d\phi/ds$，能量守恒给出 $\frac{1}{2}p^2 - \lambda\cos\phi = c = -\lambda\cos\phi_0$。经过 $(\phi_0, 0)$ 的闭曲线，其半周期为

$$T(\lambda, \phi_0) = 2\int_0^{\phi_0} \frac{d\phi}{p} = \frac{2}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - \omega^2 \sin^2\theta}}, \qquad \omega = \sin\frac{\phi_0}{2}.$$

闭曲线上连接 x 轴上两点的一段弧给出 (2.8) 的解，当且仅当 $hT(\lambda, \phi_0) =$

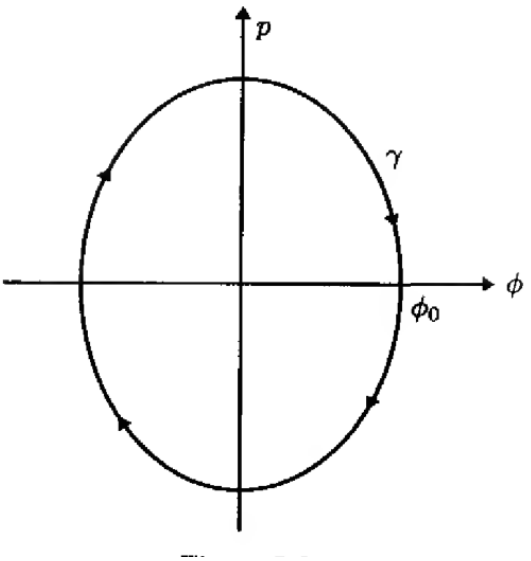


图 5.6: 弹性梁方程的相平面曲线。

L，其中 $h \in \mathbb{N}$。由于 $T(\lambda, \cdot)$ 严格递增，且 $\phi_0 \uparrow \pi$ 时 $T(\lambda, \phi_0) \to +\infty$，可得：

(a) $0 < \lambda < \pi^2/L^2$ 时，只有平凡解 $\phi \equiv 0$。

(b) $k^2\pi^2/L^2 < \lambda < (k+1)^2\pi^2/L^2$ 时，有 k 个非平凡解 $\phi_1, \ldots, \phi_k$。对固定 $k \geq 1$，还存在一族连续的非平凡解 ϕ_λ，其 C^1 范数在 $\lambda \downarrow \lambda_k = k^2\pi^2/L^2$ 时趋于零。

分岔图见图 5.7。相应的泛函方程是 $F(\lambda, \phi) = \phi'' + \lambda \sin\phi = 0$，其中

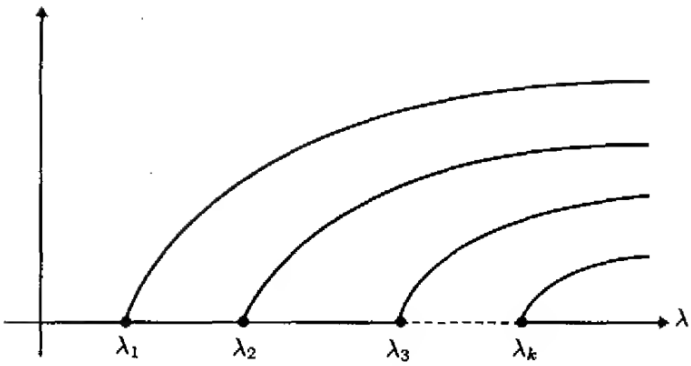


图 5.7: 弹性梁问题的分岔图。

$X = \{\phi \in C^2([0, L]) : \phi'(0) = \phi'(L) = 0\}$。线性化问题为

$$\psi'' + \lambda\psi = 0, \qquad \psi'(0) = \psi'(L) = 0, \tag{2.9}$$

其正特征值恰为 $\lambda_k = k^2\pi^2/L^2 (k = 1, 2, \ldots)$。注意 $\lambda = 0$ 也是 $F(\lambda, \phi) = 0$ 的分岔点：$F(0, \phi) = 0$ 有常数非平凡解族。不过这些解都对应物理问题 (2.7) 的平凡解 $y = 0$。

5.3 Lyapunov–Schmidt 约化

本节介绍 Lyapunov [Ly1, Ly2] 和 Schmidt [Schm] 提出的一般程序。它是下文的基本工具，也适用于其他问题。第 3.2、4.1 节中，我们已经针对具体问题使用过这种方法。

设 $F \in C^2(\mathbb{R} \times X, Y)$，且 $F(\lambda, 0) = 0$。依命题 1.2，可能的分岔点 λ^* 满足 $F_u(\lambda^*, 0)$ 不可逆。记

$$L = F_u(\lambda^*, 0), \qquad V = \operatorname{Ker} L, \qquad R = \operatorname{Range} L.$$

作如下假设：

(a) V 在 X 中有拓扑补空间 W，即 W 是闭子空间，并且

$$X = V \oplus W; \tag{3.1}$$

于是每个 $u \in X$ 唯一写为

$$u = v + w, \qquad v \in V,\ w \in W. \tag{3.2}$$

(b) R 是闭的，且在 Y 中有拓扑补空间 Z，即 $Y = Z \oplus R$，Z 闭，$Z \cap R = \{0\}$。

例如 L 为 Fredholm 算子时，即 V 有限维、R 的余维有限时，两条假设都成立。记 $P : Y \to Z$ 和 $Q : Y \to R$ 为相应的投影。按 (3.2) 分解 u 后，$F(\lambda, u) = 0$ 等价于

$$PF(\lambda, v + w) = 0, \tag{3.3'}$$

$$QF(\lambda, v + w) = 0. \tag{3.3"}$$

为便于后续计算，写 $F(\lambda, u) = Lu + \varphi(\lambda, u)$。由于 $Lv = 0$，有 $F(\lambda, u) = Lw + \varphi(\lambda, v + w)$；又 $Lw \in R$，故 (3.3") 成为

$$Lw + Q\varphi(\lambda, v + w) = 0. \tag{3.4}$$

令 $\Phi(\lambda, v, w) = Lw + Q\varphi(\lambda, v + w)$。它属于 $C^2(\mathbb{R} \times V \times W, R)$，且

$$\Phi_w(\lambda^*, 0, 0)w = Lw + Q\varphi_u(\lambda^*, 0)w.$$

由 $\varphi = F - L$ 的定义，

$$\varphi_u(\lambda^*, 0) = F_u(\lambda^*, 0) - L = 0. \tag{3.5}$$

因此 $\Phi_w(\lambda^*, 0, 0) = L|_W$。$L|_W : W \to R$ 是一一且满的；由于 R 闭，其逆连续，即

$$L|_W \in \mathrm{Iso}(W, R). \tag{3.6}$$

隐函数定理遂适用于 Φ，并在局部唯一解出 w。准确地说，存在 λ^* 的邻域 Λ、V 中零的邻域 V_0、W 中零的邻域 W_0，以及 $\gamma \in C^2(\Lambda \times V_0, W_0)$，使得 (3.3") 在这些邻域内的解恰为 $(\lambda, v, \gamma(\lambda, v))$。

以后要用到

$$\gamma(\lambda, 0) = 0 \quad (\lambda \in \Lambda), \tag{3.7}$$

以及

$$\gamma_v(\lambda^*, 0) = 0. \tag{3.8}$$

第二式也可直接证明：由 $L\gamma(\lambda, v) + Q\varphi(\lambda, v + \gamma(\lambda, v)) = 0$，在 $(\lambda^*, 0)$ 对 v 求导，令 $T = \gamma_v(\lambda^*, 0)$，则对 $x \in V$ 有 $LTx + Q\varphi_u(\lambda^*, 0)(x + Tx) = 0$。由 (3.5) 知 $Tx \in V \cap W = \{0\}$。

将

$$w = \gamma(\lambda, v) \tag{3.9}$$

代入 (3.3')，得到

$$PF(\lambda, v + \gamma(\lambda, v)) = 0. \tag{3.10}$$

未知量为 $(\lambda, v) \in \Lambda \times V$ 的方程 (3.10) 称为*分岔方程*。它与 (3.9) 联立，在局部等价于原方程 $F(\lambda, u) = 0$。若 L 是 Fredholm 算子、$\dim V = p$、$\operatorname{codim} R = \dim Z = q$，那么分岔方程是 q 个方程、未知量属于 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^p$，因而通常更简单。

5.4　从单特征值分岔

第 1 节表明，只有 $F_u(\lambda^*, 0)$ 不可逆时才可能分岔。为得到充分条件，本节考虑 $L = F_u(\lambda^*, 0)$ 是指数为零、核为一维的 Fredholm 映射。若方程是 $G(u) = \lambda u$，其中 $G \in C^1(X, X)$、$G(0) = 0$ 且 $G'(0)$ 紧，则这相当于 λ^* 是 $G'(0)$ 的单特征值。

设 $F \in C^2(\mathbb{R} \times X, Y)$，对所有 λ 有 $F(\lambda, 0) = 0$。C^2 假设可以减弱为 C^1 并要求混合偏导数 $F_{u,\lambda}$ 连续，见注 4.3 (i)。沿用上节记号，取 $V = \operatorname{Ker} L$、$R = \operatorname{Range} L$，其补空间分别为 W, Z。称 L（或 F）满足*假设 (I)*，若

(I-i) V 一维，即存在 $u^* \neq 0$，使 $V = \{tu^* : t \in \mathbb{R}\}$；

(I-ii) R 闭，且 $\operatorname{codim} R = 1$。

此时 Z 一维，存在非零泛函 $\psi \in Y^*$，使得 $R = \{y \in Y : \langle \psi, y\rangle = 0\}$。仍记 P, Q 为投影。分岔方程 (3.10) 化为

$$\langle \psi, F(\lambda, tu^* + \gamma(\lambda, tu^*))\rangle = 0. \tag{4.1}$$

令 $\lambda = \lambda^* + \mu$，并置

$$\beta(\mu, t) = \langle \psi, F(\lambda^* + \mu, tu^* + \gamma(\lambda^* + \mu, tu^*))\rangle.$$

β 是 $(0,0)$ 邻域内的 C^2 实函数。以下性质将用于证明（下标表示偏导数）：

$$\begin{aligned}
&(\beta 1) \quad \beta(\mu, 0) = 0 \quad \text{对所有}\mu;\\
&(\beta 2) \quad \beta_\mu(0,0) = \beta_{\mu\mu}(0,0) = 0;\\
&(\beta 3) \quad \beta_t(0,0) = 0;\\
&(\beta 4) \quad \beta_{t\mu}(0,0) = \langle \psi, F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)u^*\rangle;\\
&(\beta 5) \quad \beta_{tt}(0,0) = \langle \psi, F_{u,u}(\lambda^*, 0)[u^*, u^*]\rangle.
\end{aligned}$$

事实上，$\gamma(\lambda, 0) = 0$ 且 $F(\lambda, 0) = 0$ 给出 $(\beta 1)$、$(\beta 2)$。对 t 求导有

$$\beta_t(\mu, t) = \langle \psi, F_u(\lambda^* + \mu, tu^* + \gamma(\lambda^* + \mu, tu^*))[u^* + \gamma_v(\lambda^* + \mu, tu^*)u^*]\rangle.$$

取 $t = 0$，并用 (3.7)，得到

$$\beta_t(\mu, 0) = \langle \psi, F_u(\lambda^* + \mu, 0)[u^* + \gamma_v(\lambda^* + \mu, 0)u^*]\rangle. \tag{4.2}$$

由 (3.8) 与 $Lu^* = 0$ 得 $(\beta 3)$。再对 μ 求导，取 $\mu = 0$；含 $F_u(\lambda^*, 0)\gamma_{v,\lambda}$ 的项属于 R，故与 ψ 的配对为零，得 $(\beta 4)$。直接计算得 $(\beta 5)$。这里及下文按注 1.4.4，把混合偏导数 $F_{u,\lambda}$ 等视为线性映射。

定理 4.1. *设 $F \in C^2(\mathbb{R} \times X, Y)$，且 $F(\lambda, 0) = 0$。若 $L = F_u(\lambda^*, 0)$ 满足假设 (I)，并且对 $M = F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)$ 有*

$$Mu^* \notin R, \tag{4.3}$$

则 λ^* 是 F 的分岔点。此外，在 $(\lambda^*, 0)$ 附近，$F = 0$ 的非平凡解集是一条唯一的 C^1 曲线，且可用 V 中的参数表示。

证明. 需解 $\beta(\mu,t)=0$。为去掉其在 $t=0$ 处的退化，定义

$$h(\mu,t)=\begin{cases}\beta(\mu,t)/t, & t\neq 0,\\ \beta_t(\mu,0), & t=0.\end{cases}$$

由 $(\beta1)$–$(\beta4)$，h 为 C^1，$h(0,0)=0$，且

$$a:=h_\mu(0,0)=\langle\psi,Mu^*\rangle,\qquad b:=h_t(0,0)=\tfrac{1}{2}\langle\psi,F_{u,u}(\lambda^*,0)[u^*,u^*]\rangle.$$

假设 (4.3) 等价于

$$a=\langle\psi,Mu^*\rangle\neq 0. \tag{4.4}$$

由隐函数定理，存在 $t=0$ 的邻域 $(-\varepsilon,\varepsilon)$ 及唯一的 C^1 函数 $\mu(t)$，满足 $\mu(0)=0$、$h(\mu(t),t)=0$。$t\neq 0$ 时 $h=0$ 等价于 $\beta=0$，故分岔方程已唯一解出。按第 3.10 式的约化，

$$F(\lambda^*+\mu(t),tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu(t),tu^*))=0.$$

由 $X=V\oplus W$，$t\neq 0$ 时第二个分量非零。因此局部非平凡解集的唯一曲线是

$$\lambda=\lambda^*+\mu(t),\qquad u=tu^*+\gamma(\lambda^*+\mu(t),tu^*),\quad 0<|t|<\varepsilon.$$

□

在 $Y=X$、$F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$、$G\in C^2(X,X)$、$G(0)=0$ 的情形，上述定理尤其明确。第 1 节已知可能的分岔点属于 $G'(0)$ 的谱。下面说明，当 $G'(0)$ 紧时，任意非零单特征值实际上都是分岔点。

定理 4.2. 设 $G\in C^2(X,X)$、$G(0)=0$，且 $G'(0)$ 紧。若 $\lambda^*\neq 0$ 是 $G'(0)$ 的单特征值，即

$$\dim\operatorname{Ker}(\lambda^*I-G'(0))=1, \tag{4.5}$$

$$\operatorname{Ker}(\lambda^*I-G'(0))\cap\operatorname{Range}(\lambda^*I-G'(0))=\{0\}, \tag{4.6}$$

则 λ^* 是 $F(\lambda,u)=\lambda u-G(u)$ 的分岔点。

证明. 此时 $L=\lambda^*I-G'(0)$，$V=\mathbb{R}u^*$，$R=\operatorname{Range}L$。紧性与 (4.5) 给出假设 (I)。又 $M=F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)=I$，故 $Mu^*=u^*\notin R$（由 (4.6)）。应用定理 4.1 即得结论。 □

注 4.3. (i) 实际只须 $F\in C^1$ 且混合偏导数 $F_{u,\lambda}$ 连续，证明参见 [AP]；类似地，定理 4.2 只要求 $G\in C^1(X,X)$。

(ii) 若删去 (4.3) 或 (4.6)，只保留假设 (I)，结论一般不成立。将例 1.6 略加修改，取 $X=Y=\mathbb{R}^2$，

$$F(\lambda,x,y)=\begin{pmatrix}\lambda x-y-y^3\\ \lambda y+x^3\end{pmatrix}.$$

若 $F=0$，则把两式分别乘以 y、x 后相减，可得 $y^2+y^4+x^4=0$，故只有平凡解。在 $\lambda^*=0$ 时，$L=\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}$，$V=R=\operatorname{span}(1,0)$，假设 (I) 成立；但 $M=I$，故 $Mu^*=u^*\in R$。此时零特征值的代数重数是 2，(4.6) 也不成立。

定理 4.2 仅适用于 $F=\lambda I-G$ 的形式。一般 F 要使用定理 4.1，此时 $V\cap R=\{0\}$ 并不起作用。例如取

$$F(\lambda,x,y)=\begin{pmatrix}\lambda x-y-y^3\\ \lambda(x+y)+x^3\end{pmatrix}.$$

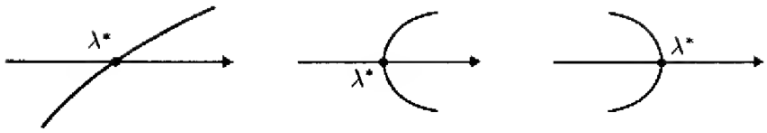
在 $\lambda=0$ 时仍有 $L=\begin{pmatrix}0&-1\\0&0\end{pmatrix}$ 与 $V=R=\operatorname{span}(1,0)$，但 $M=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$，$Mu^*=(1,1)\notin R$。故 $\lambda^*=0$ 是分岔点。由系统 $\lambda x-y-y^3=0$、$\lambda(x+y)+x^3=0$ 可算出分岔支满足 $y=-x^3+\cdots$、$\lambda=-x^2-x^4+\cdots$。

(iii) 当 $a=\langle\psi,F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)u^*\rangle=0$ 时，可能出现多种情况，必须更仔细地分析。解析情形可用 Newton 多边形法求解分岔方程，见 [VT]；Dieudonné 将该方法推广至可微函数，见 [D2]。

(iv) 若 F 更光滑（例如 C^∞），则可计算分岔支在 $(\lambda^*,0)$ 附近的形状（图 5.8）。由 $h(\mu(t),t)=0$，有 $\mu'(0)=-h_t(0,0)/h_\mu(0,0)=-b/a$。若 $b\neq0$，则 $\lambda=\lambda^*-(b/a)t+o(t)$，并可写 $u=-(a/b)(\lambda-\lambda^*)u^*+o(\lambda-\lambda^*)$。这条非平凡解支同时出现在 λ^* 的两侧，称为跨临界分岔。若 $b=0$，则

$$2c:=\mu''(0)=-\frac{1}{3a}\langle\psi,F_{u,u,u}(\lambda^*,0)[u^*]^3\rangle. \tag{4.7}$$

当 $c \neq 0$ 时，分岔支满足 $u = \pm((\lambda-\lambda^*)/c)^{1/2}u^* + O(\lambda-\lambda^*)$。$c>0$ 时向 λ^* 右侧发出（超临界分岔）；$c<0$ 时向左侧发出（亚临界分岔）。若 $F = \lambda u - G(u)$ 且 G 光滑，则 $b = (2a)^{-1}\langle \psi, G''(0)[u^*,u^*]\rangle$、$c = (6a)^{-1}\langle \psi, G'''(0)[u^*]^3\rangle$。



(a) $b \neq 0$：跨临界　(b) $b=0, c>0$：超临界　(c) $b=0, c<0$：亚临界

图 5.8: 跨临界、超临界与亚临界分岔示意图。

注 4.4. 若 $F(\lambda,u) = \lambda u - G(u)$ 且 G 紧，即 G 将有界序列映成相对紧集，则可用 Leray–Schauder 拓扑度大幅加强定理 4.2。这类结果超出本书的范围，但由于其重要性，本章末的短附录将概述其中的主要结论。

其他例子留待下一章；这里先讨论两个与第 2 节相关的问题。

例 4.5 (Sturm–Liouville 问题). 设 $J=[0,\pi]$，$\alpha \in C^1(J)$、$\beta \in C(J)$，$\alpha,\beta>0$，$p \in C^2(J\times\mathbb{R}\times\mathbb{R})$，并取常数 a_0,b_0,a_1,b_1 满足 $(a_0^2+b_0^2)(a_1^2+b_1^2)\neq 0$。考虑

$$-\mathcal{L}u := -\frac{d}{dx}(\alpha u') + \beta u = \lambda u + p(x,u,u'), \quad x \in J, \tag{4.8}$$

$$a_0u(0) + b_0u'(0) = a_1u(\pi) + b_1u'(\pi) = 0. \tag{4.8'}$$

令 $X = \{u \in C^2(J) : u \text{ 满足(4.8')}\}$、$Y = C(J)$，定义

$$F(\lambda,u) = \mathcal{L}u + \lambda u + p(u), \tag{4.9}$$

其中 $p(u)$ 仍表示由 $p(x,u,u')$ 定义的 Nemitski 算子。假设 $p(x,0,0) = p_s(x,0,0) = p_\xi(x,0,0) = 0$，则 $F(\lambda,0)=0$，$F_u(\lambda,0)u = \mathcal{L}u + \lambda u$。回顾第 0.6 小节，线性问题

$$\begin{cases} -\mathcal{L}u = \lambda u, & x \in J, \\ a_0u(0) + b_0u'(0) = 0, \\ a_1u(\pi) + b_1u'(\pi) = 0. \end{cases} \tag{4.10}$$

有一列趋于 $+\infty$ 的正单特征值 λ_k^*。取对应特征函数 ϕ_k，使 $\int_0^\pi \phi_k^2\,dx = 1$。对 $\lambda^* = \lambda_k^*$、$u^* = \phi_k$ 应用定理 4.1。据第 0.4 小节，

$$V = \mathbb{R}\phi_k, \qquad R = \left\{ u \in Y : \int_0^\pi u\phi_k\,dx = 0 \right\},$$

故假设 (I) 成立。取 $\langle \psi, u\rangle = \int_0^\pi u\phi_k\,dx$。又 $F_{u,\lambda}(\lambda_k^*, 0)u = u$，故 $a = \langle \psi, \phi_k\rangle = 1$，条件 (4.3) 成立。于是每个 λ_k^* 都是 (4.9) 的分岔点：对每个 $k \geq 1$，(4.8)–(4.8') 都有一族连续的非平凡解 u_λ，满足 $\lambda \to \lambda_k^*$ 时 $\|u_\lambda\|_{C^2} \to 0$。

例 4.6 (Dirichlet 问题). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开域，考虑

$$-\Delta u = \lambda u + p(x, u, \nabla u) \quad \text{于}\Omega, \qquad u = 0 \quad \text{于}\partial\Omega,$$

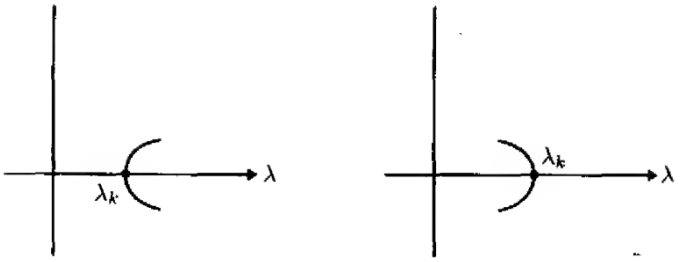
其中 $p \in C^2(\Omega \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n)$，且 $p(x,0,0) = p_s(x,0,0) = p_\xi(x,0,0) = 0$。讨论与上例相近，故只述要点。取 $X = \{u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega}) : u|_{\partial\Omega} = 0\}$、$Y = C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$、$F(\lambda, u) = \Delta u + \lambda u + p(u)$。则 $F_u(\lambda, 0)v = \Delta v + \lambda v$。当 λ 是

$$-\Delta w = \lambda w \quad \text{于}\Omega, \qquad w|_{\partial\Omega} = 0 \tag{4.11}$$

的特征值时，核非平凡。若 λ_k 是单特征值，ϕ_k 为对应特征函数且 $\int_\Omega \phi_k^2\,dx = 1$，则 $V = \mathbb{R}\phi_k$、$R = \{u \in Y : \int_\Omega u\phi_k\,dx = 0\}$。因为 $F_{u,\lambda}(\lambda_k, 0) = I$，条件 (4.3) 成立，故 (4.11) 的每个单特征值都是非线性问题的分岔点，特别是第一特征值。

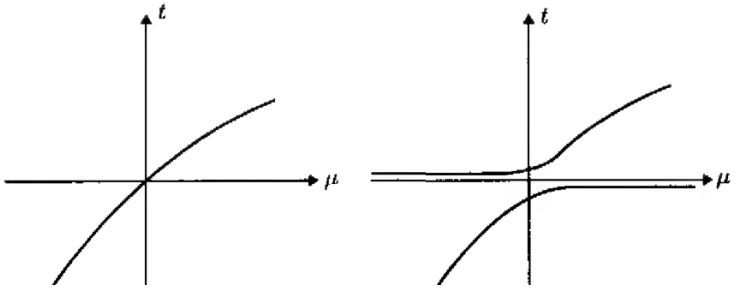
关于分岔支的方向，参见注 4.3 (iv)。为简单起见，假设 p 光滑且只依赖 u。此时 $F_{u,u}(\lambda_k, 0)[v, w] = p''(0)vw$，因而 $b = \frac{1}{2}p''(0)\int_\Omega \phi_k^3\,dx$。若 $p''(0) = 0$，则 (4.7) 给出 $c = -\frac{1}{3}p'''(0)\int_\Omega \phi_k^4\,dx$。例如 $p(u) = -u^3$ 时 $c > 0$，在 $\lambda > \lambda_k$ 发生超临界分岔；$p(u) = u^3$ 时 $c < 0$，在 $\lambda < \lambda_k$ 发生亚临界分岔（图 5.9）。

最后补充定理 4.1–4.2 的几何性质。经 Lyapunov–Schmidt 约化，寻找 $F(\lambda, u) = 0$ 的分岔点，归结为寻找实 C^2 函数 $\beta(\mu, t)$ 的零点，其中 $\beta(\mu, 0) = 0$、$\beta_t(0,0) = 0$、$\beta_{t\mu}(0,0) \neq 0$。上述证明得到两条解支：平凡零点支与非平凡分岔支。若以 $\widetilde{F}$ 扰动 F，$\|\widetilde{F} - F\|_{C^2} < \varepsilon$ 且 ε 很小，则分岔方程也被扰动为 $\widetilde{\beta} = 0$。一般可证明，$\widetilde{\beta}$ 的零点仍形成两条彼此接近的解支，但通常不再相交（图 5.10）。数值分析中的近似和截断就是这类扰动；有关讨论见 Golubitsky 与 Schaeffer [GS]。



(a) $-\Delta u = \lambda u - u^3$　　(b) $-\Delta u = \lambda u + u^3$

图 5.9: 两个 Dirichlet 问题的分岔图。



(a) $\beta = 0$ 的解　　(b) $\widetilde{\beta} = 0$ 的解

图 5.10: 分岔方程及其扰动的解支。

5.5　从重特征值分岔的一个定理

本节讨论 $\operatorname{Ker} L$ 不一定一维时的结果。为简便，设 $F \in C^\infty(\mathbb{R}\times X, Y)$，并满足第 3 节的假设 (a)、(b)。仍记 $L = F_u(\lambda^*, 0)$，$X = V \oplus W$、$Y = Z \oplus R$，其中 $V = \operatorname{Ker} L$、$R = \operatorname{Range} L$。令 $M = F_{u,\lambda}(\lambda^*, 0)$，$B = F_{u,u}(\lambda^*, 0)$，并设 $\lambda = \lambda^* + \mu$，则 $F = 0$ 可写作

$$Lu + \mu Mu + \tfrac{1}{2}B(u,u) + \Psi(\lambda^* + \mu, u) = 0, \tag{5.1}$$

其中 Ψ 光滑，且

$$\Psi(\lambda, 0) = 0, \quad \Psi_u(\lambda^*, 0) = 0, \quad \Psi_{u,u}(\lambda^*, 0) = 0, \quad \Psi_{u,\lambda}(\lambda^*, 0) = 0. \tag{5.2}$$

寻找 $u = \mu(v + w)$ 型解，$v \in V$、$w \in W$。代入并投影，$F = 0$ 等价于

$$\begin{aligned}\mu^2 PM(v+w) + \tfrac{1}{2}\mu^2 PB(v+w, v+w)\\ + P\Psi(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0.\end{aligned} \tag{5.3'}$$

$$\begin{aligned}\mu Lw + \mu^2 QM(v+w) + \tfrac{1}{2}\mu^2 QB(v+w, v+w)\\ + Q\Psi(\lambda^* + \mu, \mu(v+w)) = 0.\end{aligned} \tag{5.3"}$$

由 (5.2)，可写 $\Psi(\lambda^*+\mu, \mu(v+w)) = \mu^3\widetilde{\Psi}(\mu, v, w)$，$\widetilde{\Psi}$ 光滑。因此对 $\mu \neq 0$，上述系统等价于

$$PM(v+w) + \tfrac{1}{2}PB(v+w, v+w) + \mu P\widetilde{\Psi}(\mu, v, w) = 0. \tag{5.4'}$$

$$\begin{aligned}Lw + \mu QM(v+w) + \tfrac{1}{2}\mu QB(v+w, v+w)\\ + \mu^2 Q\widetilde{\Psi}(\mu, v, w) = 0.\end{aligned} \tag{5.4"}$$

将 (5.4") 的左端记为 $\Phi(\mu, v, w)$，则 $\Phi(0, v, 0) = 0$ 且 $\Phi_w(0, v, 0) = L|_W$。对任意固定 $v^* \in V$，隐函数定理在 $(0, v^*)$ 附近唯一解出 $w = \mu\gamma(\mu, v)$，γ 光滑。代入 (5.4') 得分岔方程

$$\begin{aligned}&N(\mu, v) := PM(v + \mu\gamma(\mu, v))\\ &\quad + \tfrac{1}{2}PB(v + \mu\gamma(\mu, v), v + \mu\gamma(\mu, v)) \ + \mu P\widetilde{\Psi}(\mu, v, \mu\gamma(\mu, v)) = 0.\end{aligned} \tag{5.5}$$

N 光滑；γ 依赖所选的 v^*。以下条件保证可解。

定理 5.1. 设 $V=\operatorname{Ker}L$ 在 X 中有拓扑补空间，$R=\operatorname{Range}L$ 闭且在 Y 中有拓扑补空间。令 $M=F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)$、$B=F_{u,u}(\lambda^*,0)$。若存在 $v^*\in V\setminus\{0\}$，使得

(a) $PMv^*+\frac{1}{2}PB(v^*,v^*)=0$；

(b) 线性映射 $S:V\to Z$，$Sv=PMv+PB(v^*,v)$ 可逆，

则 $F=0$ 有从 $(\lambda^*,0)$ 分岔的非平凡解支

$$\lambda=\lambda^*+\mu,\qquad u=x(\mu),\qquad x(0)=0,\quad x'(0)=v^*. \tag{5.6}$$

证明. 条件 (a) 给出 $N(0,v^*)=0$；条件 (b) 给出 $N_v(0,v^*)=S$ 可逆。对 $N(\mu,v)=0$ 用隐函数定理，得到 $v=v(\mu)$，$v(0)=v^*$。于是 $u(\mu)=\mu(v(\mu)+\mu\gamma(\mu,v(\mu)))$ 是解，且 $u'(0)=v^*\neq 0$。故 $\mu\neq 0$ 而充分小时，$u(\mu)\neq 0$，并形成所需分岔支。 □

注 5.2. (i) 上述分岔支不一定唯一：v^* 本身可能不唯一，也可能存在不属于 $\mu(v+w)$ 形式的其他非平凡解。(ii) 解支以 μ 为参数，因此本定理产生跨临界分岔。

当 $\dim V=\dim Z=1$ 而定理 4.1 不适用时，仍可用定理 5.1。设 $V=\mathbb{R}u^*$ 且 $PMu^*=0$，则原书所列条件成为 (a') $PB(u^*,u^*)=0$；(b') $V\to Z$ 的映射 $v\mapsto PB(u^*,v)$ 可逆。[1]由此得：

定理 5.3. 设 $F\in C^2(\mathbb{R}\times X,Y)$ 且 $F(\lambda,0)=0$。若 $L=F_u(\lambda^*,0)$ 满足假设 *(I)*，$V=\mathbb{R}u^*$，并令 $M=F_{u,\lambda}(\lambda^*,0)$、$B=F_{u,u}(\lambda^*,0)$；若 $Mu^*\in R$，且上述 *(a')*、*(b')* 成立，则 λ^* 是 F 的分岔点。

一个应用

给定连续的 2π 周期函数 h，寻找

$$u''+\lambda u+h(t)u^2=0 \tag{5.7}$$

[1]原书第 103 页的 (a') 与 (b') 在 $V=\mathbb{R}u^*$ 时不能同时成立：由 (a') 的双线性性，(b') 中的映射在整个 V 上为零。下述定理照录原书，条件需要勘误。

的 2π 周期解。令 $X = C^2_{2\pi}$、$Y = C_{2\pi}$，分别表示 2π 周期的 C^2 函数和连续函数，定义

$$F(\lambda, u) = u'' + \lambda u + hu^2. \tag{5.8}$$

这里 $Lv = v'' + \lambda v$、$Mv = v$、$B(u,v) = 2huv$。当 $\lambda = \lambda^* = k^2$ 时，$V = \operatorname{Ker} L = \operatorname{span}\{\cos kt, \sin kt\}$；$Z$ 也是此空间，而 R 在 L^2 意义下与 Z 正交。投影 $P : Y \to Z$ 满足 $Ph = a_k \cos kt + b_k \sin kt$，其中

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(t)\cos kt\,dt, \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} h(t)\sin kt\,dt.$$

写 $v = A\cos kt + B\sin kt$，条件 (a) 要求系统

$$\begin{cases} A + \dfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(A\cos kt + B\sin kt)^2 h(t)\cos kt\,dt = 0, \\ B + \dfrac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}(A\cos kt + B\sin kt)^2 h(t)\sin kt\,dt = 0. \end{cases}$$

其形式为 $A + \mathcal{P}(A,B) = 0$、$B + \mathcal{Q}(A,B) = 0$，其中 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ 是系数依赖 h 的二次齐次多项式。几何上，这是两条在原点横截相交的二次曲线；它们在射影平面还有另一交点。若 $\mathcal{P}(A,B) = \mathcal{Q}(A,B) = 0$ 仅有零解，则另一交点不在无穷远直线上，即 $A, B \in \mathbb{R}$。除 Baire 意义下的一个稀薄集 Y_0 外，所有 $h \in Y \setminus Y_0$ 都满足这一条件。因此对“典型”h，系统有非零解 (A^*, B^*)。条件 (b) 除另一稀薄集外也成立。综上，除 Y 中一个第一纲集外，对所有 h，每个 $\lambda = k^2$（$k \geq 1$）都是 (5.8) 的分岔点；各分岔支给出 (5.7) 的一族 2π 周期解。

附录：若干整体分岔定理

本附录简述几个重要的分岔结果，它们要使用局部逆定理以外的工具。考虑

$$F(\lambda, u) = \lambda u - G(u) = 0, \tag{A1}$$

并始终假设 $G(0) = 0$。对 G 作以下假设：

(G1) $G \in C(X, X)$，在 $u = 0$ 可微，且导数 $A = G'(0)$ 紧；

(G2) G 是紧映射。

定理 A1 (Krasnoselskii，[Kr1]). 若 (G1)–(G2) 成立，且 λ^* 是 A 的奇数代数重数特征值，则 λ^* 是 F 的分岔点。

证明思路如下。反设 λ^* 不是分岔点，则存在以零为中心的球 D 与 $\varepsilon>0$，使得

$$F(\lambda,u)\neq 0 \quad (\lambda\in[\lambda^*-\varepsilon,\lambda^*+\varepsilon],\ u\in\partial D). \tag{A2}$$

由此可定义 $F_\lambda=F(\lambda,\cdot)$ 在 D 中关于零的 Leray–Schauder 拓扑度。其同伦不变性给出

$$d(F_{\lambda^*-\varepsilon},D,0)=d(F_{\lambda^*+\varepsilon},D,0). \tag{A3}$$

另一方面，适当缩小 D，可由线性化计算拓扑度：当 λ 不是 A 的特征值时，

$$d(F_\lambda,D,0)=d(\lambda I-A,D,0)=(-1)^{k}, \tag{A4}$$

其中 k 是 A 的所有大于 λ 的特征值的代数重数之和（参见第 0.4 小节）。令 m 是 A 的所有大于 λ^* 的特征值的代数重数之和，m^* 是 λ^* 的代数重数。再缩小 ε，使区间内仅有特征值 λ^*。于是

$$d(F_{\lambda^*+\varepsilon},D,0)=(-1)^{m},\qquad d(F_{\lambda^*-\varepsilon},D,0)=(-1)^{m+m^*}.$$

m^* 为奇数，二者不等，与 (A3) 矛盾，定理得证。

利用拓扑度的整体性质，可进一步加强这一结论。

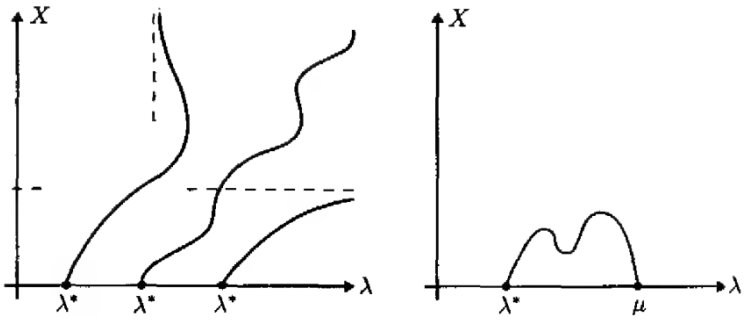
定理 A2 (Rabinowitz，[R2]). 若 (G1)–(G2) 成立，且 λ^* 是 A 的奇数代数重数特征值，则从 λ^* 分出一个非平凡解的连续统（即闭连通集）Σ，它满足以下二者之一：(i) Σ 无界；(ii) Σ 与 A 的另一特征值 $\mu\neq\lambda^*$ 相交。

示意图见图 5.11。此定理适用于多种问题，包括 Sturm–Liouville 问题 [CrR]、非线性特征值问题的正解 [AmaH]、理想流体的涡环 [AmiT]。

最后考虑 G 为变分算子的情形。具体地，假设 X 是 Hilbert 空间，存在 $g:X\to\mathbb{R}$ 使得 $G=\nabla g$。此时 (A1) 成为 $\nabla g(u)=\lambda u$；其解可视作 g 在 Hilbert 球面 $\|u\|=\rho$ 上的临界点，其中 λ 是 Lagrange 乘子。

定理 A3 (Krasnoselski，[Kr1]). 设 $G\in C^1(X,X)$ 为变分算子且满足 (G2)，则 $A=G'(0)$ 的每个特征值都是 $F=0$ 的分岔点。

利用 Morse 理论的证明见 [MP]；进一步结果见 [Bö]、[Mar]。



(a) 情形 (i) 的几种可能分岔图　　(b) 情形 (ii) 的一种可能分岔图

图 5.11: 整体分岔支的两种可能情形。

第六章　分岔问题

第 5.4 节的分岔定理可处理应用中许多不同问题。本章选取若干物理意义明确、技术准备相对较少的例子。只有第 2 节的 Bénard 问题不能完全自足：线性化方程的分析需要较精细的工具，若完整展开将占用更多篇幅。鉴于此问题的重要性，我们仍将其收入本章，但有些论证只能给出概要。

6.1　旋转的重绳

按照 Kolodner [Ko] 的模型，考虑三维空间中一根密度恒为 ρ、长度为 1 的绳，悬挂在坐标原点，z 轴向下。以弧长 $s\in[0,1]$ 参数化绳上的点，记其位置为 $\boldsymbol{x}(s,t)=(x(s,t),y(s,t),z(s,t))$；选取 s 的方向使固定端满足 $\boldsymbol{x}(1,t)=(0,0,0)$。运动方程与不可伸长条件分别为

$$\rho \boldsymbol{x}_{tt} = \rho \boldsymbol{g} + (T\boldsymbol{x}_s)_s, \tag{1.1}$$

$$|\boldsymbol{x}_s|^2 = 1, \tag{1.2}$$

其中 $\boldsymbol{g}=(0,0,g)$，T 是张力，下标表示偏导数。

寻找以常角速度 $\omega>0$ 旋转的解，即

$$x(s,t)=r(s)\cos\omega t,\quad y(s,t)=r(s)\sin\omega t,$$
$$z(s,t)=z(s),\qquad\qquad T=T(s).$$

并要求 $z'(s)<0$。由于 $x_{tt}=-\omega^2 r\cos\omega t$、$y_{tt}=-\omega^2 r\sin\omega t$、$x_s=r'\cos\omega t$、$y_s=r'\sin\omega t$，代入 (1.1)–(1.2) 得

$$(Tr')'+\rho\omega^2 r=0,\qquad (Tz')'+\rho g=0,\qquad (r')^2+(z')^2=1. \tag{1.3}$$

边界条件是

$$r(1)=0,\qquad z(1)=0,\qquad T(0)=0. \tag{1.4}$$

为化为单个方程，先积分 (1.3) 的第二式，利用 $T(0)=0$ 得

$$T(s)z'(s)=-\rho g s. \tag{1.5}$$

由于 $z'<0, s>0$ 时 $T(s)>0$。从 (1.5) 及不可伸长条件得到 $T^2(1-r'^2)=(\rho g s)^2$。置 $u(s)=T(s)r'(s)/(\rho g)$，便有

$$T^2-(\rho g u)^2=(\rho g s)^2,\qquad T=\rho g\sqrt{u^2+s^2}. \tag{1.6}$$

令 $\lambda=\omega^2/g>0$，由 (1.3) 的第一式得

$$u'+\lambda r=0. \tag{1.7}$$

对它求导，并代入 $r'=\rho g u/T=u/\sqrt{u^2+s^2}$，得到 $u''+\lambda u/\sqrt{u^2+s^2}=0$。由 $T(0)=0$ 得 $u(0)=0$；由 $r(1)=0$、(1.7) 得 $u'(1)=0$。因此原问题成为

$$u''+\lambda\frac{u}{\sqrt{u^2+s^2}}=0\quad(0<s<1),\qquad u(0)=u'(1)=0. \tag{1.8}$$

若 (1.8) 在某 $\lambda>0$ 有非平凡解，则可反推出

$$r(s)=-\frac{u'(s)}{\lambda},\qquad T(s)=\rho g\sqrt{u(s)^2+s^2},$$
$$z(s)=\int_s^1\frac{\tau\,d\tau}{\sqrt{u(\tau)^2+\tau^2}},\qquad \omega=\sqrt{g\lambda}.$$

这些公式还给出 $z'(s)=-s(u(s)^2+s^2)^{-1/2}<0$（$0<s<1$），与设定相符。[1]

为应用第 5.4 节的结果，取 $X=\{u\in C^2([0,1]):u(0)=u'(1)=0\}$、$Y=C([0,1])$。对 $u\in X$，定义

$$\widetilde{u}(s)=\begin{cases}u(s)/s, & 0<s\le 1,\\ u'(0), & s=0,\end{cases}\qquad \frac{u(s)}{\sqrt{u(s)^2+s^2}}=\frac{\widetilde{u}(s)}{\sqrt{\widetilde{u}(s)^2+1}},$$

[1]原书第 109 页此处印作“for all $s<0$”，与所设 $s\in[0,1]$ 不符；此处据公式采用 $0<s<1$。

并置

$$\Phi(u)(s)=\frac{\widetilde{u}(s)}{\sqrt{\widetilde{u}(s)^2+1}},\qquad F(\lambda,u)=u''+\lambda\Phi(u). \tag{1.9}$$

显然 $F(\lambda,u)=0$ 的解就是 (1.8) 的解。

引理 1.1. $\Phi\in C^\infty(X,Y)$，且 $\Phi'(u)v$ 在 s 处的值为

$$\frac{\widetilde{v}}{(\widetilde{u}^2+1)^{1/2}}-\frac{\widetilde{u}^2\widetilde{v}}{(\widetilde{u}^2+1)^{3/2}}.$$

特别地，$\Phi'(0)v=\widetilde{v}=v(s)/s$。

证明. Φ 是连续线性映射 $u\mapsto\widetilde{u}:X\to Y$ 与 $Y\to Y$ 的光滑映射 $w\mapsto w/(w^2+1)^{1/2}$ 的复合。 □

由此，线性化问题为

$$v''+\lambda\frac{v}{s}=0,\qquad v(0)=v'(1)=0. \tag{1.10}$$

此方程与 Bessel 方程有关。令

$$t=2\sqrt{\lambda s},\qquad v(s)=tw(t), \tag{1.11}$$

则 $v''=(4\lambda^2/t)(w''+t^{-1}w'-t^{-2}w)$，所以 $v''+\lambda v/s=0$ 化为

$$t^2w''+tw'+(t^2-1)w=0, \tag{1.12}$$

即阶数为 1 的 Bessel 方程。记 J_κ 为第一类 κ 阶 Bessel 函数（见 [Sa] 第 III 章第 6 节）；例如

$$J_1(t)=\frac{t}{2}\left(1-\frac{1}{2!}\left(\frac{t}{2}\right)^2+\frac{1}{2!3!}\left(\frac{t}{2}\right)^4-\frac{1}{3!4!}\left(\frac{t}{2}\right)^6+\cdots\right).$$

回顾恒等式 $J'_\kappa(t)=J_{\kappa-1}(t)-(\kappa/t)J_\kappa(t)$（$\kappa\geq1$，见 [Sa] 第 175 页），特别有

$$J_1'(t)=J_0(t)-\frac{1}{t}J_1(t). \tag{1.13}$$

引理 1.2. 问题 (1.10) 的特征值为 $\lambda_n=(\sigma_n/2)^2$，其中 σ_n 是 J_0 的第 n 个零点。对应特征函数为 $v(s)=c\phi_n(s)$，$c\in\mathbb{R}$，

$$\phi_n(s)=2\sqrt{\lambda_n s}\,J_1(2\sqrt{\lambda_n s}).$$

证明. 由 (1.11)，方程转成 (1.12)。Bessel 方程理论表明满足 $tw(t) \to 0$（$t \to 0$）的通解为 $w(t) = cJ_1(t)$。故 $v(0) = 0$ 的通解为 $v(s) = 2c\sqrt{\lambda s}J_1(2\sqrt{\lambda s})$。由 (1.13) 得 $v'(s) = 2c\lambda J_0(2\sqrt{\lambda s})$。边界条件 $v'(1) = 0$ 给出 $2c\lambda J_0(2\sqrt{\lambda}) = 0$；存在非零解当且仅当 $2\sqrt{\lambda} = \sigma_n$。 □

定理 1.3. *设 σ_n 为 J_0 的第 n 个零点、$\lambda_n = (\sigma_n/2)^2$（$n = 1, 2, \ldots$），则每个 λ_n 都是 $F = 0$ 的分岔点，其中 F 由 (1.9) 给出。*

证明. 对 $F(\lambda, u) = u'' + \lambda\Phi(u)$ 应用定理 4.1 及注 4.3 (i)。引理 1.1 表明 $F \in C^1$；引理 1.2 表明 $V = \operatorname{Ker} F_u(\lambda_n, 0) = \mathbb{R}\phi_n$。令 $R = \operatorname{Range} F_u(\lambda_n, 0)$。方程 $v'' + \lambda v/s = h$ 可借助满足 $v(0) = v'(1) = 0$ 的 $-d^2/ds^2$ 的 Green 算子写成 $v = \lambda G(v/s) - G(h)$。由 Fredholm 备择定理 0.1，$R$ 的余维为 1，故假设 (I) 成立。最后 $F_{u,\lambda}(\lambda_n, 0)\phi_n = \phi_n/s$，源文给出 $a = \langle \psi, F_{u,\lambda}(\lambda_n, 0)\phi_n \rangle = \int_0^1 \phi_n^2/s\, ds > 0$。于是定理 4.1 给出从 $(\lambda_n, 0)$ 分出的非平凡解支。 □

注 1.4. (i) $F = 0$ 的非平凡解对应 (1.8) 的解。由于 $F(\lambda, -u) = -F(\lambda, u)$，解成对出现。[2]还可证明分岔是超临界的。因此当 $\lambda > \lambda_n$ 且接近 λ_n 时，存在连续依赖 λ 的一族成对非平凡解 $\pm u_n(\lambda)$，其范数在 $\lambda \downarrow \lambda_n$ 时趋于零。

(ii) 此结果还可加强。Kolodner [Ko] 用打靶法证明：若 $\lambda_n < \lambda < \lambda_{n+1}$，则 (1.8) 恰有 n 对非平凡解 $\pm u_1, \ldots, \pm u_n$，其中 u_j 在 $[0, 1)$ 内有 j 个孤立零点。

6.2　Bénard 问题

流体力学是分岔理论的典型应用领域。本节讨论经典的 Bénard 问题，即受热流体中的对流运动。我们仅考虑二维定常流；虽比一般问题简单，它仍有物理意义，数学上也并不平凡。更完整的结果见 [R3]、[Ve]。

设导热黏性流体处在两面温度恒定的水平壁之间，下壁温度较高。当温差小时，流体静止，仅以传导方式传热；温度梯度超过某一临界值时，则会出现对流。这正是 Bénard 在约 1900 年的实验中观察到的现象。

[2]原书第 112 页此处印作 $F(\lambda, u) = F(\lambda, -u)$；由 (1.9) 可直接验证正确关系为奇性。

采用 Boussinesq 模型，作如下物理假设：(a) 流体密度与热传导系数恒定，并满足 Navier–Stokes 方程；(b) 浮力是作用于流体的唯一外力，方向竖直，大小线性依赖温度。温度引起的密度变化对浮力至关重要，但在流体动力学方程中忽略。

记速度场为 $\boldsymbol{u}$、压力为 p，θ 为温度相对于两壁温度的线性插值之差，则系统为

$$\begin{cases} \boldsymbol{u}_t + (\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\boldsymbol{u} + \nabla p - \Delta\boldsymbol{u} - R\theta\boldsymbol{e} = 0, \\ \nabla\cdot\boldsymbol{u} = 0, \\ \theta_t + P(\boldsymbol{u}\cdot\nabla)\theta - \Delta\theta - \boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{u} = 0. \end{cases} \tag{2.1}$$

其中 $\boldsymbol{e}$ 为竖直单位向量，$R>0$ 是与温度梯度成正比的 Rayleigh 数，$P>0$ 是 Prandtl 数。选取适当单位后，系统仅含这两个常数。两壁可取为 $y=-1$ 与 $y=1$，其上速度场和 θ 均为零。

只寻找二维定常解。取坐标 (x,y)，写 $\boldsymbol{u}=(v,w)$。因 $\nabla\cdot\boldsymbol{u}=0$，可引入流函数 ψ，令 $v=\psi_y$、$w=-\psi_x$。代入 (2.1) 得

$$\begin{cases} \Delta^2\psi - R\theta_x + A(\psi) = 0, \\ -\Delta\theta + \psi_x + PB(\psi,\theta) = 0, \end{cases} \tag{2.2}$$

其中 A 是 ψ 的至多三阶导数的二次函数，B 是 ψ,θ 的一阶导数的双线性函数。定义域为带形区域 $S=\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : -\infty<x<\infty, -1<y<1\}$。边界条件变为

$$\psi(x,\pm1) = \psi_y(x,\pm1) = \theta(x,\pm1) = 0. \tag{2.3}$$

物理边界条件只要求 ψ 在 ∂S 上取常值；这里还要求穿过每个竖直截面的流量为零，于是两壁的常值相同，可取为零。

寻找 x 方向周期为 $2\pi/\alpha$ 的非平凡解，$\alpha>0$ 固定。这是因为实验中的对流往往表现为周期重复的卷流。再将容许函数限制为：ψ 关于 x 偶，θ 关于 x 奇。定义如下空间：H^4_α 为 S 上关于 x 为 $2\pi/\alpha$ 周期且偶的函数，四阶导数属于 L^2，并满足 $\psi(x,\pm1)=\psi_y(x,\pm1)=0$；$H^2_\alpha$ 为相应的奇函数空间，二阶导数属于 L^2，且 $\theta(x,\pm1)=0$。L'_α, L''_α 分别为对应的平方可积偶、奇函数空间。取 $X=H^4_\alpha\times H^2_\alpha$、$Y=L'_\alpha\times L''_\alpha$。分析 A,B 中各项可知，$A(\psi), B(\psi,\theta)$ 属于相应的目标空间；椭圆正则性还表明，X 中的解

实际上是光滑的。映射 $(\psi,\theta)\mapsto(A(\psi),B(\psi,\theta))$ 从 X 到 Y 属于 C^∞。因此 (2.2) 的左端对每个 R 定义光滑映射 $F_R:X\to Y$。把 R 作为分岔参数，方程是 $F(R,\psi,\theta)=F_R(\psi,\theta)=0$，且 $F(R,0,0)=0$。

为应用第 5.4 节，先考察 (2.2)–(2.3) 的线性化：

$$\begin{cases}\Delta^2\psi - R\theta_x = 0,\\ -\Delta\theta+\psi_x=0,\\ \psi(x,\pm1)=\psi_y(x,\pm1)=\theta(x,\pm1)=0.\end{cases}\tag{2.4}$$

需找一个使定理 4.1 适用的单特征值 R。作代换 $\psi=\sqrt{R}\,\phi$，系统变为

$$\begin{cases}\Delta^2\phi - \sqrt{R}\,\theta_x = 0,\\ -\Delta\theta+\sqrt{R}\,\phi_x=0,\\ \phi(x,\pm1)=\phi_y(x,\pm1)=\theta(x,\pm1)=0.\end{cases}\tag{2.5}$$

其左端算子可表示为

$$L_R=\begin{pmatrix}\Delta^2 & -\sqrt{R}\,\partial_x\\ \sqrt{R}\,\partial_x & -\Delta\end{pmatrix}=\underbrace{\begin{pmatrix}\Delta^2&0\\0&-\Delta\end{pmatrix}}_{A}+\sqrt{R}\,\underbrace{\begin{pmatrix}0&-\partial_x\\ \partial_x&0\end{pmatrix}}_{B}.$$

A 在 Hilbert 空间 $L^2_\alpha\times L^2_\alpha$ 上、以 $H^4_\alpha\times H^2_\alpha$ 为定义域，是自伴且可逆的；B 对称。对足够大的实数 λ，$L_R+\lambda I$ 可逆，因此 L_R 自伴，$\operatorname{Range}L_R=(\operatorname{Ker}L_R)^\perp$。[3]

余下只需证明某些 R 下 $\operatorname{Ker}L_R$ 一维。按空间的奇偶性质展开

$$\phi(x,y)=\phi_0(y)+\sum_{k\ge1}\phi_k(y)\cos(k\alpha x),\qquad \theta(x,y)=\sum_{k\ge1}\theta_k(y)\sin(k\alpha x).$$

代入 (2.5)，每个 $k\ge1$ 的系数满足

$$\begin{cases}M_{k\alpha}^2\phi_k-\sqrt{R}\,k\alpha\theta_k=0,\\ M_{k\alpha}\theta_k-\sqrt{R}\,k\alpha\phi_k=0,\\ \phi_k(\pm1)=\phi_k'(\pm1)=\theta_k(\pm1)=0,\end{cases}\tag{2.6$_k$}$$

[3]这里使用抽象结论：设 H 为 Hilbert 空间，A,B 是定义在稠密子空间 $D\subset H$ 上的线性映射。若 (i) A 自伴；(ii) B 连续且对称，即 $(Bu\mid v)=(u\mid Bv)$ 对所有 $u,v\in D$ 成立；(iii) 某个实数 λ 使 $\lambda I+A+B:D\to H$ 可逆，则 $A+B$ 自伴。

其中 $M_{k\alpha}=-d^2/dy^2+k^2\alpha^2$，$k=1,2,\ldots$。一般地，考察特征值系统

$$\begin{cases} M_{k\alpha}^2\phi-\lambda\theta=0,\\ M_{k\alpha}\theta-\lambda\phi=0,\\ \phi(\pm1)=\phi'(\pm1)=\theta(\pm1)=0. \end{cases} \tag{2.7$_k$}$$

它有最小的单特征值。此事实的完整证明需要技术准备，这里只给出梗概。

引理 2.1. *带边界条件 $\phi(\pm1)=\phi'(\pm1)=0$ 的算子 $M_{k\alpha}^2$ 可逆，逆算子紧且为正，即把正函数映成正函数。*

引理的更一般形式见 [Ve]。以下结论则可由初等论证得到。

引理 2.2. *带边界条件 $\theta(\pm1)=0$ 的算子 $M_{k\alpha}$ 可逆，逆算子紧且为正。*

令 $G=G_{k\alpha}$ 是满足 $\theta(\pm1)=0$ 的 $M_{k\alpha}$ 的逆，$H=H_{k\alpha}$ 是满足 $\phi(\pm1)=\phi'(\pm1)=0$ 的 $M_{k\alpha}^2$ 的逆。于是 (2.7$_k$) 等价于 $\theta=\lambda^2GH\theta$。由正则性，可在 $C([-1,1])$ 中处理。G,H 紧且为正；Krasnoselski 的结果（[Kr2] 第 2 章定理 2.5、2.10）给出唯一的、具有正特征函数 $\theta\geq0$ 的特征值，且它是单的。尚须核实 GH 为 u_0 正：存在 $u_0\geq0$、$u_0\not\equiv0$ 及 $a>0$，使 $GHu_0\geq au_0$。取 $u_0(y)=(y+1)^2(y-1)^2$ 即可；事实上，对任意非零的连续非负 v，Gv 在 -1 处的一阶导数为正，在 1 处为负。由此得：

引理 2.3. *对每个 $k=1,2,\ldots$，问题 (2.7$_k$) 有最小正特征值 $\lambda(k\alpha)$，且它是单的。*

若 λ 对应特征函数 (ϕ,θ)，则 $-\lambda$ 对应 $(\phi,-\theta)$。还需要如下估计。

引理 2.4. *存在 $C>0$，使 $\lambda(k\alpha)\geq Ck^2\alpha^2$。*

证明. 令

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(\phi,\theta)&=\int_{-1}^{1}\phi\theta\,dy,\\ \mathcal{F}(\phi,\theta)&=\frac12\int_{-1}^{1}\big(\phi_{yy}^2+2k^2\alpha^2\phi_y^2+k^4\alpha^4\phi^2\\ &\qquad\qquad+\theta_y^2+k^2\alpha^2\theta^2\big)\,dy. \end{aligned}$$

系统 (2.7$_k$) 可视作 Euler–Lagrange 方程 $\nabla\mathcal{F}=\lambda\nabla\mathcal{G}$；$\lambda$ 为 Lagrange 乘子。因此 $\mu(k\alpha)=1/\lambda(k\alpha)$ 具有变分表征

$$\mu(k\alpha)=\max\{\mathcal{G}(\phi,\theta):\mathcal{F}(\phi,\theta)=1\}=\sup\frac{\mathcal{G}(\phi,\theta)}{\mathcal{F}(\phi,\theta)}.$$

由 $\mathcal{G}\le\frac{1}{2}\int_{-1}^{1}(\phi^2+\theta^2)dy$ 和 $\mathcal{F}\ge\frac{1}{2}k^2\alpha^2\int_{-1}^{1}(2\phi_y^2+\theta^2)dy$，有

$$\frac{\mathcal{G}}{\mathcal{F}}\le\frac{1}{k^2\alpha^2}\frac{\int_{-1}^{1}(\phi^2+\theta^2)dy}{\int_{-1}^{1}(2\phi_y^2+\theta^2)dy}.$$

Poincaré 不等式保证末项的积分比值有统一上界，故 $\mu(k\alpha)\le C/(k^2\alpha^2)$，结论成立。 □

回到 (2.5)，定义 R_α 使 $\sqrt{R_\alpha}=\lambda(\alpha)/\alpha$。取 (2.7$_k$) 在 $k=1$ 时对应 $\lambda(\alpha)$ 的特征函数 (ϕ_1^*,θ_1^*)。由引理 2.3，$\sqrt{R_\alpha}$ 是 (2.5) 的特征值，特征函数为

$$\phi^*(x,y)=\phi_1^*(y)\cos\alpha x,\qquad\theta^*(x,y)=\theta_1^*(y)\sin\alpha x.$$

先假设

$$\frac{\lambda(\alpha)}{\alpha}<\frac{\lambda(k\alpha)}{k\alpha}\qquad(k\ge2).\tag{2.8}$$

因为右端是 (2.6$_k$) 在模式 k 的最小正特征值，$\lambda(\alpha)/\alpha$ 不可能是任一 $k\ge2$ 模式的特征值。若 $(\phi,\theta)\in\operatorname{Ker}L_{R_\alpha}$，其 Fourier 系数在高阶模式均为零，首阶模式是 (ϕ_1^*,θ_1^*) 的倍数。所以核一维，定理 4.1 给出一条从 $(R_\alpha,0,0)$ 分出的解支。

若 (2.8) 不成立，引理 2.4 保证存在整数 k^*，使

$$\frac{\lambda(k^*\alpha)}{k^*\alpha}<\frac{\lambda(j\alpha)}{j\alpha}\qquad(j>k^*).\tag{2.9}$$

令 $\alpha^*=k^*\alpha$，则对 $k\ge2$ 有 $\lambda(\alpha^*)/\alpha^*<\lambda(k\alpha^*)/(k\alpha^*)$，即以 α^* 代替 α 后 (2.8) 成立。因此从 R^*（$\sqrt{R^*}=\lambda(\alpha^*)/\alpha^*$）分出周期为 $2\pi/\alpha^*$ 的解。该周期是 $2\pi/\alpha$ 的约数，所以这些解也有周期 $2\pi/\alpha$。综上：

定理 2.5. *对任意固定 $\tau>0$，存在 $R_\tau>0$，使系统 (2.2)–(2.3) 有一族关于 x 具有周期 τ 的解 (ψ_R,θ_R)；当 R 在 R_τ 附近变化时，该解族连续依赖 R，且 $R\to R_\tau$ 时，$(\psi_R,\theta_R)\to(0,0)$ 于 $H^4_\alpha\times H^2_\alpha$ 中。*

6.3　二阶动力系统的小振动

有时问题带有对称性，使线性化特征值并非单的；但在适当的不变子空间中，仍能应用第 5.4 节的分岔定理。本节和下一节各讨论一个此类问题。

这里研究 Hopf [Ho] 关于二阶自治系统的结果：

$$\frac{d^2u}{dt^2} = f(u), \qquad u \in \mathbb{R}^n, \quad f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n. \tag{S}$$

若 $f(0) = 0$，$u = 0$ 是平凡解；我们寻找它附近的周期解。为了显露对周期的依赖，令 $s = \omega t$，则系统成为

$$\omega^2 \frac{d^2u}{ds^2} = f(u). \tag{S_ω}$$

若 $u(s)$ 是 (S_ω) 的 2π 周期解，则 $\widetilde{u}(t) = u(\omega t)$ 是 (S) 的 $T = 2\pi/\omega$ 周期解。

精确定义零解附近的小振动。设 $\omega^* > 0$，存在 (a) 序列 $\omega_m \to \omega^*$；(b) (S_ω) 在 $\omega = \omega_m$ 时的 2π 周期解 u_m，且 $\|u_m\|_\infty \to 0$。于是 $\widetilde{u}_m(t) = u_m(\omega_m t)$ 是原系统的 $2\pi/\omega_m$ 周期解，并在一致范数下趋于零。

定义 3.1. *若 $\omega^* > 0$ 满足上述 (a)、(b)，则称系统 (S) 在频率 ω^* 处有小振动。*

令

$$F(\omega, u) = \omega^2 u'' - f(u) = 0, \tag{3.1}$$

其中 $\omega > 0$，u 属于适当的光滑 2π 周期函数空间。其解对应 (S_ω) 的解。$F(\omega, 0) = 0$；由定义，ω^* 为 (3.1) 的分岔点当且仅当 (S) 在该频率处有小振动。

作以下假设：(f0) $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$、$f(0) = 0$；(f1) $A = f'(0)$ 非奇异，具有 $r \geq 1$ 个负实特征值 $-\omega_1^2, \dots, -\omega_r^2$，其中 $0 < \omega_1 < \cdots < \omega_r$。

定理 3.2. *设 f 满足 (f0)–(f1)。若某个 ω_j 满足 (f2) $-\omega_j^2$ 是单特征值，即代数重数为 1；(f3) 对 $s \neq j$，ω_s/ω_j 不是整数，则系统 (S) 在频率 ω_j 处有小振动。*

证明. 记 $C^k_{2\pi}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 值的 2π 周期 C^k 函数空间，$C^0_{2\pi}=C_{2\pi}$。$F:\mathbb{R}\times C^2_{2\pi}\to C_{2\pi}$ 如 (3.1) 定义。要用定理 4.1 证明 ω_j 是分岔点，先考察

$$L=F_u(\omega_j,0):u\longmapsto \omega_j^2u''-Au.$$

在整个周期函数空间中，核至少有二维（例如 $n=1,A=-\omega_j^2$ 时由 $\cos t,\sin t$ 张成）。故限制在偶函数子空间

$$X=\{u\in C^2_{2\pi}:u(-t)=u(t)\},\qquad Y=\{v\in C_{2\pi}:v(-t)=v(t)\}.$$

因系统自治且不含 u'，$F(\omega,\cdot)$ 将 X 映入 Y。形式上写

$$u(t)=\sum_{k\ge0}u_k\cos kt,\qquad v(t)=\sum_{k\ge0}v_k\cos kt,\qquad u_k,v_k\in\mathbb{R}^n.$$

令 $M_k=-k^2\omega_j^2I-A$，$M=M_1$。由 (f2)，$\operatorname{Ker}M$ 一维；取其生成向量 $\xi\in\mathbb{R}^n$。令 $\Pi x=\xi\langle\eta,x\rangle$ 为相应的谱投影，其中 η 在 $\operatorname{Range}M$ 上为零，且 $\langle\eta,\xi\rangle=1$。下面证明：

引理 3.3. *(i)* $\operatorname{Ker}L=\operatorname{span}\{\xi\cos t\}$；*(ii)* $\operatorname{Range}L=\{v\in Y:\Pi v_1=0\}$，其中 $v_1=\pi^{-1}\int_0^{2\pi}v(t)\cos t\,dt$。

设 $Lu=v$。比较 Fourier 系数，得到

$$M_ku_k=v_k\qquad(k\ge0).\tag{3.2}$$

对 $k\neq1$，M_k 可逆：$k=0$ 时由 A 非奇异；$k\ge2$ 时由 (f3)。故 $u_k=M_k^{-1}v_k$。$k=1$ 时，$Mu_1=v_1$ 可解当且仅当 $\Pi v_1=0$。取 $v=0$，便得 $u_k=0$（$k\neq1$）、$u_1=a\xi$，证明 (i)。若 $v=Lu$，必有 $\Pi v_1=0$。反过来，若此条件成立，可形式地取

$$u(t)=-A^{-1}v_0+u_1\cos t+\widetilde{v}(t),\qquad Mu_1=v_1,\quad \widetilde{v}(t)=\sum_{k\ge2}M_k^{-1}v_k\cos kt.\tag{3.3}$$

[4] 需说明 $\widetilde{v}\in C^2$。将 M_k^{-1} 展开为

$$M_k^{-1}=-\frac{1}{k^2\omega_j^2}I+N_k,\qquad N_k(x)=O(k^{-4})\quad(x\in\mathbb{R}^n),$$

[4]原书第 122 页式 (3.4) 的常数项印作 $A^{-1}v_0$；由 $M_0=-A$ 应为 $-A^{-1}v_0$。

可写 $\widetilde{v}=w+z$，其中

$$w(t)=-\sum_{k\geq 2}\frac{v_k}{k^2\omega_j^2}\cos kt,\qquad z(t)=\sum_{k\geq 2}N_k v_k\cos kt.$$

w 是连续函数 $-\omega_j^{-2}\sum_{k\geq 2}v_k\cos kt$ 的二次积分，故属 C^2；由 v 连续及 $N_k=O(k^{-4})$，z 亦属 C^2。故 (3.3) 确为 $Lu=v$ 的解，证明 (ii)。

引理给出定理 4.1 的假设 (I)。又 $F_{u,\omega}(\omega_j,0)u=2\omega_j u''$；作用于 $\xi\cos t$ 后得到 $-2\omega_j\xi\cos t$，不属于 $\operatorname{Range}L$，故条件 (4.3) 成立。应用定理 4.1 即得结论。 □

6.4　水波

本节讨论无限深重力无黏流体的周期波。早期结果由 Levi-Civita [LC] 和 Krasovski 得出；后者的结果概述见 [Be]。Nekrasov [Ne] 研究了无限深周期水波。流体力学中其他波动问题见 [T]。

考虑密度 $\rho=1$ 的二维无限深流体，其自由上表面为曲线 C。令 x 轴水平、y 轴向上，寻找以常速 $c>0$ 行进的波。改用以速度 c 平移的参考系后，波形不随时间变化，速度场 $\boldsymbol{q}=(u,v)$ 只依赖 (x,y)。假设流体在大深度处相对静止，则新参考系中

$$\boldsymbol{q}\to(-c,0)\quad(y\to-\infty),\qquad \text{关于}x\text{ 一致.}\tag{4.1}$$

设 C 为 $y=\beta(x)$。流体无旋且不可压，故有速度势 $\varphi(x,y)$ 与流函数 $\psi(x,y)$，满足 $\nabla\varphi=(u,v)$、$\nabla\psi=(-v,u)$，二者互为共轭调和函数。记

$$z=x+iy,\qquad w=u-iv,\qquad f=\varphi+i\psi,\quad i^2=-1.$$

于是 $\overline{w}=u+iv$，$|w|^2=u^2+v^2=|\boldsymbol{q}|^2$。波面 C 是流线 $\psi=$ 常数，取 $\psi|_C=0$。Bernoulli 定律（$\rho=1$）给出

$$\tfrac{1}{2}|\boldsymbol{q}|^2+gy+p=\text{常数},\tag{4.2}$$

其中 g 为重力加速度、p 为压力。C 上的压力是常数（大气压），故

$$\tfrac{1}{2}|w|^2+gy=\text{常数}\quad\text{于}C.\tag{4.3}$$

寻找 x 方向周期为某个未知实数 h 的速度场，即

$$w(z+h)=w(z). \tag{4.4}$$

全纯函数 f 的导数 $df/dz=w$，因此 $f(z+h)-f(z)$ 为常数。令 $z=iy$、$y\to-\infty$，用 $\varphi+i\psi$ 的积分表达式，原书给出

$$f(z+h)-f(z)=\text{常数}, \tag{4.5}$$

$$f(z+h)-f(z)=ch. \tag{4.6}$$

问题具有自由边界：流体区域 $\mathcal{A}=\{y\le\beta(x)\}$ 未知。用全纯坐标变换 f 可把它化为固定区域。只要 $|f'(z)|=|w|$ 在 $\mathcal{A}$ 上有正下界，$z\mapsto f$ 就可全局求逆，记逆为 Φ；$\mathcal{A}$ 被映到 $\{f=\varphi+i\psi:\psi\le0\}$（图 6.1）。$w$ 关于 z

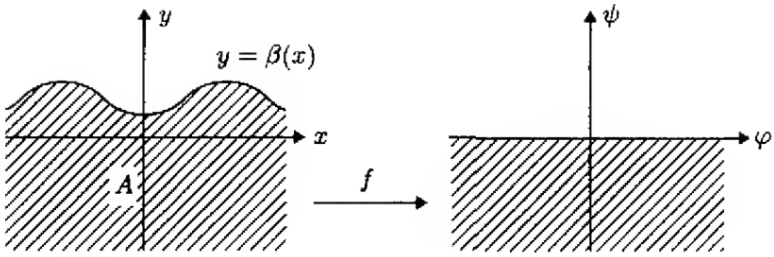


图 6.1: 通过复势 f 将自由边界区域化为半平面。

因而关于 f 都全纯，且作为 f 的函数具有周期 ch。事实上，(4.6) 给出 $\Phi(f+ch)=\Phi(f)+h$，故 $\Phi'(f+ch)=\Phi'(f)$；又 $\Phi'=dz/df=1/w$，所以 $w(f+ch)=w(f)$。

将 (4.3) 写成 $\frac12|w|^2+gy=$ 常数（$\psi=0$），对 φ 求导。由于 $dz/d\varphi=1/w=(u+iv)/(u^2+v^2)$，故 $dy/d\varphi=v/|w|^2$。于是

$$|w|^3\frac{\partial}{\partial\varphi}|w|+gv=0\quad\text{于}\psi=0. \tag{4.7}$$

最后取固定周期坐标 $\xi+i\eta=(2\pi/(ch))(\varphi+i\psi)$，则 w 关于 ξ 为 2π 周期，而 (4.7) 化为

$$|w|^3\frac{\partial}{\partial\xi}|w|+\frac{gch}{2\pi}v=0\quad\text{于}\eta=0. \tag{4.8}$$

因此要寻找 $w=u-iv$：它在半平面 $\Omega=\{\xi+i\eta:\eta\le 0\}$ 全纯，关于 ξ 为 2π 周期，在 $\eta=0$ 满足 (4.8)，且 $\eta\to-\infty$ 时 $w\to c$（关于 ξ 一致）。[5]等价地，寻找互为共轭调和函数、2π 周期的 u,v，满足同样的边界方程，且深处 $u\to c, v\to 0$。

为化为泛函方程，设 E 是半平面 Ω 上满足如下条件的实函数类：(i) 在 Ω 中调和；(ii) 关于 ξ 为 2π 周期；(iii) $\eta\in(-\infty,0)$ 时，$u(\cdot,\eta)$ 在 $L^2(0,2\pi)$ 中有统一上界。

引理 4.1. *每个 $u\in E$ 都可写成*

$$u(\xi,\eta)=\gamma+\sum_{k\ge1}(a_k\cos k\xi+b_k\sin k\xi)e^{k\eta},\qquad \gamma\in\mathbb{R},\quad \sum_{k\ge1}(a_k^2+b_k^2)<\infty.$$

证明. 固定 $\eta<0$，对 $u(\cdot,\eta)$ 作 Fourier 展开，记常数项 $\ell(\eta)$、第 k 项系数为 $\alpha_k(\eta),\beta_k(\eta)$。调和性给出 $\ell''=0$、$\alpha_k''=k^2\alpha_k$、$\beta_k''=k^2\beta_k$，故它们分别是 $m\eta+\gamma$、$a_ke^{k\eta}+a_k'e^{-k\eta}$、$b_ke^{k\eta}+b_k'e^{-k\eta}$。当 $\eta\to-\infty$ 时的 L^2 有界性迫使 $m=a_k'=b_k'=0$。Parseval 恒等式再给出 $\sum(a_k^2+b_k^2)<\infty$。 □

注 4.2. 由引理可知，$\eta\to-\infty$ 时 $u(\xi,\eta)\to\gamma$ 关于 ξ 一致；并且 u 在 $\eta=0$ 有 L^2 迹 $u_\#(\xi)$，即 $u(\cdot,\eta)$ 的 L^2 极限。γ 正是 u 的平均值。以后记 $[z]$ 为 $z\in L^2(0,2\pi)$ 的平均值。

令 $H=\{u_0\in L^2(\mathbb{R}):u_0\text{ 为}2\pi\text{ 周期},\ [u_0]=0\}$。所求的 $u\in E$ 具有形式

$$u(\xi,\eta)=c+\sum_{k\ge1}(a_k\cos k\xi+b_k\sin k\xi)e^{k\eta},\qquad u_\#=c+u_0,\quad u_0\in H. \tag{4.9}$$

因 $-v$ 与 u 共轭调和，且深处 $v\to0$，故

$$v(\xi,\eta)=\sum_{k\ge1}(-b_k\cos k\xi+a_k\sin k\xi)e^{k\eta}.$$

其迹 $v_0\in H$。定义 $K:H\to H$：若 $z(\xi)=\sum_{k\ge1}(p_k\cos k\xi+q_k\sin k\xi)$，则

$$Kz=\sum_{k\ge1}(-q_k\cos k\xi+p_k\sin k\xi). \tag{4.10}$$

[5]原书第 123 页式 (4.1) 写 $\boldsymbol{q}\to(-c,0)$，第 126 页则写 $w\to c$。由于 $w=u-iv$，两者符号不一致；这里保留原书两处表述。

K 线性连续，事实上是等距映射；$v_0 = Ku_0$。因而在 $\eta = 0$ 有

$$|w|^2 = (c+u_0)^2 + v_0^2 = (c+u_0)^2 + (Ku_0)^2. \tag{4.11}$$

对 $z \in H$，记 Πz 为均值为零的原函数。上面的 Fourier 展开给出

$$\begin{aligned} \Pi z &= \sum_{k\geq 1} \left(-\frac{q_k}{k}\cos k\xi + \frac{p_k}{k}\sin k\xi \right), \\ \Pi K z &= \sum_{k\geq 1} \left(-\frac{p_k}{k}\cos k\xi - \frac{q_k}{k}\sin k\xi \right). \end{aligned} \tag{4.12}$$

将 (4.8) 对 ξ 积分一次，得

$$\frac{1}{4}|w|^4 + \frac{gch}{2\pi}\Pi v = 常数 \quad 于\eta = 0. \tag{4.13}$$

由 (4.11)，除以 c^3，令 $\lambda = gh/(2\pi c^2)$，再减去两边均值，得到 $F(\lambda, u_0) = 0$，其中

$$\begin{aligned} F(\lambda, u_0) = {} & \frac{1}{4c^3}\big((c+u_0)^2 + (Ku_0)^2\big)^2 \\ & - \frac{1}{4c^3}\left[\big((c+u_0)^2 + (Ku_0)^2\big)^2\right] + \lambda \Pi K u_0. \end{aligned}$$

$F : H \to H$ 在原书的论证中视为光滑映射，且 $F(\lambda, 0) = 0$。其对 u_0 在零处的导数为 $z \mapsto z + \lambda \Pi K z$。依 (4.12)，若 $z = \sum_{k\geq 1}(p_k \cos k\xi + q_k \sin k\xi)$，则 z 属核当且仅当 $(1-\lambda/k)p_k = (1-\lambda/k)q_k = 0$。所以核非零恰在 $\lambda = 1, 2, \ldots$；对 $\lambda = k$，核由 $\cos k\xi, \sin k\xi$ 张成，是二维的。

与第 3 节一样，考虑 H 中的偶函数子空间 X。$F^* = F|_X$ 仍映入 X，因为偶函数 z 的 $\Pi K z$ 为偶函数。令 $L_k = F^*_{u_0}(k, 0)$，则 $\operatorname{Ker} L_k$ 一维、$\operatorname{Range} L_k$ 的余维为 1。又 $F^*_{u_0,\lambda}(k,0)z = \Pi K z$，条件 (4.3) 也成立。因此：

定理 4.3. *对每个 $k = 1, 2, \ldots$，都有一条 $F(\lambda, u_0) = 0$ 的非平凡解支从 $(k, 0)$ 分出；每个非平凡解 (λ, u_0) 又给出边界问题 (4.8) 的解 $w = u - iv$。*

还可进一步描述这些解支，这里只列结论。由注 4.3 (iv)，从 $(k, 0)$ 分出的支 Γ_k 可按 μ 参数化为

$$u_{0,k}(\mu, \xi) = \mu \cos k\xi + \omega_k(\mu, \xi), \qquad \lambda_k(\mu) = k + \gamma_k(\mu),$$

其中 ω_k 关于 ξ 偶，且 $\mu \to 0$ 时一致地为 $O(\mu^2)$；γ_k 是偶函数。对应的 $v_{0,k} = \mu \sin k\xi + \chi_k(\mu, \xi)$，$\chi_k$ 关于 ξ 奇，且 $\chi_k = O(\mu^2)$。对 $k = 1$，还可验证 $\gamma_1(\mu) = -\mu^2/c^2 + O(\mu^4)$。

各 Γ_k 的解实际上给出与首支 Γ_1 相同的波形。设首支满足

$$u_{0,1}(\mu,\xi)=\mu\cos\xi+\omega_1(\mu,\xi),\quad \lambda_1(\mu)=1+\gamma_1(\mu),\quad F(\lambda_1(\mu),u_{0,1})=0.$$

令 $\widehat{u}_{0,k}(\mu,\xi)=u_{0,1}(\mu,k\xi)$、$\widehat{\lambda}_k(\mu)=k+k\gamma_1(\mu)$，直接代入可得 $F(\widehat{\lambda}_k,\widehat{u}_{0,k})=0$。因 Γ_k 是从 $(k,0)$ 分出的唯一局部非平凡解支，故 $u_{0,k}=\widehat{u}_{0,k}$、$\lambda_k=\widehat{\lambda}_k$。即 $u_{0,k}=\mu\cos k\xi+\omega_1(\mu,k\xi)$、$\lambda_k=k+k\gamma_1(\mu)$；它们仅重复首支对应的波形。

6.5　半线性双曲方程的周期解

本节研究一类半线性波动方程的周期解。它不能直接由第 5.4 节的抽象定理处理，但属于同一分岔框架，可用适当的 Lyapunov–Schmidt 约化求解。

考虑带形区域 $S=\{(x,t)\in\mathbb{R}^2:0\le x\le\pi,-\infty<t<\infty\}$，以及 $f:S\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足

$$f(x,t+2\pi,u)=f(x,t,u)\quad((x,t,u)\in S\times\mathbb{R}).\tag{5.1}$$

寻找半线性双曲问题

$$\begin{cases}\mathcal{A}u+\varepsilon f(x,t,u)=0, & (x,t)\in S,\\ u(0,t)=u(\pi,t)=0, & t\in\mathbb{R},\\ u(x,t+2\pi)=u(x,t), & (x,t)\in S,\end{cases}\qquad \mathcal{A}=\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{\partial^2}{\partial x^2}\tag{5.2}$$

的解。ε 为实参数。$\varepsilon=0$ 时有平凡解 $u=0$；目标是证明，在 f 满足适当条件时，每个充分小的 $\varepsilon\neq0$ 都对应唯一的广义解。

Rabinowitz [R1] 首先证明此类结果。随后 De Simon 与 Torelli [DST] 给出了新证明；其方法简明，并清楚展示了问题中的分岔结构。这里只介绍 [DST] 的部分内容，更多细节与结果可参阅原论文。

设 H 为 S 上关于 t 具有 2π 周期的实值 L^2 函数空间。内积取

$$(u\mid v)=\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}u(x,t)v(x,t)\,dt\,dx,\qquad \|u\|^2=(u\mid u).$$

记 $C^k_{2\pi}$ 为关于 t 有 2π 周期的 $C^k(S)$ 函数空间，$C^0_{2\pi}=C_{2\pi}$。

定义 5.1. 对 $g \in H$，称 $u \in H$ 是

$$\mathcal{A}u = g, \qquad u(0,t) = u(\pi,t) = 0 \quad (t \in \mathbb{R}) \tag{5.3}$$

的广义解，若

$$(u \mid \mathcal{A}\phi) = (g \mid \phi) \quad \text{对所有} \phi \in C^2_{2\pi},\ \phi|_{\partial S} = 0. \tag{5.4}$$

由于试验函数 ϕ 的 x 向偏导数在边界可取任意值，若 $u \in C^2_{2\pi}$ 满足 (5.4)，则 u 在边界为零。因此此积分关系也以广义方式编码了边界条件。

计算时仍用复记号。对 $v \in H$，记 $v_{m,n}$ 为它的 Fourier 系数；所用基函数为 $\varphi_{m,n} = \sin(mx)e^{int}$，其中 $m \geq 1$、$n \in \mathbb{Z}$。于是

$$v = \sum_{m,n} v_{m,n} \sin(mx) e^{int}.$$

引理 5.2. $u \in H$ 是 (5.3) 的广义解，当且仅当

$$(m^2 - n^2)u_{m,n} = g_{m,n} \quad (m \geq 1,\ n \in \mathbb{Z}). \tag{5.5}$$

证明. 取 $\phi = \varphi_{m,n}$ 为试验函数，立即得到 (5.5)；反过来，按 Fourier 展开直接验证 (5.4)。 □

因此，齐次方程的广义解空间 V 是 H 的闭子空间，

$$V = \{v \in H : v_{m,n} = 0 \ \text{当} m^2 \neq n^2\},$$

记其正交投影为 P。其正交补 W 则为

$$W = \{w \in H : w_{m,n} = 0 \ \text{当} m^2 = n^2\},$$

记投影为 Q。每个 $u \in H$ 唯一写作 $u = v + w$，其中 $v = Pu, w = Qu$。由 (5.5)，方程 (5.3) 可解当且仅当 $g \in W$；此时有唯一 $w \in W$ 满足 $\mathcal{A}w = g$。故 $\mathcal{A}$ 在 W 上有连续线性逆 $G : W \to W$，满足 $G(g) = w \iff \mathcal{A}w = g$。

再假设 (f4) 对每个 $s \in \mathbb{R}$，$f(x,t,s)$ 在 S 上平方可积，且关于 t 为 2π 周期。按通常方式，f 诱导 Nemitski 算子 $f : H \to H$，$f(u)(x,t) = f(x,t,u(x,t))$。于是问题的广义形式是

$$\mathcal{A}u + \varepsilon f(u) = 0, \qquad u \in H. \tag{5.6}$$

代入 $u=v+w$，令 $F(\varepsilon,v,w)=\mathcal{A}w+\varepsilon f(v+w)$。可把 $v\in V$ 看作分岔参数，把 $(\varepsilon,w)\in\mathbb{R}\times W$ 看作未知量。对每个 v，$F(0,v,0)=0$；平凡解对应 $(\varepsilon,w)=(0,0)$。寻找使 $F=0$ 在 $(0,v_0,0)$ 附近有 $(\varepsilon,w)\neq(0,0)$ 解的 v_0，就是这里的分岔问题。

定理 5.3. 除 *(f4)* 外，假设 *(f5)* 存在常数 $k>h>0$，使对一切 $(x,t)\in S$、$s_1<s_2$ 有

$$h(s_2-s_1)\le f(x,t,s_2)-f(x,t,s_1)\le k(s_2-s_1).$$

则对每个充分小的 $\varepsilon\neq0$，问题 (5.2) 有唯一广义解。

证明. 令 $u=v+w$，对 (5.6) 应用 P,Q，得到 $\varepsilon P[f(v+w)]=0$、$\mathcal{A}w+\varepsilon Q[f(v+w)]=0$。当 $\varepsilon\neq0$ 时等价于

$$P[f(v+w)]=0,\qquad w+\varepsilon GQ[f(v+w)]=0. \tag{5.7}$$

先证下述引理。

引理 5.4. 对每个 $w\in W$，方程 $P[f(v+w)]=0$ 有唯一解 $v=K(w)$；且

$$\|K(w_2)-K(w_1)\|\le\frac{k}{h}\|w_2-w_1\|. \tag{5.8}$$

固定 w，定义 $M_w:V\to V$ 为 $M_w(v)=P[f(v+w)]$。对 $v',v''\in V$，由 (f5) 有

$$\begin{aligned}(M_w(v'')-M_w(v')\mid v''-v')&=(f(v''+w)-f(v'+w)\mid v''-v')\\&=\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}[f(x,t,v''+w)-f(x,t,v'+w)]\\&\qquad\cdot(v''-v')\,dt\,dx\\&\ge h\|v''-v'\|^2.\end{aligned}$$

由 Minty 的单调算子引理 [Mi]，$M_w(v)=0$ 有唯一解 $K(w)$。取 $v_i=K(w_i)$（$i=1,2$），则 $P[f(v_i+w_i)]=0$。由此及 (f5) 得

$$\begin{aligned}0&=(P[f(v_2+w_2)]-P[f(v_1+w_1)]\mid v_2-v_1)\\&\ge(f(v_2+w_2)-f(v_1+w_2)\mid v_2-v_1)\\&\quad-|(f(v_1+w_2)-f(v_1+w_1)\mid v_2-v_1)|.\end{aligned}\tag{5.9}$$

$$(f(v_2+w_2)-f(v_1+w_2)\mid v_2-v_1)\ge h\|v_2-v_1\|^2. \tag{5.10}$$

$$\begin{aligned}&|(f(v_1+w_2)-f(v_1+w_1)\mid v_2-v_1)|\\ &\qquad\le k\|w_2-w_1\|\,\|v_2-v_1\|.\end{aligned} \tag{5.11}$$

由 (5.9)–(5.11) 得 (5.8)，引理得证。[6]

于是 (5.7) 化为 $v=K(w)$、$w+\varepsilon GQ[f(K(w)+w)]=0$。映射 $w\mapsto GQ[f(K(w)+w)]$ 是 Lipschitz 映射的复合，故仍为 Lipschitz。取充分小的 $|\varepsilon|>0$，第二式成为压缩映射方程，有唯一解；定理得证。 □

注 5.5. 上述证明表明解连续依赖 $\varepsilon\neq 0$。当 $\varepsilon\to 0$ 时，$w\to 0$，v 趋于 $P[f(v)]=0$ 的唯一解 $v_0=K(0)$。按定理前的讨论，(5.6) 的“分岔集”从 v_0 分支出来。

注 5.6. 这里也用广义形式处理 ∂S 上的边界条件。若 u 是定义 5.1 意义下的广义解，则 $\delta\to 0$ 或 π 时，$u(\delta,\cdot)\to 0$ 于 $L^2(0,2\pi)$ 中。细节见 [DST]。

[6] 原书第 134 页式 (5.10) 右端印作 $h\|w_2-w_1\|^2$；由 (f5) 应为 $h\|v_2-v_1\|^2$，与紧接着的推导也一致。

第七章　周期解的分岔

本章研究一阶自治系统周期解的分岔。我们将看到，这类问题的自然框架是所谓的 *Hopf 分岔*，它涉及依赖二维参数的映射。适当运用 Lyapunov–Schmidt 约化，便能相当直接地得到 Hopf 分岔。我们还将讨论它在经典 Lyapunov 中心定理和限制性三体问题中的应用。

7.1　Hopf 分岔

动机

本节研究依赖二维参数的映射的分岔。研究动机之一，是寻找依赖实参数 μ 的自治系统

$$\frac{du}{dt} = f(\mu, u) \tag{S_μ}$$

的周期解。由于 (S_μ) 是自治的，待求解的周期事先未知；但要应用非线性泛函分析的方法，最好在由固定周期函数构成的空间中工作。为此作时间尺度变换 $t \mapsto t/\omega$（$\omega > 0$），寻找系统

$$\omega \frac{du}{dt} = f(\mu, u) \tag{$S_{\mu,\omega}$}$$

的 2π 周期解。若 u 是 $(S_{\mu,\omega})$ 的 2π 周期解，则 $\bar{u}(t) = u(\omega t)$ 是 (S_μ) 的 $2\pi/\omega$ 周期解。$(S_{\mu,\omega})$ 的解对应于依赖参数对 $(\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2$ 的泛函方程 $F = 0$ 的解。

研究 (S_μ) 周期解的分岔时，我们考虑 $f(\mu, 0) = 0$ 的情形。此时 $(S_{\mu,\omega})$ 有平凡解 $u = 0$，我们希望找出产生非平凡周期解的可能分岔值 (ω_0, μ_0)。

抽象分岔定理

受上述考虑启发（后续各节还将进一步讨论），从抽象角度设 X 为 Banach 空间，$F:\mathbb{R}^2\times X\to Y$ 满足

$$F\in C^2(\mathbb{R}^2\times X,Y),\qquad F(\omega,\mu,0)=0\quad \text{对所有}(\omega,\mu)\in\mathbb{R}^2. \tag{1.1}$$

于是方程 $F(\omega,\mu,u)=0$ 对所有 (ω,μ) 都有平凡解 $u=0$。自然地推广第 5 章第 5.1 节的定义：若存在序列 $(\omega_n,\mu_n)\to(\omega_0,\mu_0)$ 和非零序列 $u_n\to 0$，使得 $F(\omega_n,\mu_n,u_n)=0$，则称 (ω_0,μ_0) 为 $F=0$ 的分岔点。

可以预期，此处与“从单特征值分岔”相对应的情形是导数 $F_u(\omega,\mu,0)$ 有二维核。准确地说，设 F 满足式 (1.1)；对于 $(\omega_0,\mu_0)\in\mathbb{R}^2$，记

$$L=F_u(\omega_0,\mu_0,0),\qquad V=\operatorname{Ker}(L),\qquad R=R(L).$$

若下列条件成立，称 L（或 F）满足假设 (II)：

(II-i) $\dim V=2$；

(II-ii) R 是闭的，且 $\operatorname{codim}R=2$。

若 W 是 V 在 X 中的补空间，Z 是 R 在 Y 中的补空间，则 $X=V\oplus W$、$Y=Z\oplus R$，且 $\dim Z=2$。记 P,Q 分别为到 Z,R 的相应投影，并令 $M=F_{u,\mu}(\omega_0,\mu_0,0)$、$N=F_{u,\omega}(\omega_0,\mu_0,0)$（见注 1.4.4）。

定理 1.1 (抽象 Hopf 分岔定理). *设 F 满足式 (1.1)，且 (ω_0,μ_0) 使 $L=F_u(\omega_0,\mu_0,0)$ 满足 (II)。再设存在 $\bar v\in V$，使*

$$PM\bar v\quad 与\quad PN\bar v\quad 线性无关. \tag{1.2}$$

则 (ω_0,μ_0) 是 F 的分岔点。

注 1.2. 条件 (1.2) 与投影 P 的选择（即 R 的补空间 Z 的选择）无关。事实上，它等价于 $M\bar v$ 与 $N\bar v$ 在商空间 Y/R 中线性无关。

定理 1.1 的证明. 采用 Lyapunov–Schmidt 方法。令 $Q=I-P$，并写 $u=v+w$，其中 $v\in V$、$w\in W$。方程 $F(\omega,\mu,u)=0$ 分解为

$$\begin{cases} QF(\omega,\mu,v+w)=0,\\ PF(\omega,\mu,v+w)=0. \end{cases} \tag{1.3}$$

像通常一样，隐函数定理可唯一解出式 (1.3) 的第一式，得到 $w=\psi(\omega,\mu,v)$。这里 ψ 是定义在 $\mathbb{R}^2\times V$ 中 $(\omega_0,\mu_0,0)$ 的邻域上、取值于 W 的 C^2 函数，且（见第 5 章第 3 节）

$$\psi(\omega,\mu,0)=0,\qquad \psi_v(\omega_0,\mu_0,0)=0.$$

将其代入第二式，得到

$$PF(\omega,\mu,v+\psi(\omega,\mu,v))=0. \tag{1.4}$$

利用条件 (1.2)，设法寻找形如 $v=s\bar{v}$（$s\in\mathbb{R}$）的解。于是令

$$h(\omega,\mu,s):=PF(\omega,\mu,s\bar{v}+\psi(\omega,\mu,s\bar{v}))=0.$$

显然 $h(\omega,\mu,0)=PF(\omega,\mu,\psi(\omega,\mu,0))=PF(\omega,\mu,0)=0$。写作 $h(\omega,\mu,s)=\chi(\omega,\mu,s)s$。由于 h 属于 C^2 且 $h(\omega,\mu,0)=0$，χ 是取值于 Z 的 C^1 函数。直接计算得

$$\chi(\omega,\mu,0)=\frac{\partial h}{\partial s}(\omega,\mu,0)=PF_u(\omega,\mu,0)[\bar{v}+\psi_v(\omega,\mu,0)\bar{v}].$$

由于 $\psi_v(\omega_0,\mu_0,0)=0$，有 $\chi(\omega_0,\mu_0,0)=PF_u(\omega_0,\mu_0,0)[\bar{v}]=PL\bar{v}=0$。此外，

$$\begin{aligned}\frac{\partial\chi}{\partial\mu}(\omega_0,\mu_0,0)=&PF_{u,\mu}(\omega_0,\mu_0,0)[\bar{v}+\psi_v(\omega_0,\mu_0,0)\bar{v}]\\&+PF_u(\omega_0,\mu_0,0)[\psi_{v,\mu}(\omega_0,\mu_0,0)\bar{v}].\end{aligned}$$

再次利用 $\psi_v(\omega_0,\mu_0,0)=0$，以及对任意 u 都有 $PF_u(\omega_0,\mu_0,0)u=PLu=0$，得到

$$\frac{\partial\chi}{\partial\mu}(\omega_0,\mu_0,0)=PF_{u,\mu}(\omega_0,\mu_0,0)[\bar{v}]=PM\bar{v}.$$

同理，$\frac{\partial\chi}{\partial\omega}(\omega_0,\mu_0,0)=PF_{u,\omega}(\omega_0,\mu_0,0)[\bar{v}]=PN\bar{v}$。译注：原书此两处末项略去投影 P；按 M,N 的定义和式 (1.2)，此处应如上保留。由条件 (1.2)，χ 关于 (ω,μ) 的 Jacobian 矩阵在 (ω_0,μ_0) 处非奇异。对 $\chi=0$ 应用隐函数定理，便可在局部将 (ω,μ) 解为 s 的函数：存在 $s=0$ 邻域中的 C^1 函数 $\omega(s),\mu(s)$，满足 $\omega(0)=\omega_0$、$\mu(0)=\mu_0$ 且 $\chi(\omega(s),\mu(s),s)=0$。于是

$$PF(\omega(s),\mu(s),s\bar{v}+\psi(\omega(s),\mu(s),s\bar{v}))=0.$$

因此 $u = u_s = s\bar{v} + \psi(\omega(s), \mu(s), s\bar{v})$ 给出 $F = 0$ 的一族非平凡解。由于 $s \neq 0$ 时 $u_s \neq 0$，且当 $s \to 0$ 时 $u_s \to \psi(\omega_0, \mu_0, 0) = 0$，故 (ω_0, μ_0) 是分岔点。 □

注 1.3. 为以后使用,注意分岔支的直角坐标表示 $u_s = s\bar{v}+\psi(\omega(s), \mu(s), s\bar{v})$ 中，余项 ψ 满足 $\psi(\omega, \mu, 0) = 0$ 和 $\psi_v(\omega_0, \mu_0, 0) = 0$。

7.2　自治系统的非线性振荡

考虑自治系统

$$\frac{du}{dt} = f(\mu, u), \tag{S_μ}$$

其中 $f \in C^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$，并假设

$$f(\mu, 0) = 0. \tag{2.1}$$

由此 (S_μ) 对每个 $\mu \in \mathbb{R}$ 都有平凡解 $u(t) = 0$。我们要寻找产生非恒定周期解分支的参数值 μ。为应用抽象 Hopf 分岔定理，按照上一节的设想引入另一个实参数 $\omega > 0$，考虑辅助系统

$$\omega\frac{du}{dt} = f(\mu, u). \tag{$S_{\mu,\omega}$}$$

若 u 是 $(S_{\mu,\omega})$ 的 2π 周期解，则 $\bar{u}(t) = u(\omega t)$ 是 (S_μ) 的 $2\pi/\omega$ 周期解。

定理 1.1 的应用促使我们研究 $(S_{\mu,\omega})$。令

$$X = \{u \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) : u(t + 2\pi) = u(t)\},$$
$$Y = \{y \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R}^n) : y(t + 2\pi) = y(t)\},$$

并定义 $F : \mathbb{R}^2 \times X \to Y$ 为

$$F(\omega, \mu, u) = \omega u' - f(\mu, u). \tag{2.2}$$

这里以及下文中的撇号表示 d/dt。注意 $F \in C^2(\mathbb{R}^2 \times X, Y)$，且对所有 $(\omega, \mu) \in \mathbb{R}^2$，有 $F(\omega, \mu, 0) = 0$。

值得进一步说明式 (2.2) 的解的分岔与 (S_μ) 周期解分支之间的关系。设 $(\omega_0, \mu_0) \in \mathbb{R}^2$、$\omega_0 > 0$，且按上一节的定义它是 F 的分岔点。于是存在

$\omega_n \to \omega_0$、$\mu_n \to \mu_0$ 和 $u_n \in X$，使得 $u_n \to 0$、$u_n \neq 0$、$F(\omega_n, \mu_n, u_n) = 0$。因此 u_n 是 (S_{μ_n,ω_n}) 的一列 2π 周期解。再令 $\bar{u}_n(t) = u_n(\omega_n t)$，则 $\bar{u}_n$ 是 (S_{μ_n}) 的一列周期解，其周期 $T_n = 2\pi/\omega_n \to T_0 = 2\pi/\omega_0$。轨道的振幅 $\sup_{t\in\mathbb{R}} |\bar{u}_n(t)| = \sup_{t\in\mathbb{R}} |u_n(t)|$ 也趋于零。此后若 (ω_0, μ_0) 是 $F(\omega, \mu, u) = \omega u' - f(\mu, u) = 0$ 的分岔点，我们便说从 $(\mu_0, 0)$ 分岔出周期接近 $2\pi/\omega_0$ 的 (S_μ) 周期解。

为寻找 F 的分岔，考虑线性化系统 $F_u(\omega, \mu, 0)u = 0$，即 $\omega u' - A_\mu u = 0$，其中 $A_\mu := f_x(\mu, 0)$。假设存在 μ_0，令 $A_0 = A_{\mu_0}$，满足：

(A_0-1) A_0 非奇异，并有一对单特征值 $\pm i\omega_0$，二者均为纯虚数，且 $\omega_0 > 0$；

(A_0-2) A_0 没有其他形如 $\pm ik\omega_0$ 的特征值，其中 $k \in \mathbb{N}$、$k \neq 1$。

沿用上一节的记号，令 $L = F_u(\omega_0, \mu_0, 0)$、$V = \operatorname{Ker} L$、$R = R(L)$。先证明一个引理。

引理 2.1. *若 (A_0-1—2) 成立，则 L 满足上一节的假设 (II)。*

证明. 仿照引理 3.3 的证明。采用复数记号更方便，但最终所涉及的量都是实的。

先求 $\operatorname{Ker} L$。方程 $Lu = 0$（$u \in X$）要求找到

$$\omega_0 \frac{du}{dt} - A_0 u = 0 \tag{2.3}$$

的 2π 周期解。用 Fourier 方法，写 $u = \sum u_k e^{ikt}$，其中 $u_k \in \mathbb{C}^n$、$u_{-k} = u_k^*$（此处及下文中 ξ^* 表示 ξ 的复共轭）。形式地代入式 (2.3)，得到

$$(ik\omega_0 I - A_0)u_k = 0, \qquad k \in \mathbb{Z}. \tag{2.4.k}$$

由 (A_0-1—2)，对 $k \neq \pm 1$，矩阵 $ik\omega_0 I - A_0$ 可逆，故 $u_k = 0$。对 $k = \pm 1$，式 (2.4.k) 化为

$$(\pm i\omega_0 I - A_0)u_{\pm 1} = 0. \tag{2.5}$$

按假设，$\pm i\omega_0$ 都是 A_0 的单特征值。若 $\xi \in \mathbb{C}^n$ 张成 $\operatorname{Ker}(i\omega_0 I - A_0)$，则其共轭 ξ^* 张成 $\operatorname{Ker}(-i\omega_0 I - A_0)$。所以 $\operatorname{Ker} L$ 由 ξe^{it} 和 $\xi^* e^{-it}$ 张成。为得到实值函数，取 $u = a\xi e^{it} + a^*\xi^* e^{-it}$（$a \in \mathbb{C}$），因而 V 的实维数为 2。

再研究 $R=R(L)$。考虑方程 $Lu=h$，其中 $u\in X$、$h\in Y$。再次采用 Fourier 方法，得到无穷方程组

$$(ik\omega_0 I-A_0)u_k=h_k,\qquad k\in\mathbb{Z}, \tag{2.5.k}$$

这里 h_k 为 h 的 Fourier 系数。按 (A_0-1—2)，对 $k\neq\pm1$，式 (2.5.k) 有唯一解。而且由于

$$(ik\omega_0 I-A_0)^{-1}=\frac{1}{ik\omega_0}I+O\left(\frac{1}{k^2}\right),$$

引理 3.3 中的同样论证表明

$$\sum_{k\neq\pm1}\eta_k e^{ikt}\in X,\qquad \eta_k=(ik\omega_0 I-A_0)^{-1}h_k. \tag{2.6}$$

记 Π、Π^* 分别为与 ξ、ξ^* 相关的谱投影。方程 $(\pm i\omega_0 I-A_0)u_{\pm1}=h_{\pm1}$ 有解当且仅当 $\Pi(h_1)=\Pi^*(h_{-1})=0$。结合式 (2.6)，可知 $h\in R$ 当且仅当 $\Pi(h_1)=\Pi^*(h_{-1})=0$。故 $\operatorname{codim}R=2$。 □

由上述证明可特别看出，到 Z 的投影 P 为

$$Pu=\Pi(u_1)e^{it}+\Pi^*(u_{-1})e^{-it}. \tag{2.7}$$

为证明 F 满足上一节的条件 (1.2)，取 $\bar v=\xi e^{it}+\xi^* e^{-it}$，分别计算 $PM\bar v$ 与 $PN\bar v$。先注意

$$F_u(\omega,\mu,0)\bar v=\omega\frac{d\bar v}{dt}-A_\mu\bar v=i\omega(\xi e^{it}-\xi^* e^{-it})-A_\mu(\xi e^{it}+\xi^* e^{-it}). \tag{2.8}$$

关于 ω 求导，得

$$PN\bar v=PF_{u,\omega}(\omega_0,\mu_0,0)\bar v=i\xi e^{it}-i\xi^* e^{-it}. \tag{2.9}$$

为计算 $M\bar v=F_{u,\mu}(\omega_0,\mu_0,0)\bar v$，先作准备。记 $\lambda(\mu)=\alpha(\mu)+i\beta(\mu)$ 为 A_μ 的特征值分支，满足 $\lambda(\mu_0)=i\omega_0$，即 $\alpha(\mu_0)=0$、$\beta(\mu_0)=\omega_0$。由于 $f\in C^2$，α,β 都属于 C^1。又由于 $i\omega_0$ 是单特征值，可为 A_μ 选取一族特征向量 ξ_μ，满足：(i) $\mu\mapsto\xi_\mu$ 属于 C^1；(ii) $A_\mu\xi_\mu=\lambda(\mu)\xi_\mu$；(iii) $\xi_{\mu_0}=\xi$。记 $A'_{\mu_0}=(dA_\mu/d\mu)_{\mu=\mu_0}$。

引理 2.3. 有

$$\Pi A'_{\mu_0}[\xi] = \lambda'(\mu_0)\xi, \qquad \Pi^* A'_{\mu_0}[\xi^*] = (\lambda'(\mu_0))^*\xi^*.$$

证明. 只证明第一个等式；第二个同理。由 (ii) 可得 $A_\mu\xi = A_\mu[\xi-\xi_\mu] + A_\mu\xi_\mu = A_\mu[\xi-\xi_\mu] + \lambda(\mu)\xi_\mu$。记 $\xi' = (d\xi_\mu/d\mu)_{\mu=\mu_0}$，求导得到

$$A'_{\mu_0}\xi = A'_{\mu_0}(\xi-\xi_{\mu_0}) - A_0\xi' + \lambda'(\mu_0)\xi_{\mu_0} + \lambda(\mu_0)\xi'.$$

由于 $\xi_{\mu_0} = \xi$、$\lambda(\mu_0) = i\omega_0$，所以 $A'_{\mu_0}\xi = \lambda'(\mu_0)\xi + (i\omega_0 I - A_0)\xi'$。在两边作用投影 Π，并注意 Π 在 $i\omega_0 I - A_0$ 的值域上为零，即得结论。 □

由引理 2.3 可求 $PM\bar{v}$。从式 (2.8) 得 $M\bar{v} = -A'_{\mu_0}\xi e^{it} - A'_{\mu_0}\xi^* e^{-it}$，于是由式 (2.7)，

$$\begin{aligned} PM\bar{v} &= -\Pi A'_{\mu_0}[\xi]e^{it} - \Pi^* A'_{\mu_0}[\xi^*]e^{-it} \\ &= -(\lambda'(\mu_0)\xi e^{it} + (\lambda'(\mu_0))^*\xi^* e^{-it}). \end{aligned} \tag{2.10}$$

令 $\lambda'(\mu_0) = \alpha'(\mu_0) + i\beta'(\mu_0)$，式 (2.10) 化为

$$PM\bar{v} = -\alpha'(\mu_0)(\xi e^{it} + \xi^* e^{-it}) - i\beta'(\mu_0)(\xi e^{it} - \xi^* e^{-it}).$$

式 (2.9) 与式 (2.10) 的向量在 $\mathbb{R}$ 上线性相关，当且仅当存在 $c \in \mathbb{R}$，使 $ic = -\alpha'(\mu_0) - i\beta'(\mu_0)$，从而 $\alpha'(\mu_0) = 0$。因此得到如下结论。

引理 2.4. 除 *(A_0-1—2)* 外，若还满足横截条件 *(A_0-3)* $\alpha'(\mu_0) \neq 0$，则 F 满足上一节的条件 (1.2)。

注 2.5. 条件 (A_0-3) 是一个横截性条件。从几何角度说，它意味着特征值分支 $\lambda(\mu)$ 在 $\mu = \mu_0$ 时横截地穿过虚轴（图 7.1）。

由引理 2.3 和引理 2.4，可对式 (2.2) 所定义的 F 应用定理 1.1，得到通常称为 Hopf 分岔定理的结果 [Ho]。

定理 2.6 (Hopf 分岔定理). 设 $f \in C^2(\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$，且对所有 $\mu \in \mathbb{R}$ 都有 $f(\mu, 0) = 0$。若在 $\mu = \mu_0$ 时 *(A_0-1—3)* 成立，则从 μ_0 分岔出 (S_μ) 的一支周期解，其周期接近 $2\pi/\omega_0$。

更准确地说，存在 $s = 0$ 的一个邻域 J、函数 $\omega(s), \mu(s) \in C^1(J)$，以及 $(S_{\mu(s)})$ 的一族非恒定周期解 u_s，满足：

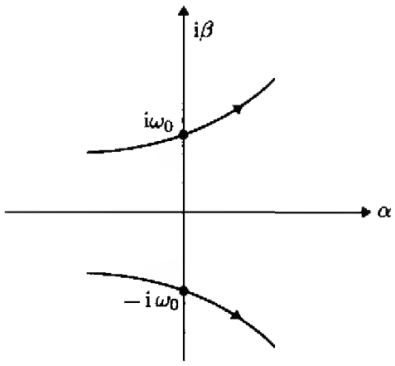


图 7.1: 特征值分支穿过虚轴

(i) 当 $s \to 0$ 时 $\omega(s) \to \omega_0$、$\mu(s) \to \mu_0$；

(ii) u_s 的周期为 $T_s = 2\pi/\omega(s)$；

(iii) 当 $s \to 0$ 时，u_s 轨道的振幅趋于零。

注 2.7. 直接可见，对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$，取 $\bar{v} = \xi e^{i(t+\alpha)} + \xi^* e^{-i(t+\alpha)}$，结论仍成立。这与 (S_μ) 为自治系统有关：该系统在时间平移 $u \mapsto u(\cdot + \theta)$ 下不变，其分岔集也相应不变。

例 2.8. 考虑参数 $\mu \in \mathbb{R}$ 的 Van der Pol 方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} - (\mu - 3x^2)\frac{dx}{dt} + x = 0. \tag{2.11}$$

它等价于一阶系统

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y + \mu x - x^3, \\ \dfrac{dy}{dt} = -x. \end{cases} \tag{2.12}$$

线性化系统为

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = y + \mu x, \\ \dfrac{dy}{dt} = -x. \end{cases} \tag{2.13}$$

此时 $A_\mu = \begin{pmatrix} \mu & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，其特征值为 $\lambda(\mu) = \frac{1}{2}(\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4})$。当 $\mu = 0$ 时，$\lambda(0) = \pm i$。显然 (A_0-1—3) 均成立，所以定理 2.6 适用于 $\mu_0 = 0$、$\omega_0 = 1$。

在这个二维系统的特例中，还可直接在相平面 (x, y) 分析式 (2.12) 的轨线。容易发现：(1) 对任意 $\mu \leq 0$，除平凡解 $x = y = 0$ 外，没有周期轨线；(2) 对任意 $\mu > 0$，存在唯一渐近稳定的周期解（见图 7.2 和图 7.3）。还要注意：平凡解 $x = y = 0$ 在 $\mu < 0$ 时稳定，在 $\mu > 0$ 时不稳定。

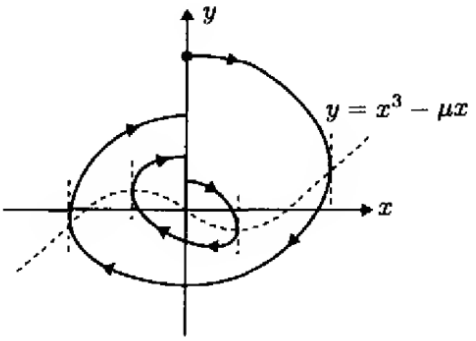


图 7.2: 式 (2.12) 的相图

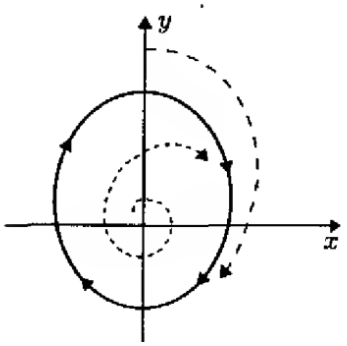


图 7.3: 式 (2.12) 的闭轨道

7.3　Lyapunov 中心定理

考虑一阶系统

$$\frac{du}{dt} = f(u), \tag{S}$$

其中 $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$。若 $p \in \mathbb{R}^n$ 满足 $f(p) = 0$，称它为系统 (S) 的奇点。本节关心平衡点 p 附近的小振荡，即轨道局限于 p 附近的周期解。设 $p = 0$ 是奇点，令 $A = f'(0)$。如果 A 的谱与虚轴不相交，则 (S) 在 0 附近的解的行为已有完整描述。可以证明（例如见 [P]），存在两个不变流形 M, N，满足 $\dim M + \dim N = n$、$M \cap N = \{0\}$，且对每个 $q \in M$（分别 $q \in N$），初值问题

$$\frac{du}{dt} = f(u), \qquad u(0) = q$$

的解在 $t \to +\infty$（分别 $t \to -\infty$）时趋于 0。图 7.4 表示 0 附近解的行为。

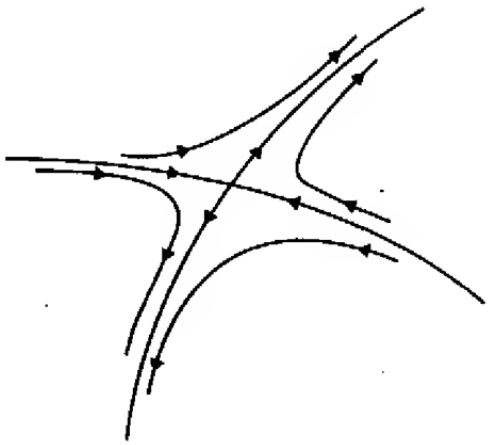


图 7.4: 双曲平衡点附近的轨道

因此，(S) 在奇点（例如 0）附近存在闭轨道的一个必要条件是 A 有一对纯虚特征值 $\pm i\omega_0$。但这一条件一般并不充分。例如，考虑二维系统

$$\begin{cases} x' = -y - x(x^2 + y^2), \\ y' = x - y(x^2 + y^2). \end{cases} \tag{3.1}$$

A 的特征值为 $\pm i$。但若 $(x(t), y(t))$ 是 (3.1) 的解，则

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}(x^2+y^2)\right] = xx' + yy' = -(x^2+y^2)^2.$$

由此 $x^2+y^2 = 1/(2t+c)$，故 (3.1) 没有非平凡周期解（见图 7.5）。

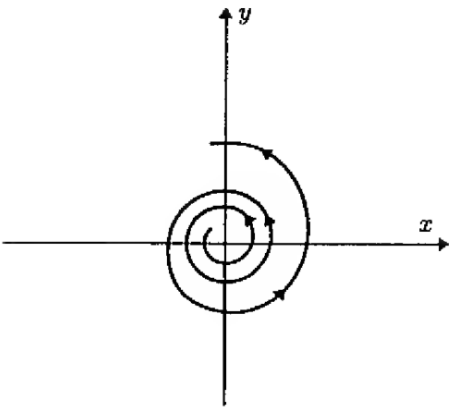


图 7.5: 式 (3.1) 的螺旋轨道

Lyapunov 在著名的定理 [Ly] 中指出，若系统 (S) 有 “非奇异” 的第一积分 b，则 0 附近确实存在周期解。回忆，(S) 的第一积分是非常值实函数 $b \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$，使任意解 $u(t)$ 上的 $b(u(t))$ 恒定。由 Cauchy 问题 $u' = f(u)$、$u(0) = p$ 的解的唯一性可知，b 是第一积分，当且仅当

$$f(p) \cdot \nabla b(p) = 0 \qquad (p \in \mathbb{R}^n). \tag{3.2}$$

例如二阶保守（或梯度）系统

$$\frac{d^2u}{dt^2} + \nabla U(u) = 0, \tag{3.3}$$

以及 Hamiltonian 系统

$$\begin{cases} x' = -H_y(x,y), \\ y' = H_x(x,y), \end{cases} \tag{HS}$$

其中 $(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$，都属此类。Hamiltonian $H(x,y)$ 本身是 (HS) 的第一积分。式 (3.3) 是 (HS) 的特例，只需取 $H(x,y) = \frac{1}{2}|y|^2 + U(x)$。

下述引理说明第一积分的作用。

引理 3.1. 设 b 是 (S) 的第一积分，考虑修改后的系统

$$\frac{du}{dt} = f(u) + \mu \nabla b(u), \qquad \mu \in \mathbb{R}. \tag{$(S)_\mu$}$$

若 $u(t)$ 是 $(S)_\mu$ 的 T 周期解，则它也是 (S) 的 T 周期解。

证明. 令 $u(t)$ 为 $(S)_\mu$ 的解，设 $\beta(t) = b(u(t))$，则由 (3.2)，

$$\beta'(t) = \nabla b(u(t)) \cdot u'(t) = \nabla b(u(t)) \cdot f(u(t)) + \mu |\nabla b(u(t))|^2 = \mu |\nabla b(u(t))|^2.$$

若 $\mu > 0$，β 不减；$\mu < 0$ 时不增。因 u 为 T 周期解，$\beta(0) = \beta(T)$，故 β 恒定、$\mu |\nabla b(u(t))|^2 = 0$。于是 u 满足 (S)。$\mu = 0$ 时结论显然。 □

引理 3.1 提示我们，在有第一积分的系统中，把小振荡看作从 $(\mu, u) = (0, 0)$ 分岔出的 $(S)_\mu$ 周期解。下述定理给出这种分岔的条件。

定理 3.2 (Lyapunov 中心定理). 设 $f \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$、$f(0) = 0$，令 $A = f'(0)$，并假设

(A-1) A 非奇异，且有一对单特征值 $\pm i\omega_0$；

(A-2) 对任意 $k \in \mathbb{Z}$、$k \neq \pm 1$，$ik\omega_0$ 不是 A 的特征值。

再设 (S) 有第一积分 $b \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$，其 Hessian $b''(0)$ 非奇异。则 (S) 在 0 附近有小振荡。更确切地，存在 $s = 0$ 的邻域 J、函数 $\omega(s)$ 和一族非常值周期解 u_s，使

(i) $\omega(s) \to \omega_0$（$s \to 0$）；

(ii) u_s 的周期为 $T_s = 2\pi/\omega(s)$；

(iii) u_s 的轨道振幅在 $s \to 0$ 时趋于 0。

证明. 由引理 3.1，可对 $(S)_\mu$ 应用 Hopf 分岔定理 2.6，其中 $f(\mu, u) = f(u) + \mu \nabla b(u)$。先由 (3.2) 及 $b \in C^2$ 得

$$f'(\xi) y \cdot \nabla b(\xi) + f(\xi) \cdot b''(\xi) y = 0 \qquad (\xi, y \in \mathbb{R}^n). \tag{3.4}$$

取 $\xi = 0$，则 $Ay \cdot \nabla b(0) + f(0) \cdot b''(0) y = 0$。由 $f(0) = 0$ 且 A 非奇异，$\nabla b(0) = 0$。因此 $f(\mu, 0) = 0$ 对所有 μ 成立。令 $B = b''(0)$，则线性化矩

阵为 $A_\mu = f_u(\mu, 0) = A + \mu B$。由于 $A_0 = A$，Hopf 定理的前两个谱条件由 (A-1)、(A-2) 保证；只需核实横截条件。

再看 (3.4)。由于 $f \in C^1$、$f(0) = 0$、b'' 连续，映射 $\xi \mapsto f(\xi) \cdot b''(\xi)y$ 在 0 可微，其导数为 $z \mapsto Az \cdot By$。对 (3.4) 在 $\xi = 0$ 求导，得

$$f''(0)[y, z] \cdot \nabla b(0) + Ay \cdot Bz + Az \cdot By = 0.$$

故 $Ay \cdot Bz + Az \cdot By = 0$，即

$$A^T B + BA = 0. \tag{3.5}$$

适当变换坐标后，A 可写成

$$A = \begin{pmatrix} S & 0 \\ 0 & R \end{pmatrix}, \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_0 \\ \omega_0 & 0 \end{pmatrix},$$

而 R 的谱不含 $\pm i\omega_0$，因为这两个特征值单重。相应地写

$$B = \begin{pmatrix} U & M \\ M^T & C \end{pmatrix},$$

其中 U, C 分别是 2×2、$(n-2) \times (n-2)$ 对称矩阵。由 (3.5)，

$$SU = US, \tag{3.6$'$}$$

$$SM = MR. \tag{3.6$''$}$$

因 $\omega_0 \neq 0$，第一式给出 $U = \delta I_2$，$\delta \in \mathbb{R}$。第二式与 $\pm i\omega_0 \notin \sigma(R)$ 给出 $M = 0$。事实上，若 M 的两行分别为 X, Y，则 $XR + \omega_0 Y = 0$、$YR - \omega_0 X = 0$；消去 X 得 $Y(R^2 + \omega_0^2 I) = 0$，所以 $Y = X = 0$。[1]

因而在上述基下 $B = \operatorname{diag}(\delta, \delta, C)$。$B$ 非奇异意味着 $\delta \neq 0$，于是 $A + \mu B$ 的相应 2×2 块为

$$\begin{pmatrix} \mu\delta & -\omega_0 \\ \omega_0 & \mu\delta \end{pmatrix},$$

从 $i\omega_0$ 出发的特征值支为 $\lambda(\mu) = \mu\delta + i\omega_0$，从而满足横截条件。Hopf 分岔定理 2.6 与引理 3.1 共同给出所需周期解族。[2] □

[1] 更一般地，若方阵 R, S 的谱不相交且 $SM = MR$，则 $M = 0$。

[2] 原书在 $A + \mu B$ 的这个矩阵中将左下角印成 $-\omega_0$，与前页 S 的定义及随后 $\lambda(\mu) = \mu\delta + i\omega_0$ 不一致；这里按前后公式取 $+\omega_0$。

注 3.3.　(i) 结论是局部的，故定理 3.2 中只需 f, b 定义于 $\mathbb{R}^n$ 中 0 的邻域。

(ii) 若 A 有多对纯虚特征值 $\pm i\omega_k$，$\omega_k > 0$，$k = 1, \dots, m$，则在最大频率 $\omega^* = \max_k \omega_k$ 处，总满足非共振条件 (A-2)。

(iii) J. Moser [Mo2] 证明：若存在第一积分 $b \in C^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$，且 $b''(0)$ 正定，则可去掉非共振条件 (A-1)、(A-2)。下面的例子（见 [Mo2]、[MW]）说明，如果只要求 $b''(0)$ 非退化，系统 (S) 可能没有非平凡周期解。令 $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$，考虑 Hamiltonian

$$H(x,y) = \tfrac{1}{2}(x_1^2 - x_2^2 + y_1^2 - y_2^2) + (|x|^2 + |y|^2)B(x,y),$$
$$B(x,y) = y_1 y_2 - x_1 x_2.$$

此时

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

有二重特征值 $\pm i$。若 $(x(t), y(t))$ 是 (HS) 的解，则

$$\frac{d}{dt}(x_1 y_2 + y_1 x_2) = -4[B(x,y)]^2 - (|x|^2 + |y|^2)^2.$$

故除平凡解 $x = y = 0$ 外，(HS) 没有周期解。

(iv) 因 $b''(0)$ 非奇异，引理 3.1 的论证说明这里的辅助参数必为 $\mu = 0$。

(v) 按前节注 1.3，周期解族 u_s 满足

$$\frac{u_s}{s} \to \xi e^{i\omega_0 t} + \xi^* e^{-i\omega_0 t} \qquad (s \to 0),$$

其中 $A\xi = i\omega_0 \xi$。

中心定理既适用于 (3.3) 这样的二阶梯度系统，也适用于 Hamiltonian 系统 (HS)。下面明确陈述后一情形。设 $H \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$，写 $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{2n}$、$\nabla H(z) = (H_x(z), H_y(z))$。若 J 表示辛矩阵，即 $J(x,y) = (-y, x)$，则 (HS) 可写成 $z' = J\nabla H(z)$。Hamiltonian 沿解恒定，即 $H(z(t))$ 为常数，因此可在能量面 $H(z) = h$ 上寻找周期解。假设

(H1) $H(0)=0$、$\nabla H(0)=0$，且 $H''(0)>0$（正定）；

(H2) $JH''(0)$ 有 n 对单的纯虚特征值 $\pm i\omega_k$，$k=1,\dots,n$，且对 $i\neq j$，ω_i/ω_j 不是整数。

定理 3.4. *设 $H\in C^2(\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ 满足 (H0)、(H1)。则对充分小的每个 $\varepsilon>0$，(HS) 在曲面 $H(z)=\varepsilon$ 上有 n 条几何上不同的周期轨道。更准确地，这些轨道的周期分别趋于 $2\pi/\omega_k$，$k=1,\dots,n$。*

证明. 对每个 k，以 $f=J\nabla H$、$A=JH''(0)$、$b=H$ 应用定理 3.2。(H0) 给出 $b''(0)=H''(0)$ 非奇异，(H1) 给出各频率所需谱条件。因此存在 n 支周期解 $z_{k,s}$，周期 $T_{k,s}\to 2\pi/\omega_k$，且

$$\|z_{k,s}\|_\infty\to 0\qquad (s\to 0). \tag{3.7}$$

此外，$z_{k,s}$ 关于 s 为 C^1；由注 3.3(v)，

$$\lim_{s\to0}\frac{z_{k,s}}{s}=v_k:=\xi_k e^{i\omega_k t}+\xi_k^* e^{-i\omega_k t},\quad A\xi_k=i\omega_k\xi_k. \tag{3.8}$$

因 H 是第一积分，$H(z_{k,s}(t))$ 与 t 无关。令 $h_k(s)=H(z_{k,s}(0))$。由 (3.7)，$h_k(s)\to H(0)=0$。又因 $z_{k,s}$ 对 s 可微且 $H'(0)=0$，h_k 在 0 处二次可微；由 (3.8)，

$$h_k''(0)=H''(0)[w_k,w_k],\qquad w_k=\xi_k+\xi_k^*.$$

正定性给出 $h_k''(0)>0$，故对每个充分小的 $\varepsilon>0$，方程 $h_k(s)=\varepsilon$ 有趋于 0 的解 $s=s(k,\varepsilon)$。相应地得到 n 条能量为 ε 的周期解 $z_{k,\varepsilon}$。由 (3.8)，它们的轨道分别接近 sv_k 的轨道，故几何上不同。 □

注 3.5.　(i) 与注 3.3(i) 一样，H 只需定义于 $\mathbb{R}^{2n}$ 中 0 的邻域。

(ii) Weinstein [W]（亦见 [Mo2]）把定理 3.4 推广为：若 H 满足 (H0)，则充分小的每个 $\varepsilon>0$ 的能量面 $H(z)=\varepsilon$ 上都有 n 条不同周期轨道。与注 3.3(iii) 中 Moser 对一般保守系统的结果比较，应注意存在一般保守系统的例子，在每个 $b=\varepsilon$ 曲面上仅有一个解。

7.4　限制性三体问题

Lyapunov 中心定理的经典应用之一，是平面限制性三体问题平衡点附近小振荡的存在性。该问题研究在 Newton 万有引力作用下，质量分别为 M_1, M_2, M_3 的三个天体 P_1, P_2, Q；其中 P_1, P_2 称为**主天体**。为了使问题易于处理，限制性问题假设一个天体的质量相对其余两个可忽略。若令 $M_3 = 0$，则 P_1, P_2 不受 Q 影响，按二体问题运动；我们的目标是研究 Q 在两个主天体引力下的运动。

还需再作简化：设主天体沿圆轨道而非一般的椭圆轨道运动，角速度恒为 γ；并设 Q 与 P_1, P_2 在同一平面内运动。这称为**平面限制性三体问题**。尽管有这些简化，它仍相当重要，因为许多天体力学问题都符合这一框架。

引入旋转坐标系 xOy（图 7.6），使原点 O 是 P_1, P_2 的质心，且两主天体在 x 轴上静止。适当选取单位，可令 $M_1 + M_2 = 1$、$\gamma = 1$、万有引力常数 $g = 1$。再令 $M_2 = m$，于是 $P_1 = (-m, 0)$、$P_2 = (1 - m, 0)$。以 (x, y) 表示 Q 的坐标，记它到 P_1, P_2 的距离为

$$\rho_1 = \sqrt{(x+m)^2 + y^2}, \qquad \rho_2 = \sqrt{(x+m-1)^2 + y^2}.$$

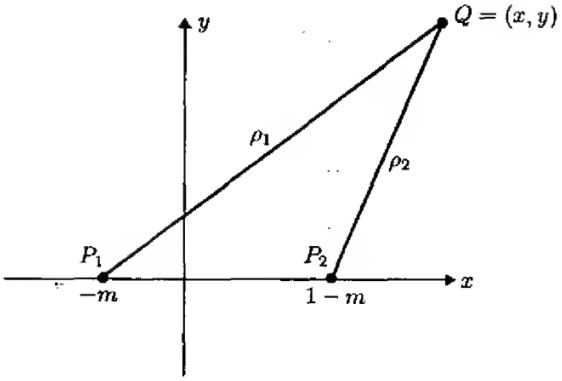


图 7.6: 旋转坐标系中的两个主天体与第三天体

Q 受离心力、Coriolis 力及 Newton 引力共同作用；后者对应的势为

$$U(x, y) = \frac{1-m}{\rho_1} + \frac{m}{\rho_2}.$$

因此得到系统

$$\begin{cases} x'' - 2y' - x = U_x(x,y), \\ y'' + 2x' - y = U_y(x,y), \end{cases} \tag{4.1}$$

以下撇号均表示对 t 求导。

平衡点

求解

$$-x = U_x(x,y), \qquad -y = U_y(x,y)$$

即可得到 (4.1) 的平衡点，也就是方程

$$-x = -\frac{(x+m)(1-m)}{\rho_1^3} - \frac{m(x+m-1)}{\rho_2^3}, \tag{4.2}$$

$$-y = -\frac{y(1-m)}{\rho_1^3} - \frac{my}{\rho_2^3}. \tag{4.3}$$

后式在 $y=0$ 时成立。将 $y=0$ 代入 (4.2)，得

$$x = \frac{(x+m)(1-m)}{|x+m|^3} + \frac{m(x+m-1)}{|x+m-1|^3}. \tag{4.4}$$

它有三个解，即所谓 *Euler* 点 L_1, L_2, L_3（图 7.7）。

再引入势

$$\Phi(x,y) = \tfrac{1}{2}(x^2+y^2) + U(x,y). \tag{4.5}$$

式 (4.2)、(4.3) 等价于 $\Phi_x = \Phi_y = 0$。因此 Euler 点是 $\Phi_x(x,0)=0$ 的解。容易验证 $\Phi_{xx}(L_i) > 0$，$i = 1,2,3$。另一方面，

$$\Phi_{yy}(x,0) = 1 - \frac{1-m}{|x+m|^3} - \frac{m}{|x+m-1|^3}.$$

[3] 在 L_2，$|x+m|$ 与 $|x+m-1|$ 均小于 1，所以 $\Phi_{yy}(L_2) < 0$。在 L_1, L_3，初等计算表明 $x\Phi_{yy}(x,0)$ 在 L_3 为负、在 L_1 为正；两种情形仍有 $\Phi_{yy} < 0$。令

$$a_j = \Phi_{xx}(L_j), \quad b_j = \Phi_{xy}(L_j), \quad c_j = \Phi_{yy}(L_j), \quad 1 \le j \le 3,$$

[3] 原书此式分母印为 $|x-m+1|$ 与 $|x-m|$，与本节给出的 ρ_1, ρ_2 不符；这里依据势函数 (4.5) 直接求导。

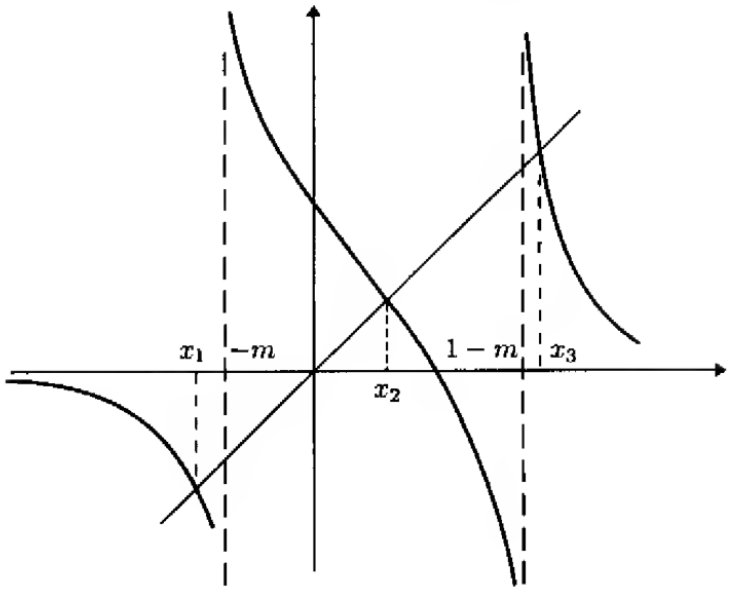


图 7.7: 三个共线的 Euler 平衡点

便得到

$$b_j = 0, \qquad a_j > 0, \qquad c_j < 0. \tag{4.6}$$

再回到 (4.2)、(4.3)，寻找 $y \neq 0$ 的解。令 $h = 1/\rho_1^3$、$k = 1/\rho_2^3$，则

$$x = h(x+m)(1-m) + km(x+m-1), \tag{4.7}$$

$$1 = h(1-m) + km. \tag{4.7'}$$

以 x 乘第二式再从第一式减去，得 $h = k = 1$。于是还有两个平衡点 L_4, L_5，称为 *Lagrangian* 点；P_1, P_2, L_4（或 L_5）为等边三角形的三个顶点（图 7.8）。

令 $a = a_{4,5} = \Phi_{xx}(L_{4,5})$、$b = b_{4,5} = \Phi_{xy}(L_{4,5})$、$c = c_{4,5} = \Phi_{yy}(L_{4,5})$。直接计算得

$$a = \frac{3}{4}, \qquad b = \frac{3\sqrt{3}}{4}(2m-1), \qquad c = \frac{9}{4}. \tag{4.8}$$

两个主天体与一个 Lagrange 点构成的例子，是太阳—木星—特洛伊小行星系统（特洛伊天体是一群小行星）。

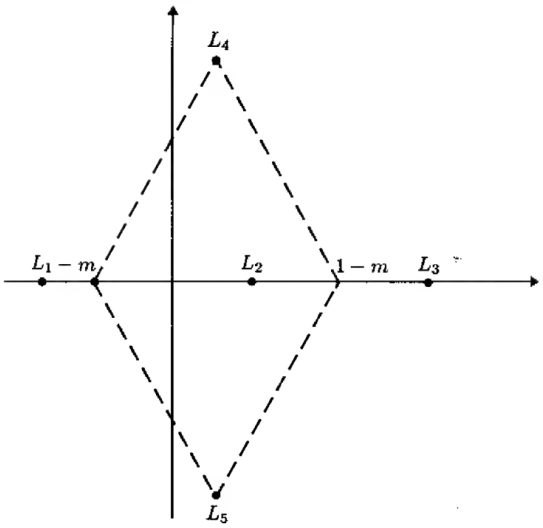


图 7.8: Euler 点与两个 Lagrangian 点

小振荡

用 (4.5) 中的 Φ，系统 (4.1) 可写为

$$\begin{cases} x'' - 2y' = \Phi_x(x,y), \\ y'' + 2x' = \Phi_y(x,y). \end{cases} \tag{4.1′}$$

为应用中心定理，须化为一阶系统。令 $p = x'$、$q = y'$，则

$$\begin{cases} x' = p, \\ y' = q, \\ p' = 2q + \Phi_x, \\ q' = -2p + \Phi_y. \end{cases} \tag{4.1″}$$

这具有 $u' = f(u)$ 的形式，其中 $u = (x, y, p, q) \in \mathbb{R}^4$，

$$f(x,y,p,q) = (p, q, 2q + \Phi_x, -2p + \Phi_y).$$

在新坐标下，平衡点为 $u_j = (x_j, y_j, 0, 0)$，$1 \le j \le 5$，其中 $(x_j, y_j) = L_j$。系统有第一积分，称为 *Jacobi* 积分：

$$\mathcal{J}(x,y,p,q) = \tfrac{1}{2}(p^2 + q^2) - \Phi(x,y).$$

沿用前述记号，其 Hessian 与行列式为

$$\mathcal{J}''(u_j)=\begin{pmatrix} -a_j & -b_j & 0 & 0\\ -b_j & -c_j & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\qquad \det\mathcal{J}''(u_j)=a_jc_j-b_j^2.$$

由 (4.6)、(4.8)，

$$\det\mathcal{J}''(u_j)<0\ (j=1,2,3),\qquad \det\mathcal{J}''(u_j)=\frac{27}{4}m(1-m)>0\ (j=4,5).$$

故第一积分的 Hessian 在每个平衡点都非奇异。再计算 $A_j=f'(x_j,y_j,0,0)$：

$$A_j=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ a_j & b_j & 0 & 2\\ b_j & c_j & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

其特征值 λ 满足

$$\lambda^4-(a_j+c_j-4)\lambda^2+D_j=0,\qquad D_j=\det\begin{pmatrix} -a_j & -b_j\\ -b_j & -c_j \end{pmatrix}. \tag{4.9}$$

在 Euler 点 $j=1,2,3$，$b_j=0$，故

$$\lambda^4-(a_j+c_j-4)\lambda^2+a_jc_j=0. \tag{4.9$'$}$$

又 $a_jc_j<0$，它恰有一对纯虚根 $\pm i\omega_j$。中心定理无需进一步限制即可应用。

定理 4.1. *平面限制性三体问题在每个 Euler 点 L_j（$j=1,2,3$）附近都有一族周期解，其周期趋于 $2\pi/\omega_j$。*

对于 Lagrangian 点 L_4（对称点 L_5 同理），由 (4.8)，$a=3/4$、$b=(3\sqrt{3}/4)(2m-1)$、$c=9/4$。于是 (4.9) 化为

$$\lambda^4+\lambda^2+\frac{27}{4}m(1-m)=0.$$

当 $(27/4)m(1-m)<1/4$，即 $0<m<m_0$（或 $1-m_0<m<1$）时，它有两对纯虚根 $\pm i\omega'$、$\pm i\omega''$，其中 $0<\omega'<\omega''$，$m_0\approx 0.0385$ 是 $27m(1-m)=1$ 的较小根。以下考虑 $0<m<m_0$。太阳—木星的质量比 $m\approx 1/1000$，地球—月球的质量比 $m\approx 1/82\approx 0.012$，均在此范围内。

取 $\omega_0=\omega''$ 时，可直接应用中心定理；对较小频率 ω'，还需非共振条件 $\omega''/\omega'\notin\mathbb{N}$。排除的情形满足

$$\omega''^2=k^2\omega'^2,\qquad \omega''^2+\omega'^2=1,\qquad \omega''^2\omega'^2=\frac{27}{4}m(1-m).$$

因此 m 必满足

$$\frac{27}{4}m(1-m)=\frac{k^2}{(1+k^2)^2}. \tag{4.10}$$

记这类趋于 0 的例外值为数列 m_k。对 $m\neq m_k$ 仍可应用中心定理。

定理 4.2. *若 $0<m<m_0$，则平面限制性三体问题在 Lagrange 点 L_4,L_5 附近有一族周期解，其周期趋于 $2\pi/\omega''$。若进一步 $m\neq m_k$，则还有第二族周期解，其周期趋于 $2\pi/\omega'$。*

这些周期解在惯性参考系中对应有界轨道。有关限制性三体问题的更多结果，见 [SiM]。

注 4.3. 线性化系统 $v'=A_jv$，即

$$\begin{cases} x''-2y'=a_jx+b_jy,\\ y''+2x'=b_jx+c_jy, \end{cases} \tag{4.11}$$

在 L_j（$j=1,\dots,5$）处的稳定性容易讨论。在 Euler 点 L_1,L_2,L_3，矩阵 A_j 有一个正实特征值和一个负实特征值；故这些点对 (4.11) 不稳定，称为*线性不稳定*。

与之不同，在 $0<m<m_0$ 时，L_4,L_5 处的矩阵有两对纯虚特征值。因此 (4.11) 的轨道均有界，Lagrangian 点称为*线性稳定*。L_4,L_5 的非线性稳定性则复杂得多。已知有三个例外值 m_i，$0<m_1<m_2<m_3<m_0$，使 $m\in(0,m_0)$ 且 $m\neq m_i$（$i=1,2,3$）时，这些点在 Lyapunov 意义下稳定。细节见 [Mo1]。

习题

1. 记 $\mathrm{Inv}(X,Y)$ 为所有可逆且逆映射 $A^{-1}\in L(Y,X)$ 的 $A\in L(X,Y)$ 所组成的集合。证明：(i) $\mathrm{Inv}(X,Y)$ 是开集；(ii) 由 $A\mapsto A^{-1}$ 定义的映射 $(-)^{-1}:\mathrm{Inv}(X,Y)\to\mathrm{Inv}(Y,X)$ 可微，且
$$d(-)^{-1}(A):H\mapsto -A^{-1}HA^{-1}.$$

2. 若 f 满足 Carathéodory 条件 (C)，并且 $|f(x,s)|\le a(x)+b|s|^{\sigma}$，其中 $\sigma=p/q$、$a\in L^q$、$b>0$，证明 f 从 L^p 到 L^q 连续。

3. 设 $K:\Omega\times\Omega\to\mathbb{R}$ 满足对所有 $(x,y)\in\Omega\times\Omega$，$K(x,y)=K(y,x)$，并且
$$\int_{\Omega\times\Omega}|K(x,y)|^p\,dx\,dy<\infty.$$
若 f 满足 (C) 和式 (2.1)，证明 Hammerstein 算子
$$H:u(x)\mapsto\int_{\Omega}K(x,y)f(y,u(y))\,dy$$
从 L^p 到自身连续。

4. 在习题 3 的条件之外，若 f 有偏导数 f_s，它满足 (C) 和式 (2.7)，并且 $p>2$，证明 H 在 L^p 上 Fréchet 可微，且
$$dH(u)[v]=\int_{\Omega}K(x,y)f_s(y,u(y))v(y)\,dy.$$

5. 考虑式 (2.19)定义的算子 N，并设 f 满足(2.17)。证明：若 $\sigma<(n+2)/(n-2)$，则 N 是紧算子。

   提示：使用 $H_0^1(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 在任意 $p<2n/(n-2)$ 时的 Sobolev 紧嵌入。

6. 设 $F \in C^1(X,Y)$、$F(0)=0$，并记 $N=\mathrm{Ker}(F'(0))$。假设 (i) N 在 X 中有补空间 Z；(ii) $F'(0)$ 满射到 Y。证明存在 $\varepsilon>0$、N 中 0 的邻域 Θ、Y 中 0 的邻域 V、Z 中 0 的邻域 W，以及映射 $\Phi \in C^1(\Theta\times V,W)$，使得对所有 $(\xi,v)\in\Theta\times V$，$F(\xi+\Phi(\xi,v))=v$。

   将此结果应用于 $X=\mathbb{R}^m$、$Y=\mathbb{R}^n$（$m>n$）且矩阵 $A=F'(0)$ 的秩为 n 的情形，说明方程 $F(x)=0$ 有形如 $x=\xi+z$ 的解，其中 $z=g(\xi):=\Phi(\xi,0)$。

7. 考虑边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f(u) & \text{于}\Omega, \\ u=\varepsilon & \text{于}\partial\Omega, \end{cases} \tag{P1}$$

   设 $f\in C^1(\mathbb{R})$、$f(0)=0$ 且 $f'(0)\neq\lambda_k$。证明：对所有充分小的 $|\varepsilon|$，(P1) 都有一个解；该解在 $C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 中唯一。

8. 证明：对任意 $g\in C^{0,\alpha}(\partial\Omega)$，边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = u^3 & \text{于}\Omega, \\ u=g(x) & \text{于}\partial\Omega \end{cases}$$

   有唯一解。

9. 设 $F(u)=\Delta u+\lambda f(u)$、$\lambda\in\mathbb{R}$。假设 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 满足 $f'(0)=1$，且对所有 $u\neq 0$，$uf''(u)<0$。令 $X=C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})\cap C_0(\overline{\Omega})$、$Y=C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$。证明：(i) 对所有 $\lambda<\lambda_1$，$F:X\to Y$ 在 X 上局部可逆；(ii) 若还满足 $f(0)=0$，则当 $\lambda=\lambda_1$ 时，F 的奇异集 $\Sigma_0=\{0\}$。

10. 考虑边值问题

$$\begin{cases} \Delta u+\lambda f(u)=h(x) & \text{于}\Omega, \\ u=0 & \text{于}\partial\Omega, \end{cases} \tag{P2}$$

   其中 $f\in C^2(\mathbb{R})$ 有界，且 $f(0)=0$、$f'(0)=1$，对所有 $u\neq 0$ 有 $uf''(u)<0$。证明：对每个 $h\in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，(P2) 有唯一解。**提示**：使用习题 7 和 9。

11. 将上述结果推广到 f 可能无界的情形，此时 $f(0)=0$、$f'(0)=1$，且对所有 $u\neq 0$ 有 $uf''(u)<0$。由此推出：若 $\lambda\leq\lambda_1$，则对任意 $h\in C^{0,\alpha}(\overline{\Omega})$，边值问题

$$\begin{cases}\Delta u+\lambda u-u^3=h(x) & \text{于}\Omega,\\ u=0 & \text{于}\partial\Omega\end{cases}$$

有唯一解。

12. 考虑边值问题

$$\begin{cases}\Delta u+\lambda_k u+b(u)=h(x) & \text{于}\Omega,\\ u=0 & \text{于}\partial\Omega.\end{cases}\tag{P3}$$

假设 $b\in C^1(\mathbb{R})$ 有界，且 $\lambda_{k-1}<c_1\leq\lambda_k+b'(s)\leq c_2\leq\lambda_{k+1}$。记

$$\beta^+=\limsup_{s\to+\infty}b(s),\qquad \beta^-=\limsup_{s\to-\infty}b(s),$$
$$\alpha^+=\liminf_{s\to+\infty}b(s),\qquad \alpha^-=\liminf_{s\to-\infty}b(s),$$

并令

$$A^+=\alpha^+\int_{\Omega^+}\phi_k+\beta^-\int_{\Omega^-}\phi_k,\quad A^-=\alpha^-\int_{\Omega^+}\phi_k+\beta^+\int_{\Omega^-}\phi_k,$$
$$B^+=\beta^+\int_{\Omega^+}\phi_k+\alpha^-\int_{\Omega^-}\phi_k,\quad B^-=\beta^-\int_{\Omega^+}\phi_k+\alpha^+\int_{\Omega^-}\phi_k.$$

证明：若 $\min(A^-,A^+)<\int_\Omega h\phi_k<\max(B^-,B^+)$，则 (P3) 有解。

13. 考虑边值问题

$$\begin{cases}\Delta u+\lambda_1 u+b(u)=a\phi_1 & \text{于}\Omega,\\ u=0 & \text{于}\partial\Omega,\end{cases}\tag{P4}$$

其中 b 满足：(i) $b\in C^1(\mathbb{R})$，$\lambda_1+b'(s)<\lambda_2$；(ii) $b^\pm=0$；(iii) 对所有 $s\in\mathbb{R}$，$b(s)>0$。证明存在 $\bar{a}>0$，使得 (P4) 有解当且仅当 $0<a\leq\bar{a}$；此外，若 $0<a<\bar{a}$，则 (P3) 至少有两个解。

14. 对 (P4)，设 b 满足 (i)—(ii) 和：(iv) 对所有 $s \neq 0$，$sb(s) > 0$。证明存在 $a' < 0 < a''$，使得 (P4) 有解当且仅当 $a' \leq a \leq a''$；此外，若 $a' < a < a''$ 且 $a \neq 0$，则 (P4) 至少有两个解。

15. 设 h 是 2π 周期连续函数，考虑问题

$$y'' + f(y) = h(t), \qquad y(0) - y(2\pi) = y'(0) - y'(2\pi) = 0. \tag{P5}$$

假设 $f \in C^1(\mathbb{R})$、$f'(y) < 1$，且当 $y \to \pm\infty$ 时 $f(y) \to f^{\pm}$。证明：若 $f^- < (2\pi)^{-1} \int_0^{2\pi} h < f^+$，则 (P5) 有解。

16. 考虑

$$\begin{cases} \Delta u + \lambda_1 u + f(x,u) = 0 & \text{于}\Omega, \\ u = 0 & \text{于}\partial\Omega, \end{cases} \tag{P6}$$

其中 $f \in C^1$ 满足条件 (i) $\lambda_1 + f'(u) < \lambda_2$。沿用第 4 章第 4.1 节的记号，令 $G(t) = \int_\Omega f(t\phi_1 + w(t))\phi_1$。

(a) 证明：若 $G(t^*) < 0$（分别 > 0），则 $u^* = t^*\phi_1 + w(t^*)$ 是 (P6) 的上解（分别下解）。

(b) 利用 (a) 证明：只要 (P6) 有一个下解 φ 和一个上解 ψ，它就有解；不要求 $\varphi \leq \psi$。**提示**：若 $G(t_0) = 0$，则 $t_0\phi_1 + w(t_0)$ 解 (P6)。若例如对一切 t，$G(t) < 0$，则每个 $t\phi_1 + w(t)$ 都是 (P6) 的上解；特别地，当 $t > 0$ 充分大时，$t\phi_1 + w(t) > \varphi$。

(c) 找出一个反例：某个边值问题虽有下解 φ 和上解 ψ，却没有任何解。**提示**：取形如 $-\Delta u + \lambda_2 u + h(x) = 0$ 的问题。

17. 考虑从 $X = C([0,1])$ 到自身的（线性）Volterra 算子 A，定义为

$$A : u(t) \mapsto \int_0^t u(s)\, ds.$$

证明 A 的谱 $\sigma(A)$ 只含 $\lambda = 0$；它不是特征值，因而 $\lambda = 0$ 不是分岔点。参见注 5.1.5(a)。

18. 设算子 $A : X = L^2(a,b) \to X$ 定义为

$$A : u(t) \mapsto \int_a^b k(s,t)u(s)\,ds,$$

其中 $\Omega = [a,b]\times[a,b]$，$k(s,t) \in L^2(\Omega)$，且 k 对称并正定。证明：(i) $\lambda = 0$ 不是 A 的特征值；(ii) A 有一列特征值 $\lambda_n \to 0$；(iii) 因而 $\lambda = 0$ 是 $F = \lambda I - A$ 的分岔点。

19. 用定理 4.2 代替定理 4.1，讨论例 5.4.5—6。

20. 考虑描述旋转梁平衡状态的系统

$$u'' = \lambda \sin\varphi, \qquad \varphi'' = \lambda u\cos\varphi,$$

以及边界条件 $u'(0) = u(1) = 0$、$\varphi(0) = \varphi'(1) = 0$。证明方程

$$1 + \cos\sqrt{|\lambda|}\cdot\cosh\sqrt{|\lambda|} = 0$$

的解 λ_k 是该问题的分岔点。将结果推广到形如 $u'' = \lambda f(u,\varphi)$、$\varphi'' = \lambda g(u,\varphi)$ 的系统。

21. 设 $\varphi,\psi : \mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 光滑。讨论 Liénard 方程

$$x'' - \varphi(x)x' + \psi(x) = 0$$

的周期解分岔如何依赖参数 $\mu = \varphi(0)$。（注意：当 $\varphi(x) = \mu - 3x^2$ 且 $\psi(x) = x$ 时，它正是 Van der Pol 方程。）

22. 给定光滑函数 $\phi,\psi : \mathbb{R}\to\mathbb{R}$，满足 $\phi(0) = \psi(0) = 0$。讨论系统 $x' = \phi(y)$、$y' = \psi(x) + \mu y$ 的 Hopf 分岔。

23. 对 Hamiltonian 系统 $x' = H_y$、$y' = -H_x$，其中 $H(x,y) = U(x)+V(y)$，讨论 Lyapunov 中心定理。

参考文献

[Ama] Amann, H., Fixed point equations and nonlinear eigenvalue problems in ordered Banach spaces, SIAM Review 18 (1976), 620–709.

[AAM] Amann, H., Ambrosetti, A. & Mancini, G., Elliptic equations with noninvertible Fredholm linear part and bounded nonlinearities, Math. Zeit. 158 (1978), 179-94.

[AmaH] Amann, H. & Hess, P., A multiplicity result for a class of elliptic boundary value problems, Proc. Royal Soc. Edinburgh 84A(1979), 145-51.

[AM1] Ambrosetti, A. & Mancini, G., Existence and multiplicity results for nonlinear elliptic problems with linear part at resonance. The case of the simple eigenvalue, Jour. Diff. Equat. 28 (1978), 220–45.

[AM2] Ambrosetti, A. & Mancini, G., Theorems of existence and multiplicity for nonlinear elliptic problems with noninvertible linear part, Annali Scuola Norm. Sup. Pisa, Serie IV 5 (1978), 15-28.

[AP] Ambrosetti, A. & Prodi, G., On the inversion of some differentiable mappings with singularities between Banach spaces, Ann. Mat. Pura Appl. 93 (1973), 231–47.

[AmiT] Amick, C.J. & Turner, R.E.L., A global branch of steady vortex rings, Jour. Reine Angew. Math. 384 (1988), 1–23.

[Be] Berger, M.S., Nonlinearity and Functional Analysis, Academic Press, New York, 1977.

[BP] Berger, M.S. & Podolak, E., On the solutions of a nonlinear Dirichlet problem, Indiana Univ. Math. Jour. 24 (1975), 837–46.

[Bö] Böhme, R., Die Lösung der Verzweigungsgleichungen für nichtlineare Eigenwertprobleme, Math. Zeit. 127 (1972), 105–26.

[Br] Brezis, H., Analyse fonctionnelle, théorie et applications, Masson Ed., Paris, 1983.

[Ca] Caccioppoli, R., Un principio di inversione per le corrispondenze funzionali e sue applicazioni alle equazioni alle derivate parziali, Atti. Acc. Naz. Lincei 16 (1932), 392–400.

[CH] Courant, R. & Hilbert, D., Methods of Mathematical Physics, Interscience, New York, 1962.

[ChR] Chow, S.N. & Hale, J.K., Methods of Bifurcation Theory, Springer-Verlag, New York, 1982.

[CrR] Crandall, M. & Rabinowitz, P.H., Nonlinear Sturm-Liouville eigenvalue problems and topological degree, Jour. Math. Mechanics 19 (1970), 1083–1102.

[DST] DeSimon, L. & Torelli, G., Soluzioni periodiche di equazioni alle derivate parziali di tipo iperbolico nonlineari, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 40 (1968), 380–401.

[D1] Dieudonné, J., Éléments d'analyse, Gauthier-Villars, Paris, 1969.

[D2] Dieudonné, J., Sur le polygone de Newton, Arkiv der math. 2 (1950), 49–55.

[Fi] Field, M.J., Differential Calculus and its Applications, Van Nostrand Reinhold, New York, 1976.

[Fu] Fučik, S., Solvability of Nonlinear Equations and Boundary Value Problems, Reidel, Dordrecht, 1980.

[GT] Gilbarg, D. & Trudinger, N., Elliptic Partial Differential Equations of Second Order, Springer-Verlag, New York, 1977.

[GS] Golubitsky, M. & Schaeffer, D., A theory of imperfect bifurcation, Comm. Pure Appl. Math. 32 (1974), 21–98.

[Ho] Hopf, E., Abzweigung einer periodischen Losung von einer stationaren Losung eines Differentialsystemes, Ber. Math. Phys. Sachsische Akademie der Wissenschaften Leipzig 94 (1942), 1-22.

[KW] Kazdan, J.L. & Warner, F.W., Remarks on some quasilinear elliptic equations, Comm. Pure Appl. Math 28 (1975), 567-97.

[Ko] Kolodner, I.I., Heavy rotating string, a nonlinear problem, Comm. Pure Appl. Math. 8 (1955), 395–408.

[Kr1] Krasnoselski, M.A., Topological Methods in the Theory of Nonlinear Integral Equations, Pergamon, Oxford, 1965.

[Kr2] Krasnoselski, M.A., Positive Solutions of Operator Equations, Noordhoff, 1964.

[KFS] Kufner, A., John, O. & Fučik, S., Function spaces, Academia, Prague, 1977.

[LL] Landesman, E. & Lazer, A.C., Nonlinear perturbations of linear eigenvalue problems at resonance, Jour. Math. Mechanics 19 (1970), 609-23.

[LC] Levi-Civita, T., Détermination rigoureuse des ondes d' ampleur finie, Math. Annalen 93 (1925), 264–314.

[Le] Levy, P., Sur les fonctions de lignes implicites, Bull. Soc. Math, de France 48 (1920).

[Ly1] Lyapunov, A.M., Sur les figures d' équilibre peu différentes des ellipsoïdes d'une masse liquide homogène douée d'un mouvement de rotation, Zap. Akad. Nauk St. Petersburg (1906), 1–225.

[Ly2] Lyapunov, A.M., Problème général de la stabilité du mouvement, Ann. Fac. Sci. Toulouse 2 (1907), 203–474.

[Mar] Marino, A., La biforcazione nel caso variazionale, Conf. Sem. Mat. Univ. Bari 132 (1973).

[MP] Marino, A. & Prodi, G., La teoria di Morse per gli spazi di Hilbert, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova 41 (1968), 43–68.

[MM] Marsden, J. & McCracken, M., The Hopf Bifurcation and its Applications, Springer-Verlag, New York, 1976.

[Maw] Mawhin, J., Topological degree methods in nonlinear boundary value problems, CBMS Regional Conference Series Math. #40, A.M.S., Providence, R.I., 1977.

[MW] Mawhin, J. & Willem, M., Critical Point Theory and Hamiltonian Systems, Springer-Verlag, New York, 1989.

[McS] McKean, H.P. & Scovel, J.C., Geometry of some simple nonlinear differential operators, Annali Scuola Norm. Sup. Pisa, Serie IV 13 (1986), 299–346.

[Mi] Minty, G.J., Monotone (nonlinear) operators in Hilbert spaces, Duke Math. Jour. 29 (1962), 341-6.

[Mo1] Moser, J., Lectures on Hamiltonian Systems, Mem. A.M.S. 68 (1968).

[Mo2] Moser, J., Periodic orbits near an equilibrium and a theorem of A. Weinstein, Comm. Pure Appl. Math, 29 (1976), 727-47.

[Ne] Nekrasov, A.I., Waves of stationary type (in Russian), Izv. Ivanovo. Voznesensk pol. Inst. 6 (1922), 155-71.

[Ni] Nirenberg, L., Topics in Nonlinear Functional Analysis, New York Univ. Lecture Notes, 1974.

[P] Perron, G., Über Stabilität und asymptotische Verhalten der Integrales von Differentialgleichungssystemen, Math. Zeit. 29 (1929), 748–66.

[Pr] Prodi, G., Problemi di diramazione per equazioni funzionali, Boll. U.M.I. 22 (1967), 413–33.

[PW] Protter, M.H. & Weinberger, H.F., Maximum Principles in Differential Equations, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1967.

[R1] Rabinowitz, P.H., Periodic solutions of nonlinear hyperbolic partial differential equations, Comm. Pure Appl. Math. 20 (1967), 145–205.

[R2] Rabinowitz, P.H., Some global results for nonlinear eigenvalue problems, Jour. Funct. Anal. 7 (1971), 487–513.

[R3] Rabinowitz, P.H., Existence and nonuniqueness of rectangular solutions of the Bénard problem, Arch. Rat. Mech. Anal. 29 (1968), 32–57.

[Sa] Sansone, G., Equazioni differenziali nel campo reale, Zanichelli, Bologna, 1965.

[Sche] Schechter, M., A nonlinear elliptic boundary value problem, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa 27 (1973), 707-16.

[Schm] Schmidt, E., Zur Theorie der linearen und nichtlinearen Integralgleichungen, 3 Teil, Math. Annalen 65 (1908), 370-99.

[Schw] Schwartz, J.T., Nonlinear Functional Analysis, Gordon & Breach, New York, 1953.

[SiM] Siegel, C.L. & Moser, J., Lectures on Celestial Mechanics. Springer-Verlag, 1971.

[T] Turner, R.E.L., Internal waves in fluids with rapidly varying density, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa, Serie IV, Vol. VIII-4 (1981), 513-73.

[Va] Vainberg, M.M., Variational Methods for the Study of Nonlinear Operators, Holden-Day, San Francisco, 1964.

[VT] Vainberg, M.M. & Trenogin, V.A., The methods of Lyapunov and Schmidt in the theory of nonlinear equations and their further development, Uspehi Mat. Nauk 17 (1962), 13–75; English translation in Russian Math. Surveys.

[Ve] Velte, W., Stabilität und Verzweigung stationären Lösungen der Navier-Stokesschen Gleichungen beim Taylorproblem, Arch. Rat. Mech. Anal. 22 (1966), 1–14.

[W] Weinstein, A., Normal modes for non-linear Hamiltonian systems, Inv. Math. 20 (1973), 47–57.

[Y] Yosida, K., Functional Analysis, Springer-Verlag, New York, 1974.

索引（原书页码）

词条依原书英文索引的顺序排列；以下数字均为原书印刷页码。

Bénard 问题 112–119
分岔
  定义 80
  方程 91
  变分算子的 106
  多重特征值引起的 101–104
  奇数重特征值引起的 105
  单特征值引起的 91–101
  整体 105–106
  Hopf 135–139
  必要条件 80
  亚临界 97
  超临界 97
  跨临界 97
周期解的分岔 136–159
  定义 137
分岔问题 107–135
弹性梁的屈曲 86–89
复合映射公式 11
保守系统 147
导数
  Fréchet 12
  高阶 23–26
  偏导数 26–29
微分
  Fréchet 9–10
  Gâteaux 12
微分法则 11–12

Dirichlet 问题
  渐近线性 52–54
  共振情形 62–71
  分岔 99
  边值问题 5
  半线性 61–78
  非对称非线性项 71–78
特征空间 2
特征值
  比较性质 6
  连续性 7
  存在性 6
  线性椭圆问题的 6
  线性算子的 2
  变分刻画 7
特征向量 2
椭圆算子 5
第一积分 146–147
泛函 12
Fréchet 导数 12
  微分 10
Fredholm 择一定理 2
Gâteaux 微分 12
整体反演 45–60
  定理 47–52
  带奇点的 54–59
梯度 12
梯度系统 147
Green 算子 6
Hamiltonian 系统 147, 151
Hopf 分岔 136
Hopf 分岔定理 144
  抽象形式 137–138
Hölder 空间 3–4
双曲型半线性方程 130–135
隐函数定理 36–38
线性映射的逆 30–31
反演
  沿路径 48

整体 46–52
带奇点的整体反演 54–59
局部 30–36
L^p 空间 3
局部反演 30–36
定理 32–33
Lyapunov 中心定理 148–150
Lyapunov–Schmidt 约化 89–91
余维一的流形 55
极大值原理 7–8
中值定理 13
极小曲面 35–36
重数
代数重数 3
几何重数 3
Nemitski 算子 15–22
连续性 16–17
可微性 17–20
算子
紧算子 2
Green 算子 6
线性算子 2
Nemitski 算子 15–22
势算子 12, 21–22
变分算子 12, 106
振动
自治系统的 139–145
二阶系统的小振动 119–123
三体问题中的小振动 154–157
平衡点附近的小振动 143–151
周期解
分岔 137
自治系统的 139–145
保守系统的 148–151
Hamiltonian 系统的 151–153
双曲型方程的 130–135
小扰动下的 38–44
Poincaré 不等式 4
势算子 12, 21–22

真映射 46
算子的值域 2
Rellich 定理 4
Schwarz 定理 28
普通奇异点 56
奇点 46
  微分系统的 145
Sobolev
  嵌入定理 4–5
  空间 4
分裂 1
闭轨道的稳定性 38–44
旋转弦 107–112
Sturm–Liouville
  问题 7
  分岔 97–98
下解 75
上解 75
Taylor 公式 28–29
限制性三体问题 153–159
  平衡点 154–156
  Euler 点 154
  Lagrangian 点 155–156
  线性稳定性 159
  小振动 156–159
拓扑补空间 1
横截条件 143
水波 123–129
弱解 5